CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 • BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: TIN HỌC 10 – ĐỊNH HƯỚNG TIN HỌC ỨNG DỤNG (ICT)

Phân tích chuyên sâu Ma trận & Bản đặc tả gốc • Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức & mẹo ghi nhớ nhanh • Giải đáp 100% yêu cầu trong tài liệu gốc • Ngân hàng câu hỏi phân hóa & 02 Đề thi thử chuẩn cấu trúc

THỜI GIAN LÀM BÀI	TRẮC NGHIỆM (70%)	TỰ LUẬN (30%)	PHẠM VI KIẾN THỨC
45 PHÚT	**7,0 ĐIỂM**	**3,0 ĐIỂM**	**CHỦ ĐỀ 1, 2, 3**
Kiểm tra Giữa kì I	20 câu 4 LC + 2 câu Đ/S	3 câu (TH • VD • VDC)	SGK Kết nối tri thức

LỘ TRÌNH 4 BƯỚC ÔN TẬP CHỦ ĐỘNG ĐỂ CHINH PHỤC ĐIỂM 9 – 10

1. **Bước 1 – Đọc vị Ma trận & Bản đặc tả (Phần I):** Hiểu rõ cấu trúc đề thi 45 phút (20 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn = 5,0đ; 2 câu Đúng/Sai = 2,0đ; 3 câu Tự luận = 3,0đ) và tỉ trọng từng Chủ đề để phân bổ sức học hợp lí.
2. **Bước 2 – Nắm chắc Lý thuyết cốt lõi & Mẹo ghi nhớ nhanh (Phần II):** Học theo sơ đồ bảng đối chiếu, công thức đóng khung và từ khóa vàng cho trọn vẹn các bài thuộc Chủ đề 1, Chủ đề 2, Chủ đề 3 sách *Kết nối tri thức với cuộc sống*.
3. **Bước 3 – Thuộc lòng Đáp án 35 Yêu cầu chuẩn trong Bản đặc tả gốc (Phần III):** Đối chiếu trực tiếp từng yêu cầu đánh giá trong tài liệu `MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx` với câu trả lời mẫu và ví dụ minh họa chuẩn mực.
4. **Bước 4 – Rèn kỹ năng giải đề & Tự kiểm tra bấm giờ (Phần IV & Phần V):** Luyện tập 45 câu TN 4 lựa chọn, 6 câu Đúng/Sai (24 ý), 10 bài Tự luận trọng tâm và làm thử **02 Đề kiểm tra chuẩn 100% Ma trận** kèm hướng dẫn chấm chi tiết.

MỤC LỤC CHI TIẾT

PHẦN I. PHÂN TÍCH MA TRẬN & BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 2
1.1. Thông tin chung & Cấu trúc đề thi (Theo tài liệu gốc) 2
1.2. Bảng Ma trận đề kiểm tra Giữa kì I (Nguyên bản từ tài liệu gốc) 2
1.3. Bản Đặc tả đề kiểm tra Giữa kì I (Nguyên bản từ tài liệu gốc) 3
1.4. Phân tích chuyên sâu Ma trận – Đối chiếu SGK Kết nối tri thức & Chiến lược làm bài 5
PHẦN II. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC TRỌNG TÂM & MẸO GHI NHỚ NHANH 7
2.1. CHỦ ĐỀ 1 (CHỦ ĐỀ A): MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC 7
2.2. CHỦ ĐỀ 2 (CHỦ ĐỀ B): MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET 11
2.3. CHỦ ĐỀ 3 (CHỦ ĐỀ D): ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ 15
PHẦN III. GIẢI ĐÁP TRỌN VẸN 35 YÊU CẦU / CÂU HỎI TRONG BẢN ĐẶC TẢ GỐC 17
3.1. Chủ đề A – Máy tính và xã hội tri thức (YC 01 đến YC 14) 17
3.2. Chủ đề B – Mạng máy tính và Internet (YC 15 đến YC 27) 20
3.3. Chủ đề D – Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số (YC 28 đến YC 35) 23
PHẦN IV. NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN LUYỆN CHUYÊN SÂU THEO TỪNG CHỦ ĐỀ 27
4.1. Hệ thống 45 câu hỏi Trắc nghiệm 4 lựa chọn (Phân hóa theo Chủ đề) 27
4.2. Hệ thống 06 câu hỏi Trắc nghiệm Đúng/Sai chuẩn định dạng mới (24 mệnh đề) 33
4.3. Hệ thống 10 Bài tập Tự luận Trọng tâm (Kèm lời giải mẫu chi tiết) 34
PHẦN V. BỘ 02 ĐỀ THI THỬ CHUẨN MA TRẬN KÈM ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM 39
5.1. ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ I – ĐỀ SỐ 01 39
5.2. ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ I – ĐỀ SỐ 02 44

PHẦN I. PHÂN TÍCH MA TRẬN & BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

1.1. Thông tin chung & Cấu trúc đề thi (Theo tài liệu gốc)

Tài liệu gốc `MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx` quy định khung kiểm tra đánh giá định kì Giữa Học kì I môn **Tin học 10 — Định hướng Tin học ứng dụng (ICT)** theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (bộ sách **Kết nối tri thức với cuộc sống**) với các thông số chuẩn sau:

- **Thời gian làm bài: 45 phút** *(không kể thời gian phát đề)*.
- **Hình thức kiểm tra:** Kết hợp giữa **Trắc nghiệm (70%)** và **Tự luận (30%)** trên thang điểm **10,0 điểm**.
- **Cấu trúc đề và phân bố điểm chi tiết:**
  - **Mức độ nhận thức toàn đề: 70% trắc nghiệm** *(40% Nhận biết; 20% Thông hiểu; 10% Vận dụng)*, **30% tự luận** *(10% Thông hiểu; 10% Vận dụng; 10% Vận dụng cao)*. Tổng hợp chung toàn bài thi: **40% Nhận biết (4,0 điểm) — 30% Thông hiểu (3,0 điểm) — 20% Vận dụng (2,0 điểm) — 10% Vận dụng cao (1,0 điểm)**.
  - **Phần trắc nghiệm (7,0 điểm):**
    1. **Dạng 1 — Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4 lựa chọn A, B, C, D):** Gồm **20 câu**, mỗi câu đúng đạt **0,25 điểm** → Tổng **5,0 điểm**.
    2. **Dạng 2 — Trắc nghiệm lựa chọn Đúng/Sai:** Gồm **02 câu**, mỗi câu có **4 ý (a, b, c, d)** xoay quanh một ngữ cảnh thực tiễn, tối đa **1,0 điểm/câu** → Tổng **2,0 điểm**. *(Theo quy định chấm thi chuẩn của Bộ GD&ĐT: trả lời đúng 1 ý trong 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng cả 4 ý được trọn vẹn 1,0 điểm).*
  - **Phần tự luận (3,0 điểm):** Gồm **03 câu hỏi** phân hóa rõ rệt theo 3 cấp độ tư duy:
    1. **01 câu mức Thông hiểu: 1,0 điểm**.
    2. **01 câu mức Vận dụng: 1,0 điểm**.
    3. **01 câu mức Vận dụng cao: 1,0 điểm**.

1.2. Bảng Ma trận đề kiểm tra Giữa kì I (Nguyên bản từ tài liệu gốc)

TT	Nội dung kiến thức/ kĩ năng	Đơn vị kiến thức/ kĩ năng	Mức độ nhận thức												Tổng % điểm
			Nhận biết			Thông hiểu			Vận dụng			Vận dụng cao			
			TN	*ĐS*	*TL*	*TN*	*ĐS*	*TL*	*TN*	*ĐS*	*TL*	*TN*	*ĐS*	*TL*	
1	**Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức**	1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin.	2			2					1				20% (2 điểm)
		2. Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức	4				2 ý			2 ý					20% (2 điểm)
		3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân.													
2	**Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet**	1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính	4				2 ý			2 ý					20% (2 điểm)
		2. Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng	4					1							20% (2 điểm)
3	**Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số**	1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số	2			2								1	20% (2 điểm)
Tổng			***16***			***4***	***4 ý***	***1***		***4 ý***	***1***			***1***	
Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức			**40**			**30**			**20**			**10**			**10**
Tỉ lệ chung			**70**						**30**						**100**

***Chú thích kí hiệu trong bảng: TN** = Trắc nghiệm 4 lựa chọn (0,25đ/câu); **ĐS** = Trắc nghiệm Đúng/Sai (mỗi câu gồm 4 ý: 2 ý Thông hiểu + 2 ý Vận dụng = 1,0đ/câu); **TL** = Tự luận (1,0đ/câu). Ở dòng cuối "Tỉ lệ chung", 70% là tỉ lệ phần Trắc nghiệm (7,0 điểm) và 30% là tỉ lệ phần Tự luận (3,0 điểm).*

1.3. Bản Đặc tả đề kiểm tra Giữa kì I (Nguyên bản từ tài liệu gốc)

Lưu ý: Trong tệp gốc `MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx`, có 02 yêu cầu cần đạt được giáo viên đánh dấu màu nổi bật (một mục tô màu xanh lá và một mục tô màu đỏ). Bảng dưới đây giữ nguyên toàn bộ nội dung gốc và thể hiện rõ các điểm nhấn đó:

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
1	**Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức**	1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin	**Nhận biết** – Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ dựa trên các thiết bị số. **Thông hiểu** – Phân biệt được thông tin và dữ liệu, – Nêu được ví dụ minh hoạ về thông tin và dữ liệu. **Vận dụng** – Chuyển đổi được giữa các đơn vị lưu trữ thông tin: B, KB, MB,... – Xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số.	2 (TN)	2 (TN)	1 (TL)	
		2. Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức	**Nhận biết** – Trình bày được những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội. – Nhận biết được một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài máy tính để bàn và laptop. – Giới thiệu được các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian để minh hoạ sự phát triển của ngành tin học. **Thông hiểu** – Nêu được ví dụ cụ thể về thiết bị thông minh. – Giải thích được vai trò của những thiết bị thông minh đối với sự phát triển của xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. – Giải thích được các thiết bị đó cũng là những hệ thống xử lí thông tin. – Nêu được ví dụ minh họa về những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội.	4 (TN)	1 (ĐS)		
		3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân.	**Vận dụng** – Khởi động được một số thiết bị số thông dụng – Sử dụng được các tệp dữ liệu, các chức năng và phần mềm ứng dụng cơ bản cài sẵn trên các thiết bị đó.				
2	**Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet**	1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính.	**Nhận biết** – Nêu được một số dịch vụ cụ thể mà Điện toán đám mây cung cấp cho người dùng. – Nêu được khái niệm Internet vạn vật (IoT). **Thông hiểu** – Trình bày được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội mà ở đó mạng máy tính được sử dụng phổ biến. – So sánh được mạng LAN và Internet. – Nêu được ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại. Phát biểu ý kiến cá nhân về lợi ích của IoT.	4 (TN)	1 (ĐS)		

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
		2. Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng	**Nhận biết** – Trình bày được sơ lược về phần mềm độc hại. – Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng. **– Nêu được những nguy cơ và tác hại nếu tham gia các hoạt động trên Internet một cách bất cẩn và thiếu hiểu biết. *(Đánh dấu xanh trong bản gốc)*** **Thông hiểu** – Trình bày được một số cách đề phòng những tác hại khi tham gia các hoạt động trên Internet **Vận dụng** – Sử dụng được một số công cụ thông dụng để ngăn ngừa và loại bỏ phần mềm độc hại. – Sử dụng được một số chức năng xử lí thông tin trên máy PC và thiết bị số, ví dụ dịch tự động văn bản hay tiếng nói. – Khai thác được một số nguồn học liệu mở trên Internet – Biết cách tự bảo vệ dữ liệu của cá nhân.	2 (TN)	2 (TN)	1 (TL)	
3	**Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số**	Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số	**Nhận biết** – Nêu được một số vấn đề nảy sinh về pháp luật, đạo đức, văn hoá khi việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến. – Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng. **Thông hiểu** **– Nêu được ví dụ minh họa sự vi phạm bản quyền thông tin và sản phẩm số. Giải thích được sự vi phạm đã diễn ra như thế nào và có thể dẫn tới hậu quả gì. *(Đánh dấu đỏ trong bản gốc)*** – Giải thích được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng. Nêu được ví dụ minh họa. – Giải thích được một số khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong môi trường số. Nêu được ví dụ minh hoạ. – Nêu được ví dụ về những tác hại của việc chia sẻ và phổ biến thông tin một cách bất cẩn. – Nêu được một vài biện pháp đơn giản và thông dụng để nâng cao tính an toàn và hợp pháp của việc chia sẻ thông tin trong môi trường số. **Vận dụng** – Vận dụng được Luật và Nghị định nêu trên để xác định được tính hợp pháp của một hành vi nào đó trong lĩnh vực quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin.	4 (TN)			1 (TL)
Tỉ lệ %				40%	30%	20%	10%
Tỉ lệ chung				**70%**		**30%**	

1.4. Phân tích chuyên sâu Ma trận – Đối chiếu SGK Kết nối tri thức & Chiến lược làm bài

a) Bảng ánh xạ từ Ma trận sang Sách giáo khoa Tin học 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong Chương trình GDPT 2018, các chủ đề được đánh kí hiệu chữ cái (**Chủ đề A, B, D...**), còn trong sách giáo khoa **Tin học 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống**, các chủ đề được đánh số thứ tự (**Chủ đề 1, 2, 3...**). Bảng dưới đây giúp học sinh tra cứu chính xác tuyệt đối từng bài học trong SGK tương ứng với Ma trận đề thi:

Chủ đề trong Ma trận	Đơn vị kiến thức kiểm tra	Bài học tương ứng trong SGK Kết nối tri thức	Cấu trúc câu & Điểm
Chủ đề A Máy tính và xã hội tri thức **(4,0 điểm – 40%)**	1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin	**Chủ đề 1 – Bài 1:** Thông tin và xử lí thông tin *(liên hệ bổ trợ đơn vị dữ liệu ở Bài 3, 4, 6)*	4 câu TN (1,0đ) + 1 câu TL VD (1,0đ) = **2,0 điểm**
Chủ đề A *(tiếp theo)*	2. Vai trò của máy tính và thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức	**Chủ đề 1 – Bài 2:** Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội	4 câu TN (1,0đ) + 1 câu Đ/S (1,0đ) = **2,0 điểm**
Chủ đề A *(tiếp theo)*	3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân *(kiến thức nền thực hành)*	**Chủ đề 1 – Bài 7:** Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng *(bổ trợ: Bài 3, 4, 5, 6)*	Tích hợp thực hành *(nắm vững nền tảng)*
Chủ đề B Mạng máy tính và Internet **(4,0 điểm – 40%)**	1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính	**Chủ đề 2 – Bài 8:** Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại	4 câu TN (1,0đ) + 1 câu Đ/S (1,0đ) = **2,0 điểm**
Chủ đề B *(tiếp theo)*	2. Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng	**Chủ đề 2 – Bài 9:** An toàn trên không gian mạng **Chủ đề 2 – Bài 10:** Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet	4 câu TN (1,0đ) + 1 câu TL TH/VD (1,0đ) = **2,0 điểm**
Chủ đề D Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số **(2,0 điểm – 20%)**	1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số	**Chủ đề 3 – Bài 11:** Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền	4 câu TN (1,0đ) + 1 câu TL VDC (1,0đ) = **2,0 điểm**

b) Nhận xét quan trọng khi đối chiếu Bảng 1 (Ma trận) và Bảng 2 (Bản đặc tả)

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÚP HỌC SINH KHÔNG BỊ BẤT NGỜ TRONG PHÒNG THI

Khi đọc kỹ hai bảng trong tài liệu gốc `MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx`, ta nhận thấy sự thống nhất tuyệt đối về tổng điểm từng đơn vị (mỗi đơn vị chính đều **2,0 điểm**, tổng 5 đơn vị = **10,0 điểm**) nhưng có 3 điểm trình bày cần lưu ý:

1. **Ở câu Trắc nghiệm Đúng/Sai (Chủ đề A.2 và Chủ đề B.1):** Bảng 2 ghi gọn là `1 (ĐS)` ở cột Thông hiểu, trong khi Bảng 1 tách chi tiết thành **2 ý Thông hiểu + 2 ý Vận dụng** (= 4 ý/câu). Như vậy mỗi câu Đúng/Sai luôn gồm 2 mệnh đề kiểm tra hiểu bản chất và 2 mệnh đề gắn với tình huống thực tế.
2. **Ở Chủ đề B.2 và Chủ đề D.1:** Tổng số câu vẫn là **4 câu TN + 1 câu TL** mỗi đơn vị, chỉ hoán đổi nhẹ vị trí cột Nhận biết / Thông hiểu giữa hai bảng (Bảng 1 xếp 4 TN Nhận biết ở B.2 và 2 NB + 2 TH ở D.1; Bảng 2 ghi 2 NB + 2 TH ở B.2 và 4 TN ở D.1; tương tự câu Tự luận B.2 ở mức Thông hiểu/Vận dụng). Do đó, đề cương này ôn luyện **cả hai mức Nhận biết và Thông hiểu/Vận dụng** cho B.2 và D.1 để đảm bảo an toàn 100%.
3. **Hai nội dung được giáo viên tô màu trực tiếp trong Bản đặc tả gốc:**
   - **Màu xanh lá (Chủ đề B.2):** Nguy cơ, tác hại khi tham gia Internet bất cẩn, thiếu hiểu biết và cách phòng tránh → **Trọng tâm số 1 cho câu Tự luận 1,0 điểm của Chủ đề B**.

- **Màu đỏ (Chủ đề D.1):** Ví dụ vi phạm bản quyền thông tin & sản phẩm số, giải thích hành vi, hậu quả pháp lí và vận dụng Luật CNTT / Luật An ninh mạng / Nghị định quản lí CNTT → **Trọng tâm số 1 cho câu Tự luận Vận dụng cao 1,0 điểm của Chủ đề D**.

c) Chiến thuật phân bổ 45 phút trong phòng thi

- **Phút 01 – 12 (12 phút) — Giải quyết 20 câu Trắc nghiệm 4 lựa chọn (5,0 điểm):** Trung bình 35 giây/câu. Đọc kỹ từ khóa phủ định (**"KHÔNG phải"**, **"ngoại trừ"**, **"SAI"**), khoanh ngay các câu Nhận biết chắc chắn, đánh dấu câu phân vân để quay lại sau.
- **Phút 13 – 20 (08 phút) — Giải quyết 02 câu Trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm):** Phải đọc thật kỹ cả 4 ý `a, b, c, d` vì sai 1 ý sẽ giảm một nửa số điểm của câu (từ `1,0đ` xuống `0,5đ`!). Cẩn trọng với các từ tuyệt đối hóa như **"luôn luôn"**, **"chỉ có duy nhất"**, **"mọi thiết bị điện đều là thiết bị thông minh"**, **"không cần sự cho phép của tác giả"**.
- **Phút 21 – 40 (20 phút) — Trình bày 03 câu Tự luận (3,0 điểm):**
  - **Câu TL 1 (Chủ đề A.1 — khoảng 6 phút):** Viết rõ công thức quy đổi ($1\ \text{Byte} = 8\ \text{bit}, 1\ \text{KB} = 1024\ \text{B}, 1\ \text{MB} = 1024\ \text{KB}, 1\ \text{GB} = 1024\ \text{MB}$), đổi cùng đơn vị trước khi nhân/chia, ghi đầy đủ đơn vị và lời kết luận.
  - **Câu TL 2 (Chủ đề B.2 — khoảng 6 phút):** Trình bày tách ý gạch đầu dòng rõ ràng (nguy cơ → tác hại → biện pháp phòng vệ cụ thể).
  - **Câu TL 3 (Chủ đề D.1 — khoảng 8 phút):** Áp dụng công thức **4 bước phân tích tình huống pháp lí**: **(1) Kết luận hợp pháp hay vi phạm pháp luật → (2) Chỉ rõ căn cứ luật định (Luật Sở hữu trí tuệ / Luật CNTT / Luật An ninh mạng / Nghị định 15/2020/NĐ-CP) → (3) Chỉ rõ hậu quả đối với nạn nhân & người vi phạm → (4) Đề xuất cách hành xử đúng pháp luật, văn minh**.
- **Phút 41 – 45 (05 phút) — Rà soát toàn bài:** Kiểm tra lại phép nhân/chia với 1024 và 8, kiểm tra đủ 20 đáp án Phần I và đủ 8 ô Đúng/Sai Phần II (tuyệt đối không bỏ trống bất kì ý trắc nghiệm nào).

PHẦN II. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC TRỌNG TÂM & MẸO GHI NHỚ NHANH

2.1. CHỦ ĐỀ 1 (CHỦ ĐỀ A): MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

BÀI 1. THÔNG TIN VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN

1. Phân biệt bộ tứ khái niệm nền tảng: Vật mang tin – Dữ liệu – Thông tin – Tri thức

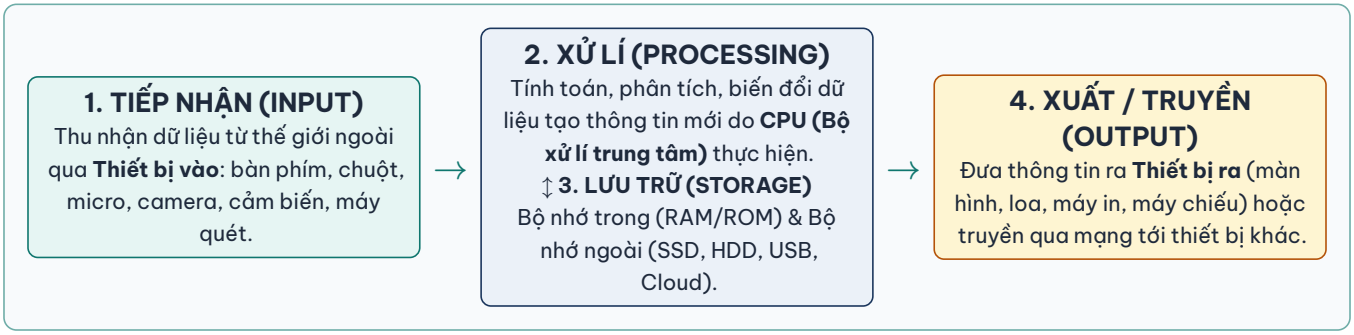
Trong đời sống và trong tin học, quá trình nhận thức luôn đi theo chuỗi chuyển hóa liên tục: **Vật mang tin** chứa **Dữ liệu** → con người/máy tính xử lí, diễn giải tạo thành **Thông tin** → tích lũy, khái quát hóa tạo thành **Tri thức**.

Khái niệm	Bản chất cốt lõi (Từ khóa nhận diện)	Ví dụ minh họa trực quan
Vật mang tin *(Storage Medium)*	Là **phương tiện vật chất** dùng để lưu trữ và truyền tải dữ liệu (giấy, bảng đá, đĩa CD/DVD, thẻ nhớ, ổ cứng HDD/SSD, USB, sóng điện từ...).	Tờ giấy kiểm tra, tấm biển báo giao thông, chiếc thẻ nhớ MicroSD, ổ cứng máy tính.
Dữ liệu *(Data)*	Là **những gì được ghi lên vật mang tin** (con số, chữ viết, kí hiệu, hình ảnh, âm thanh...). Trong máy tính, dữ liệu là thông tin đã được mã hóa thành **dãy bit nhị phân (`0` và `1`)** để máy xử lí.	Con số `39,5` hiển thị trên màn hình nhiệt kế điện tử; dòng chữ `"Mưa to, gió giật cấp 8"` trong tin nhắn; tệp âm thanh `.mp3`.
Thông tin *(Information)*	Là **ý nghĩa** rút ra được từ dữ liệu sau khi tiếp nhận và xử lí; đem lại **sự hiểu biết** cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.	Hiểu được bệnh nhân đang bị **sốt cao** (từ số `39,5°C`); biết chiều nay **cần mang áo mưa và hạn chế ra đường** (từ bản tin thời tiết).
Tri thức *(Knowledge)*	Là những **hiểu biết có tính hệ thống, quy luật, khái quát cao** được con người đúc kết từ nhiều thông tin qua học tập, trải nghiệm; dùng để ra quyết định và giải quyết vấn đề.	Quy luật y khoa: **"Trẻ nhỏ sốt trên 38,5°C cần chườm ấm, bù điện giải và dùng thuốc hạ sốt đúng liều lượng theo cân nặng"**.

- **Mối quan hệ biện chứng cần nhớ:**
  1. **Dữ liệu là hình thức thể hiện, Thông tin là nội dung ý nghĩa:** Cùng một thông tin có thể biểu diễn bằng nhiều dạng dữ liệu khác nhau (ví dụ: thông tin **"Cấm hút thuốc"** có thể thể hiện bằng dòng chữ tiếng Việt, dòng chữ `"No Smoking"` hoặc hình vẽ điếu thuốc gạch chéo).
  2. **Tính tương đối của thông tin:** Cùng một dữ liệu nhưng với những người có vốn **tri thức** khác nhau có thể rút ra lượng thông tin khác nhau (ví dụ: bản chụp X-quang phổi cung cấp rất nhiều thông tin bệnh lí cho bác sĩ chuyên khoa nhưng người không có chuyên môn khó rút ra thông tin).

2. Chu trình xử lí thông tin trong máy tính (4 hoạt động cơ bản)

Mọi hệ thống xử lí thông tin bằng máy tính đều gồm **4 hoạt động gắn kết chặt chẽ**:



3. Đơn vị đo lượng dữ liệu và quy tắc chuyển đổi chuẩn SGK Kết nối tri thức

- **Bit (`b` – viết tắt của *binary digit*):** Là **đơn vị nhỏ nhất** dùng để biểu diễn và lưu trữ dữ liệu trong máy tính. Mỗi bit chỉ nhận một trong hai trạng thái kí hiệu là `0` hoặc `1`. Một dãy gồm n bit biểu diễn được 2^n trạng thái (thông tin) khác nhau.

- **Byte (`B` – viết chữ B in hoa):** Là đơn vị lưu trữ dữ liệu cơ bản: $1\ \text{Byte}\ (\text{B}) = 8\ \text{bit}\ (\text{b})$ (biểu diễn được $2^8 = 256$ trạng thái).
- **Bảng các đơn vị bội số của Byte (theo chuẩn nhị phân $2^{10} = 1024$ trong Bài 1 SGK Kết nối tri thức):**

Kí hiệu	Tên đọc đầy đủ	Quy đổi từ đơn vị liền trước	Tính theo lũy thừa Byte	Cảm nhận dung lượng thực tế
B	Byte	$1\ \text{B} = 8\ \text{bit}$	$2^0\ \text{B} = 1\ \text{B}$	1 kí tự chữ cái tiếng Anh (ASCII)
KB	Kilobyte	$1\ \text{KB} = 1024\ \text{B}$	$2^{10}\ \text{B}$	1 trang văn bản ngắn không ảnh
MB	Megabyte	$1\ \text{MB} = 1024\ \text{KB}$	$2^{20}\ \text{B}$	1 bức ảnh chụp ĐT / 1 bài hát MP3
GB	Gigabyte	$1\ \text{GB} = 1024\ \text{MB}$	$2^{30}\ \text{B}$	1 bộ phim Full HD / dung lượng USB
TB	Terabyte	$1\ \text{TB} = 1024\ \text{GB}$	$2^{40}\ \text{B}$	Ổ cứng máy tính cá nhân hiện đại
PB	Petabyte	$1\ \text{PB} = 1024\ \text{TB}$	$2^{50}\ \text{B}$	Hệ thống lưu trữ trung tâm dữ liệu
EB	Exabyte	$1\ \text{EB} = 1024\ \text{PB}$	$2^{60}\ \text{B}$	Dữ liệu đám mây quy mô toàn cầu
ZB	Zettabyte	$1\ \text{ZB} = 1024\ \text{EB}$	$2^{70}\ \text{B}$	Tổng lưu lượng Internet thế giới/năm
YB	Yottabyte	$1\ \text{YB} = 1024\ \text{ZB}$	$2^{80}\ \text{B}$	Đơn vị lớn nhất trong bảng chuẩn

CÔNG THỨC ĐÓNG KHUNG & MẸO GHI NHỚ NHANH BÀI 1

- **Câu thần chú nhớ thứ tự 9 đơn vị Byte:** **B**ạn (**B**) – **K**hông (**KB**) – **M**ang (**MB**) – **G**iày (**GB**) – **T**hì (**TB**) – **P**hải (**PB**) – **E**m (**EB**) – **Z**ữ (**ZB**) – **Y**ên (**YB**).
- **Quy tắc nhân/chia khi đổi đơn vị:**
  1. Đổi từ **đơn vị LỚN sang đơn vị NHỎ** liền kề → **NHÂN với** `1024` *(riêng từ Byte sang bit thì **NHÂN với** `8`)*.
  2. Đổi từ **đơn vị NHỎ sang đơn vị LỚN** liền kề → **CHIA cho** `1024` *(riêng từ bit sang Byte thì **CHIA cho** `8`)*.
- **Bẫy kinh điển giữa `b` (bit) và `B` (Byte) trong bài toán tốc độ mạng:** Tốc độ mạng Internet thường tính bằng `Mbps` (**Megabit/giây**, chữ `b` viết thường!), trong khi dung lượng tệp tin tính bằng `MB` (**Megabyte**, chữ `B` viết hoa!). Vì $1\ \text{Byte} = 8\ \text{bit}$, nên tốc độ tải thực tế tính theo `MB/s` là: $\text{Tốc độ (MB/s)} = \frac{\text{Tốc độ (Mbps)}}{8}$. Ví dụ: Mạng `80 Mbps` tải tối đa được $80 : 8 = 10\ \text{MB/giây}$.

4. Sự ưu việt của việc lưu trữ, xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số

So với phương pháp thủ công truyền thống (ghi chép sổ sách giấy tờ, gửi thư bưu điện, tính nhẩm), thiết bị số mang lại **4 ưu điểm vượt trội**:

1. **Lưu trữ dung lượng khổng lồ trong kích thước siêu nhỏ gọn, chi phí thấp, bền vững:** Một thẻ nhớ hay ổ SSD nhỏ bằng lòng bàn tay lưu được hàng trăm GB – tương đương hàng trăm nghìn cuốn sách dày; dễ dàng sao chép dự phòng mà không làm giảm chất lượng bản sao (khác với photocopy giấy hay băng từ cũ).
2. **Tìm kiếm và truy xuất thông tin tức thời:** Chỉ mất vài phần nghìn giây để tìm chính xác một từ khóa giữa hàng triệu trang tài liệu số hóa.
3. **Xử lí tự động tốc độ cực cao và chính xác tuyệt đối:** Máy tính hiện đại thực hiện hàng tỉ phép tính mỗi giây (GFLOPS/TFLOPS), làm việc liên tục 24/7 không sai sót do mệt mỏi.
4. **Truyền thông tin tốc độ ánh sáng, không giới hạn khoảng cách địa lí:** Thông qua mạng máy tính và Internet, văn bản, âm thanh, hình ảnh, video được truyền đi khắp thế giới gần như tức thời tới một hoặc hàng triệu người nhận cùng lúc.

BÀI 2. VAI TRÒ CỦA THIẾT BỊ THÔNG MINH VÀ TIN HỌC ĐỐI VỚI XÃ HỘI

1. Thiết bị số và Thiết bị thông minh (Smart Devices)

- **Thiết bị số thông dụng ngoài máy tính để bàn (PC) và máy tính xách tay (Laptop):** Máy tính bảng (Tablet), điện thoại thông minh (Smartphone), đồng hồ thông minh (Smartwatch), tivi thông minh (Smart TV), máy ảnh kĩ thuật số, máy quay kĩ thuật số, máy đọc sách điện tử (Kindle), thiết bị định vị GPS, thiết bị y tế số, thẻ nhớ/ổ cứng di động, bộ định tuyến mạng (Router)...
- **Khái niệm Thiết bị thông minh:** Là thiết bị điện tử **có thể hoạt động một cách tự chủ** ở mức độ nhất định (nhờ được tích hợp bộ vi xử lí, bộ nhớ, hệ điều hành/phần mềm thông minh, hệ thống cảm biến và ngày càng có thêm Trí tuệ nhân tạo – AI) đồng thời **có khả năng kết nối mạng** (Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G, NFC...) để trao đổi dữ liệu với các thiết bị khác và tương tác linh hoạt với người dùng/môi trường.
- **Giải thích vì sao Thiết bị thông minh cũng là một Hệ thống xử lí thông tin:** Mỗi thiết bị thông minh giống như một máy tính thu nhỏ vì thực hiện trọn vẹn **4 hoạt động xử lí thông tin**:
  1. **(1) Thu nhận dữ liệu:** Màn hình cảm ứng, micro, camera, cảm biến ánh sáng/nhiệt độ/gia tốc/nhịp tim/GPS;
  2. **(2) Xử lí dữ liệu:** Chip vi xử lí trung tâm (CPU/SoC) chạy hệ điều hành (Android, iOS, watchOS...) và ứng dụng;
  3. **(3) Lưu trữ dữ liệu:** Bộ nhớ RAM và bộ nhớ lưu trữ Flash tích hợp;
  4. **(4) Xuất & Truyền thông tin:** Màn hình hiển thị, loa phát âm thanh, mô-tơ rung và mô-đun truyền thông không dây (Wi-Fi, 5G, Bluetooth).

BẪY TRẮC NGHIỆM CẦN TRÁNH: PHÂN BIỆT THIẾT BỊ THÔNG MINH VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THƯỜNG
Không phải mọi thiết bị điện tử hay thiết bị số đều là **thiết bị thông minh**!

- **KHÔNG phải thiết bị thông minh:** Máy tính bỏ túi thông thường (ví dụ Casio fx-570VN/580VNX), đồng hồ điện tử đeo tay chỉ xem giờ/bấm giờ, quạt điện điều khiển từ xa hồng ngoại thông thường, bóng đèn sợi đốt/LED thường, đầu đĩa DVD cũ → vì chúng **không có hệ điều hành/khả năng tự thích ứng ngữ cảnh** và **không kết nối mạng trao đổi dữ liệu**.
- **LÀ thiết bị thông minh:** Điện thoại thông minh, máy tính bảng, đồng hồ thông minh (Smartwatch đo nhịp tim đồng bộ điện thoại), robot hút bụi tự vẽ bản đồ laser & điều khiển qua App, camera AI nhận diện khuôn mặt báo động qua Internet.

2. Vai trò của thiết bị thông minh trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) và Kinh tế tri thức

- **4 cuộc Cách mạng công nghiệp trong lịch sử nhân loại:**
  1. **CMCN 1.0 (cuối TK XVIII):** Cơ khí hóa với **động cơ hơi nước**.
  2. **CMCN 2.0 (cuối TK XIX – đầu TK XX):** Sản xuất hàng loạt dựa trên **điện năng** và dây chuyền lắp ráp.
  3. **CMCN 3.0 (từ thập niên 1970):** Tự động hóa sản xuất dựa trên **máy tính điện tử, điện tử và CNTT**.
  4. **CMCN 4.0 (đầu TK XXI đến nay):** Hệ thống sản xuất thông minh kết nối thế giới thực – thế giới số – thế giới sinh học, dựa trên các công nghệ trụ cột: **Internet vạn vật (IoT)**, **Trí tuệ nhân tạo (AI)**, **Dữ liệu lớn (Big Data)**, **Điện toán đám mây (Cloud Computing)**, robot tự hành, công nghệ sinh học, in 3D...
- **Vai trò cốt lõi của thiết bị thông minh đối với CMCN 4.0 & Kinh tế tri thức:**
  1. Là **tế bào nền tảng cấu thành mạng lưới IoT**: hàng tỉ cảm biến và thiết bị thông minh liên tục thu thập dữ liệu thời gian thực từ thế giới vật lí, truyền lên đám mây tạo thành nguồn **Dữ liệu lớn (Big Data)** để **AI** phân tích, tối ưu hóa và điều khiển tự động.
  2. Là **công cụ lao động và tiêu dùng thiết yếu của Nền kinh tế tri thức** (nền kinh tế lấy **tri thức khoa học – công nghệ** làm động lực chủ yếu tạo ra của cải thay vì chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên và lao động cơ bắp): giúp con người làm việc di động mọi lúc mọi nơi, thanh toán số, học tập suốt đời và sáng tạo giá trị mới.

3. Các mốc thời gian & Thành tựu nổi bật trong lịch sử phát triển ngành Tin học

Mốc thời gian	Thành tựu / Cột mốc tiêu biểu	Ý nghĩa lịch sử đối với ngành Tin học & Xã hội
1936	Mô hình **Máy Turing** *(Alan Turing)*	Đặt nền móng lí thuyết toán học cho máy tính điện tử đa năng hiện đại.

Mốc thời gian	Thành tựu / Cột mốc tiêu biểu	Ý nghĩa lịch sử đối với ngành Tin học & Xã hội
1945 – 1946	Kiến trúc **Von Neumann** & Máy tính **ENIAC**	Ra đời máy tính điện tử thế hệ 1 (đèn điện tử chân không) và nguyên lí chương trình lưu trữ trong bộ nhớ.
5 thế hệ máy tính	1: Đèn chân không (1945–1955) → 2: Bán dẫn Transistor (1955–1965) → 3: Mạch tích hợp IC (1965–1974) → 4: Vi xử lí VLSI / PC (1974–1990) → 5: ULSI & AI (1990–nay)	Máy tính ngày càng thu nhỏ kích thước, giảm điện năng, giảm giá thành nhưng tăng tốc độ & dung lượng hàng triệu lần.
Thập niên 1950 – 1960	**Hệ điều hành** & **Ngôn ngữ lập trình bậc cao** *(FORTRAN 1957, COBOL...)*	Giúp con người lập trình bằng câu lệnh gần ngôn ngữ tự nhiên và giao tiếp thuận tiện với máy tính (đặc biệt khi giao diện đồ họa GUI ra đời).
1969 & 1983	Mạng **ARPANET** (1969) & giao thức **TCP/IP** (1983)	Khai sinh mạng **Internet** kết nối các mạng máy tính trên quy mô toàn cầu.
1990 – 1991 & 1998	**World Wide Web (WWW)** *(Tim Berners-Lee)* & Máy tìm kiếm **Google** (1998)	Tạo cuộc cách mạng chia sẻ, duyệt siêu văn bản và tra cứu tri thức nhân loại dễ dàng cho mọi người dân.
Thập niên 2000	**Mạng xã hội** (Facebook 2004, YouTube 2005), **Smartphone** (iPhone 2007, Android 2008), **Điện toán đám mây**	Đưa máy tính và Internet vào túi áo từng cá nhân; bùng nổ kết nối xã hội và dịch vụ trực tuyến di động.
1997, 2011, 2016 – nay	**Trí tuệ nhân tạo (AI)**: Deep Blue thắng cờ vua (1997), IBM Watson (2011), **AlphaGo** thắng cờ vây (2016), Robot Sophia, AI tạo sinh	Máy tính có khả năng học máy, nhận diện giọng nói/hình ảnh, xử lí ngôn ngữ tự nhiên và hỗ trợ ra quyết định thông minh.

4. Năm đóng góp cơ bản của Tin học đối với xã hội (Kèm ví dụ cụ thể)

1. **Quản lí xã hội và kinh tế hiện đại:** Tin học hóa quản lí nhà nước (**Chính phủ điện tử, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, định danh điện tử VNeID**), quản lí ngân hàng, hàng không, bệnh viện, trường học (sổ điểm điện tử).
2. **Tự động hóa sản xuất và dịch vụ:** Dây chuyền robot lắp ráp ô tô, máy CNC, hệ thống thu phí tự động không dừng **ETC**, tưới tiêu nông nghiệp tự động.
3. **Giải quyết các bài toán khoa học – kĩ thuật quy mô lớn:** Siêu máy tính dự báo bão/biến đổi khí hậu, mô phỏng khí động học máy bay, giải mã bản đồ gen người, nghiên cứu vắc-xin và dược phẩm mới.
4. **Đổi mới toàn diện giáo dục, y tế, thương mại:** Học trực tuyến (**E-learning**, kho học liệu mở), khám chữa bệnh từ xa (**Telemedicine**), thương mại điện tử (**Shopee, Tiki...**), ngân hàng số (**Mobile Banking, QR Pay**).
5. **Thay đổi phương thức giao tiếp, làm việc và nâng cao đời sống văn hóa – giải trí:** Thư điện tử, gọi video xuyên quốc gia, làm việc từ xa, báo điện tử, truyền hình số, âm nhạc và điện ảnh kĩ thuật số.

BÀI 7. THỰC HÀNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ SỐ THÔNG DỤNG (ĐƠN VỊ A.3)

- **Quy trình khởi động và tắt thiết bị số đúng kĩ thuật:**
  1. **Khởi động:** Bấm nút nguồn (**Power**) để nạp hệ điều hành (Windows/macOS trên PC; Android/iOS trên điện thoại), sau đó xác thực mở khóa (mật khẩu, mã PIN, vân tay, khuôn mặt).
  2. **Tắt máy an toàn:** Đóng các tệp đang làm việc (lưu dữ liệu) → chọn lệnh **Shut down** (trên PC) hoặc **Tắt nguồn / Power off** bằng phần mềm. **Tuyệt đối tránh rút phích điện đột ngột** hoặc nhấn giữ cưỡng bức nút nguồn khi không bị treo máy vì dễ gây hỏng hệ thống tệp tin, lỗi hệ điều hành và giảm tuổi thọ ổ cứng.
  3. **Phân biệt các chế độ nguồn: Sleep** (ngủ tạm thời, lưu trạng thái trên RAM, tốn rất ít điện, bật lại cực nhanh); **Hibernate** (ngủ đông, lưu trạng thái vào ổ cứng, ngắt hẳn điện); **Restart** (khởi động lại hoàn toàn để cập nhật phần mềm/khắc phục xung đột bộ nhớ).
- **Quản lí tệp (File) và thư mục (Folder) khoa học:**
  1. Sử dụng **File Explorer** (trên Windows) hoặc ứng dụng **Tệp / Files** (trên Smartphone) để tổ chức cây thư mục phân cấp hợp lí theo môn học/chủ đề; thành thạo các thao tác tạo mới (`New`), đổi tên

(`Rename`), sao chép (`Ctrl + C`), cắt/di chuyển (`Ctrl + X`), dán (`Ctrl + V`), tìm kiếm và nén/giải nén tệp (`.zip` , `.rar`).

2. **Nhận diện phần mở rộng tệp thông dụng:** Văn bản (`.txt` , `.docx` , `.pdf`); Bảng tính (`.xlsx`); Trình chiếu (`.pptx`); Hình ảnh (`.jpg` , `.png` , `.gif` , `.bmp` , `.svg`); Âm thanh (`.mp3` , `.wav`); Video (`.mp4` , `.avi` , `.mkv`); Chương trình thực thi trên Windows (`.exe` , `.msi` – **cần đặc biệt cảnh giác mã độc khi tải từ nguồn lạ!**).

CHUYÊN MỤC BỔ TRỢ TOÀN DIỆN CHỦ ĐỀ 1 SGK KẾT NỐI TRI THỨC (TÓM TẮT BÀI 3, 4, 5, 6)

TÓM TẮT CỐT LÕI BÀI 3 – 6 GIÚP BAO QUÁT 100% CHƯƠNG TRÌNH SGK KẾT NỐI TRI THỨC

Mặc dù Ma trận đề Giữa kì I Định hướng ICT tập trung kiểm tra trực tiếp vào Bài 1, Bài 2 và kĩ năng Bài 7 của Chủ đề 1, việc nắm gọn 4 ý cốt lõi của Bài 3, 4, 5, 6 giúp học sinh hiểu sâu bản chất số hóa dữ liệu trong máy tính:

- **Bài 3 – Dữ liệu văn bản:** Máy tính mã hóa kí tự bằng bảng mã. **Bảng mã ASCII** cổ điển dùng `7 bit` (128 kí tự, mở rộng `8 bit` = 1 Byte cho 256 kí tự tiếng Anh). **Bộ mã quốc tế Unicode** mã hóa thống nhất mọi ngôn ngữ thế giới (trong đó có **tiếng Việt có dấu**); phổ biến nhất là chuẩn **UTF-8** (dùng từ `1` đến `4 Byte` cho một kí tự; kí tự tiếng Anh chiếm `1 Byte` , kí tự tiếng Việt có dấu chiếm `2` hoặc `3 Byte`).
- **Bài 4 – Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên:** Máy tính dùng hệ nhị phân (cơ số 2, gồm `0` và `1`) vì mạch điện tử có 2 trạng thái ổn định (có điện / không có điện).
  1. **Đổi cơ số $2 \to 10$:** Nhân từng chữ số với lũy thừa của 2 theo vị trí từ phải sang trái (bắt đầu từ 2^0). Ví dụ: $1101_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13_{10}$.
  2. **Đổi cơ số $10 \to 2$:** Chia liên tiếp số nguyên dương cho 2, viết các số dư theo thứ tự **từ dưới lên trên**. Ví dụ: $13 = 1101_2$. Quy tắc cộng nhị phân: $0+0=0$; $0+1=1$; $1+0=1$; $1+1=10_2$ (viết 0 nhớ 1).
- **Bài 5 – Dữ liệu lôgic:** Chỉ nhận 2 giá trị **Đúng (`True / 1`)** hoặc **Sai (`False / 0`)**. Ba phép toán lôgic cơ bản: `AND` (Và – chỉ Đúng khi **cả hai cùng Đúng**); `OR` (Hoặc – Đúng khi **ít nhất một vế Đúng**); `NOT` (Phủ định – đảo Đúng thành Sai và ngược lại).
- **Bài 6 – Dữ liệu âm thanh và hình ảnh:**
  1. **Âm thanh số:** Biến đổi sóng âm liên tục thành dãy số qua **lấy mẫu** (tần số lấy mẫu cao & độ sâu bit lớn $\to$ âm thanh trung thực hơn nhưng dung lượng lớn hơn; `.wav` không nén, `.mp3` nén có giảm bớt chi tiết).
  2. **Hình ảnh số: Ảnh Bitmap** tạo bởi lưới **điểm ảnh (pixel)**; độ phân giải là tích số cột $\times$ số hàng pixel (ví dụ `1920 x 1080`); hệ màu **RGB** `24-bit` dùng `3 Byte/pixel` (mỗi màu Đỏ – Lục – Lam `8 bit`) biểu diễn $2^{24} \approx 16,7$ triệu màu. **Ảnh Vector** lưu bằng công thức hình học (như trong Inkscape – `.svg`), phóng to không bị vỡ răng cưa.

2.2. CHỦ ĐỀ 2 (CHỦ ĐỀ B): MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

BÀI 8. MẠNG MÁY TÍNH TRONG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI

1. Khái niệm Mạng máy tính & So sánh Mạng cục bộ (LAN) với Mạng Internet

- **Mạng máy tính:** Là hệ thống gồm hai hay nhiều máy tính và thiết bị số được kết nối với nhau bằng đường truyền vật lí (cáp xoắn đôi, cáp quang) hoặc không dây (sóng Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G, vệ tinh) tuân theo các giao thức truyền thông nhằm **trao đổi dữ liệu** và **dùng chung tài nguyên** (máy in, ổ đĩa mạng, phần mềm, kết nối Internet).
- **Bảng so sánh đối xứng 6 tiêu chí giữa Mạng LAN và Mạng Internet (Rất hay ra câu Thông hiểu & Đúng/Sai!):**

Tiêu chí so sánh	Mạng cục bộ – LAN *(Local Area Network)*	Mạng Internet *(International Network)*
1. Phạm vi địa lí	Nhỏ, hẹp: trong một phòng máy, một hộ gia đình, một tòa nhà, trường học, bệnh viện hoặc xí nghiệp.	**Toàn cầu** (kết nối hàng triệu mạng máy tính và hàng tỉ thiết bị khắp các châu lục).

2. Quy mô kết nối	Từ vài thiết bị đến vài trăm thiết bị số nội bộ.	Hàng tỉ máy tính, máy chủ, điện thoại và thiết bị IoT trên toàn thế giới.
3. Quyền sở hữu & Quản lí	**Thuộc quyền sở hữu riêng** và do một cá nhân, gia đình hoặc một cơ quan, tổ chức xác định tự quản lí.	**Không thuộc quyền sở hữu của bất kì cá nhân, tổ chức hay quốc gia nào** (do các tổ chức chuẩn hóa quốc tế điều phối chung và các nhà mạng ISP vận hành từng phần).
4. Phương thức & Thiết bị kết nối	Kết nối trực tiếp qua cáp mạng LAN hoặc Wi-Fi nội bộ nhờ **Switch** (bộ chuyển mạch), **Access Point** (bộ thu phát Wi-Fi).	Các mạng LAN/mạng thành phần kết nối qua **Router** (bộ định tuyến), đường trục cáp quang biển, vệ tinh của nhà cung cấp dịch vụ **ISP** (Viettel, VNPT, FPT…), dùng bộ giao thức chuẩn **TCP/IP**.
5. Chi phí sử dụng	Chủ sở hữu tự đầu tư thiết bị ban đầu, truyền dữ liệu nội bộ không mất cước thuê bao hàng tháng.	Người dùng phải trả cước thuê bao kết nối cho nhà cung cấp dịch vụ Internet (**ISP**).
6. Độ an toàn & Bảo mật	Môi trường khép kín nội bộ nên **ít nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài hơn** (nếu chưa nối ra Internet).	Môi trường mở toàn cầu nên **tiềm ẩn nhiều nguy cơ** tấn công mạng, lừa đảo, mã độc nếu thiếu biện pháp bảo vệ.

2. Điện toán đám mây (Cloud Computing)

- **Khái niệm: Điện toán đám mây** là mô hình phân phối, cung cấp các tài nguyên và dịch vụ máy tính (máy chủ, bộ nhớ lưu trữ, cơ sở dữ liệu, mạng, phần mềm ứng dụng, công cụ trí tuệ nhân tạo…) **theo nhu cầu qua Internet**. Người dùng có thể truy cập sử dụng mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị mà không cần tự đầu tư, lắp đặt hệ thống máy chủ phức tạp tại chỗ.
- **Ba loại hình dịch vụ Điện toán đám mây phổ biến (Theo SGK Kết nối tri thức Bài 8):**
  1. **SaaS (`Software as a Service` – Phần mềm hướng dịch vụ):** Nhà cung cấp vận hành toàn bộ phần mềm trên đám mây; người dùng cuối chỉ cần mở trình duyệt web hoặc ứng dụng để sử dụng ngay.
     - **Ví dụ cụ thể rất quen thuộc:** Lưu trữ đám mây (**Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, iCloud**); Soạn thảo & văn phòng trực tuyến (**Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Microsoft 365 Online, Canva**); Thư điện tử web (**Gmail, Outlook**); Họp & học trực tuyến (**Zoom, Google Meet, Microsoft Teams**).
  2. **PaaS (`Platform as a Service` – Nền tảng hướng dịch vụ):** Cho thuê nền tảng môi trường phát triển ứng dụng (hệ điều hành, hệ quản trị CSDL, công cụ lập trình) để các nhà phát triển xây dựng và chạy phần mềm web mà không lo quản trị phần cứng. **Ví dụ:** Google App Engine, Heroku, Azure App Services.
  3. **IaaS (`Infrastructure as a Service` – Hạ tầng hướng dịch vụ):** Cho thuê hạ tầng phần cứng ảo hóa cơ bản (máy chủ ảo VPS, dung lượng ổ đĩa, hạ tầng mạng); doanh nghiệp thuê tự cài hệ điều hành và phần mềm riêng. **Ví dụ:** Amazon Web Services (AWS EC2), Google Compute Engine, Viettel Cloud.
- **Lợi ích vượt trội của Điện toán đám mây:** Linh hoạt, tiện lợi (truy cập mọi nơi có Internet); đồng bộ và cộng tác nhóm theo thời gian thực (nhiều người cùng sửa 1 tệp Google Docs); tiết kiệm chi phí mua sắm và bảo trì phần cứng; độ tin cậy cao (dữ liệu vẫn an toàn trên mây ngay cả khi máy tính cá nhân bị hỏng ổ cứng hoặc thất lạc).

3. Internet vạn vật (IoT – Internet of Things)

- **Khái niệm: Internet vạn vật (IoT)** là hệ thống liên mạng kết nối các **đồ vật, thiết bị vật lí xung quanh ta** (xe cộ, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, thiết bị y tế, đèn đường, camera…) được gắn **cảm biến (sensors)**, chip xử lí, phần mềm và kết nối mạng, giúp chúng **tự động thu thập, trao đổi dữ liệu với nhau qua Internet** và thực hiện hành động thông minh mà **ít cần (hoặc không cần) sự can thiệp trực tiếp liên tục của con người**.
- **Lợi ích và các ví dụ thực tiễn tiêu biểu của IoT làm thay đổi cuộc sống:**
  1. **Nhà thông minh (Smart Home):** Điều hòa tự điều chỉnh nhiệt độ theo cảm biến phòng; đèn tự bật khi có người bước vào; bình nóng lạnh/nồi cơm/rèm cửa bật tắt từ xa qua điện thoại; cảm biến khói phát hiện cháy lập tức hú còi và gửi cảnh báo đến điện thoại chủ nhà.
  2. **Giao thông thông minh (Smart Transportation):** Trạm thu phí tự động không dừng **ETC** nhận diện thẻ định danh dán trên ô tô giúp xe qua trạm không cần dừng trả tiền mặt, giảm ùn tắc; hệ thống đèn giao

thông tự động điều chỉnh chu kì xanh – đỏ dựa trên mật độ phương tiện; định vị hành trình xe buýt thời gian thực.

3. **Nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture):** Hệ thống cảm biến đo độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng trong nhà kính tự động kích hoạt van tưới nhỏ giọt và phun sương chính xác theo nhu cầu cây trồng, tiết kiệm nước và nhân công.
4. **Y tế thông minh (Smart Healthcare):** Thiết bị đeo thông minh theo dõi liên tục nhịp tim, huyết áp, nồng độ oxy máu của người cao tuổi, tự động báo động kèm vị trí GPS cho bác sĩ và gia đình khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

- **Những thay đổi sâu sắc của xã hội khi mạng máy tính và Internet phổ biến:**
  1. **Về phương thức học tập:** Chuyển từ học thụ động giới hạn trong lớp học sang **học tập mọi lúc, mọi nơi, học suốt đời** qua lớp học trực tuyến, thư viện số, thí nghiệm ảo và kho học liệu mở toàn cầu.
  2. **Về phương thức làm việc:** Làm việc từ xa (**Work from home**), cộng tác nhóm xuyên biên giới, hội nghị truyền hình tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, hình thành nhiều nghề nghiệp số mới.
  3. **Về chất lượng cuộc sống:** Mua sắm thương mại điện tử, thanh toán không tiền mặt, giải trí đa phương tiện theo yêu cầu, thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến ngay tại nhà.

BÀI 9. AN TOÀN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

1. Những nguy cơ và tác hại khi tham gia Internet bất cẩn, thiếu hiểu biết *(Trọng tâm đánh dấu xanh trong Bản đặc tả)*

1. **Lây nhiễm phần mềm độc hại (Malware):** Làm máy tính chạy chậm, treo máy, hỏng hệ điều hành, bị xóa sạch hoặc bị mã hóa tống tiền toàn bộ dữ liệu quan trọng.
2. **Lừa đảo trực tuyến (Phishing/Scam) & Đánh cắp thông tin cá nhân, tài chính:** Tin tặc dùng trang web giả mạo ngân hàng/mạng xã hội, tin nhắn trúng thưởng, đường link bình chọn giả hoặc công nghệ **Deepfake** giả giọng nói/khuôn mặt người thân để chiếm đoạt tài khoản, mã OTP và tiền trong ngân hàng; rò rỉ dữ liệu cá nhân dẫn tới bị quấy rối hoặc mạo danh vay nợ.
3. **Tiếp nhận thông tin độc hại, giả mạo (Fake news), phản văn hóa:** Gây hoang mang tâm lí, lệch lạc nhận thức, lối sống hoặc bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật (cá độ, tín dụng đen, thử thách nguy hiểm).
4. **Bắt nạt trên không gian mạng (Cyberbullying):** Bị đe dọa, tung tin đồn vu khống, ghép ảnh chế giễu, công kích hội đồng trên mạng xã hội – diễn ra **24/7**, tốc độ lan truyền cực nhanh tới đám đông lớn và lưu vết lâu dài trên mạng, gây khủng hoảng tinh thần, trầm cảm nghiêm trọng cho nạn nhân.
5. **Nghiện Internet, mạng xã hội và trò chơi trực tuyến:** Lãng phí thời gian, sa sút học tập, suy giảm thị lực, cong vẹo cột sống, rối loạn giấc ngủ và thu hẹp giao tiếp lành mạnh ngoài đời thực.

2. Phân biệt rõ các loại Phần mềm độc hại (Malware – Malicious Software)

Loại mã độc	Cơ chế hoạt động & Lây lan đặc trưng	Tác hại điển hình
Virus máy tính *(Computer Virus)*	**Không phải chương trình độc lập**; phải **gắn (ký sinh)** đoạn mã độc vào một tệp chương trình/tài liệu hợp pháp. Chỉ kích hoạt và lây lan khi người dùng **mở/chạy tệp bị nhiễm**.	Làm hỏng/xóa tệp tin, làm sai lệch hoạt động chương trình, chiếm tài nguyên làm treo máy.
Sâu máy tính *(Worm)*	Là **chương trình hoàn chỉnh độc lập**; có khả năng **tự nhân bản và tự động phát tán qua mạng** bằng cách khai thác lỗ hổng bảo mật mà **không cần gắn vào tệp khác** hay chờ người dùng kích hoạt.	Làm tắc nghẽn băng thông mạng tốc độ cực nhanh, lây nhiễm hàng loạt máy tính trong mạng LAN/Internet.
Phần mềm nội gián *(Trojan Horse – Ngựa thành Troa)*	**Không tự nhân bản**, nhưng **ngụy trang** dưới vỏ bọc phần mềm hợp pháp hấp dẫn (game miễn phí, phần mềm "bẻ khóa" crack) để **lừa người dùng tự tải về và cài đặt**.	**Mở cửa hậu (Backdoor)** cho tin tặc điều khiển máy từ xa, cài **Spyware** (gián điệp), **Keylogger** (ghi lén bàn phím lấy mật khẩu), **Adware** (quảng cáo độc hại).
Mã độc tống tiền *(Ransomware)*	Lây qua email lừa đảo, tệp đính kèm độc hại, lỗ hổng hệ thống hoặc Trojan tải về.	**Mã hóa khóa chặt toàn bộ dữ liệu** của nạn nhân và hiển thị thông báo đòi trả tiền chuộc để lấy khóa giải mã.

MẸO GHI NHỚ SIÊU NHANH 3 LOẠI MÃ ĐỘC CƠ BẢN (SGK BÀI 9)
- **Virus** = **"Ký sinh tệp"** (phải bám vào tệp vật chủ + cần người dùng bấm chạy mới lây).
- **Worm (Sâu)** = **"Độc lập tự bò qua mạng"** (tự nhân bản + tự chui qua lỗ hổng mạng không cần tệp vật chủ).
- **Trojan (Ngựa gỗ)** = **"Giả dạng quà tặng mở cửa hậu"** (không tự nhân bản, lừa người dùng tự cài để rước gián điệp vào nhà).

3. Biện pháp phòng tránh tác hại trên Internet, chống mã độc, tự bảo vệ dữ liệu & ứng phó bắt nạt qua mạng

- **Công cụ và thói quen ngăn ngừa, loại bỏ phần mềm độc hại:**
  1. Luôn bật **Tường lửa (Firewall)** của hệ điều hành và sử dụng **phần mềm diệt virus uy tín** (**Windows Security / Windows Defender** tích hợp sẵn trên Windows, **Kaspersky, Bitdefender, Norton, Bkav, Avast...**); thường xuyên cập nhật mẫu nhận diện virus mới và cập nhật bản vá bảo mật hệ điều hành, trình duyệt.
  2. Không mở tệp đính kèm lạ (`.exe` , `.scr` , `.bat` , `.zip` không rõ nguồn) hoặc nhấp vào liên kết đáng ngờ trong email/tin nhắn; chỉ tải phần mềm từ trang chủ chính thức; **không dùng phần mềm bẻ khóa (crack)**; quét virus cho USB/ổ cứng ngoài trước khi mở tệp.
- **Nguyên tắc vàng tự bảo vệ dữ liệu cá nhân:**
  1. Thiết lập **mật khẩu mạnh** (độ dài từ 8–12 kí tự trở lên, gồm chữ HOA, chữ thường, chữ số và kí tự đặc biệt như `@, #, !, $` ; không đặt theo ngày sinh, tên riêng, `123456`); dùng mật khẩu khác nhau cho các tài khoản quan trọng.
  2. Kích hoạt **Xác thực hai yếu tố (2FA)** và **tuyệt đối không tiết lộ mật khẩu hay mã OTP** cho bất kì ai (kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hay công an).
  3. Cài đặt chế độ riêng tư trên mạng xã hội; hạn chế đăng công khai số CCCD, địa chỉ nhà, số điện thoại, vé máy bay có mã vạch; luôn **đăng xuất (Log out)** và không lưu mật khẩu khi dùng máy tính công cộng; sao lưu dữ liệu quan trọng định kì lên ổ cứng rời và đám mây.
- **Quy trình 4 bước phòng vệ chuẩn khi bị bắt nạt trên không gian mạng (Cyberbullying):**
  1. **Bước 1 – Không đáp trả:** Giữ bình tĩnh, **không đôi co, chửi bới trả đũa** kẻ bắt nạt vì càng phản ứng tiêu cực càng khiến sự việc bị kích động, lan rộng.
  2. **Bước 2 – Lưu giữ bằng chứng:** Chụp ảnh màn hình tin nhắn, bình luận ác ý, đường dẫn tài khoản và thời điểm diễn ra để làm bằng chứng xác thực.
  3. **Bước 3 – Chặn và Báo cáo:** Sử dụng tính năng **Chặn (Block)** để ngắt liên lạc và **Báo cáo vi phạm (Report)** với nhà quản trị mạng xã hội để gỡ nội dung xấu.
  4. **Bước 4 – Tìm kiếm sự trợ giúp tin cậy:** Kể ngay sự việc với **bố mẹ, thầy cô giáo chủ nhiệm, chuyên gia tư vấn tâm lí học đường**; nếu có hành vi vu khống nghiêm trọng, tống tiền hoặc đe dọa an toàn thân thể, cần trình báo ngay **cơ quan Công an** hoặc gọi **Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em** `111` .

BÀI 10. THỰC HÀNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN TRÊN INTERNET

- **Sử dụng công cụ xử lí ngôn ngữ & dịch tự động (Ví dụ: Google Dịch – `translate.google.com`):**
  1. Hỗ trợ dịch nhanh giữa hơn 100 ngôn ngữ (Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn... sang tiếng Việt và ngược lại) dưới nhiều hình thức đầu vào tiện lợi: **(1) Nhập văn bản trực tiếp**; **(2) Dịch tiếng nói / hội thoại trực tiếp qua Micro**; **(3) Dịch chữ trên hình ảnh tải lên hoặc soi Camera trực tiếp**; **(4) Dịch nguyên tệp tài liệu (`.docx` , `.pdf` , `.pptx` , `.xlsx`) giữ nguyên bố cục**; **(5) Dịch toàn bộ trang web qua địa chỉ URL**.
  2. **Lưu ý khi sử dụng:** Công cụ dịch tự động dùng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nắm ý nhanh rất hiệu quả, nhưng người học cần **đọc hiểu, kiểm tra lại ngữ cảnh và thuật ngữ chuyên môn** thay vì sao chép máy móc.
- **Khai thác nguồn Học liệu mở trên Internet (OER – Open Educational Resources):**
  1. **Khái niệm:** Học liệu mở là các tài liệu học tập, giảng dạy và nghiên cứu (sách điện tử, bài giảng video, mô phỏng thí nghiệm ảo, đề luyện tập, khóa học trực tuyến...) được cung cấp **miễn phí, công khai hợp pháp** với giấy phép mở cho phép người học truy cập, sử dụng để tự học và nâng cao trình độ.
  2. **Các nguồn học liệu mở uy tín học sinh lớp 10 nên khai thác:** Hệ tri thức Việt số hóa & Kho học liệu số Bộ GD&ĐT (`igiaoduc.vn`), Hành trang số NXB Giáo dục Việt Nam (`hanhtrangso.nxbgd.vn`), `olm.vn` , **Khan Academy** (`vi.khanacademy.org`), **MIT OpenCourseWare**, các khóa học miễn phí trên **Coursera / edX**, thí nghiệm tương tác **PhET Colorado**.

2.3. CHỦ ĐỀ 3 (CHỦ ĐỀ D): ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

BÀI 11. ỨNG XỬ TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ. NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN

1. Những vấn đề nảy sinh về đạo đức, văn hóa và pháp luật trong môi trường số

Khi giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến (phạm vi lan truyền rộng, tốc độ tức thời, tâm lí tưởng rằng mình đang "ẩn danh" sau màn hình), nhiều vấn đề tiêu cực đã nảy sinh:

- **Về văn hóa & đạo đức:** Sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực, công kích cá nhân, nói tục chửi thề; vô cảm trước nỗi đau người khác hoặc cổ xúy trào lưu phản cảm; đăng ảnh/thông tin riêng tư của bạn bè, người khác khi chưa xin phép; gian lận học tập, đạo văn.
- **Về pháp luật:** Tung tin giả (**Fake news**) gây hoang mang dư luận; vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân và uy tín tổ chức; xâm phạm bản quyền phần mềm, âm nhạc, điện ảnh, sách báo; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến, phát tán mã độc, xâm nhập trái phép tài khoản và cơ sở dữ liệu.

2. Các văn bản pháp luật trọng tâm điều chỉnh hành vi trong môi trường số tại Việt Nam

TÓM TẮT HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CỐT LÕI CẦN NHỚ ĐỂ LÀM CÂU TỰ LUẬN VẬN DỤNG CAO

1. **Luật Công nghệ thông tin (Luật số 67/2006/QH11 – trọng tâm Điều 12 về các hành vi bị nghiêm cấm):**
   - Nghiêm cấm cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm: chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc; **xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân**; quảng bá đồi trụy, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục.
   - Nghiêm cấm **xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ** trong hoạt động CNTT; giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác; tạo ra và cài đặt chương trình virus máy tính hoặc phần mềm gây hại.
2. **Luật An ninh mạng (Luật số 24/2018/QH14 – trọng tâm Điều 8, Điều 16, 17, 18, 26, 29):**
   - Nghiêm cấm sử dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán **thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân**, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ; **xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác**.
   - Nghiêm cấm chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc qua mạng, gián điệp mạng, tấn công mạng, phát tán mã độc, thu thập/mua bán trái phép thông tin cá nhân; bảo vệ quyền của trẻ em trên không gian mạng.
3. **Nghị định quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng & Nghị định xử phạt vi phạm hành chính:**
   - **Nghị định số 72/2013/NĐ-CP** (sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP và cập nhật bởi Nghị định 147/2024/NĐ-CP): Quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng mạng xã hội – phải **chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội**, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật đời tư và tuân thủ quy định về bản quyền.
   - **Nghị định số 15/2020/NĐ-CP** (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP – đặc biệt **Điều 101**): Quy định xử phạt vi phạm hành chính cụ thể đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; chia sẻ thông tin cổ súy hủ tục, mê tín, dâm ô, bạo lực; tiết lộ bí mật đời tư cá nhân (mức phạt tiền từ 10–20 triệu đồng đối với tổ chức, **5–10 triệu đồng đối với cá nhân**, buộc gỡ bỏ thông tin sai phạm).
4. **Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 50/2005/QH11, sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022):** Bảo hộ **Quyền tác giả (Bản quyền – Copyright)** đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, bao gồm cả **chương trình máy tính (phần mềm)** và **sưu tập dữ liệu**.

3. Bản quyền thông tin và sản phẩm số – Khía cạnh pháp lí & Hệ lụy khi vi phạm *(Trọng tâm đánh dấu ĐỎ trong Bản đặc tả)*

- **Hai nhóm quyền thuộc Quyền tác giả (theo Luật Sở hữu trí tuệ):**

1. **Quyền nhân thân:** Quyền đặt tên cho tác phẩm; đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm (**được nêu tên khi tác phẩm được trích dẫn, sử dụng**); công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; **bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm** (cấm người khác tự ý sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc gây phương hại đến danh dự, uy tín tác giả).
2. **Quyền tài sản:** Quyền làm tác phẩm phái sinh (dịch, chuyển thể, cải biên); biểu diễn trước công chúng; **sao chép tác phẩm**; **phân phối, truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng viễn thông và môi trường kĩ thuật số**; cho thuê bản gốc hoặc bản sao chương trình máy tính, bản ghi âm, ghi hình. Tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả được hưởng nhuận bút, thù lao và lợi ích vật chất hợp pháp từ các quyền này.

- **Nhận diện các hành vi VI PHẠM bản quyền thông tin và sản phẩm số điển hình:**
  1. Tải, cài đặt, sử dụng hoặc chia sẻ công cụ **bẻ khóa (crack, keygen, patch)** phần mềm thương mại có bản quyền mà không mua giấy phép sử dụng (License).
  2. Quay lén phim đang chiếu tại rạp (**camrip / livestream**) rồi đăng lên mạng xã hội câu lượt xem; tải sách điện tử (ebook), khóa học trả phí, bản nhạc có bản quyền rồi tự ý nhân bản chia sẻ công khai hoặc rao bán thu lợi bất chính.
  3. Sao chép nguyên văn bài viết, bức ảnh nghệ thuật, video, đoạn mã nguồn của người khác rồi đăng dưới tên mình (**đạo văn – Plagiarism**) hoặc sử dụng thương mại mà không xin phép chủ sở hữu.
  4. Mua 1 tài khoản/1 giấy phép phần mềm chỉ dành cho 1 máy cá nhân nhưng tự ý bẻ giới hạn cài cho cả phòng máy kinh doanh trái thỏa thuận cấp phép (**EULA**).
- **Các hành vi HỢP PHÁP không xâm phạm bản quyền:**
  1. Trích dẫn hợp lí một phần nhỏ tác phẩm để bình luận, minh họa trong bài viết/học tập của mình mà không làm sai ý tác giả và **có ghi rõ tên tác giả, nguồn gốc tác phẩm**.
  2. Sử dụng các **phần mềm nguồn mở / phần mềm miễn phí** (như LibreOffice, Inkscape, GIMP, Python, trình duyệt Firefox...) hoặc các tư liệu phát hành theo giấy phép mở **Creative Commons (CC)** đúng điều kiện ghi công của tác giả.
- **Hậu quả của hành vi vi phạm bản quyền và chia sẻ thông tin bất cẩn:**
  1. **Về kinh tế – xã hội:** Gây thiệt hại doanh thu nghiêm trọng cho tác giả và doanh nghiệp sản xuất phần mềm/nội dung số, làm triệt tiêu động lực sáng tạo trí tuệ; chia sẻ tin giả gây hoang mang xã hội, thiệt hại kinh tế cho người dân và doanh nghiệp bị vu khống.
  2. **Về pháp lí & an toàn cá nhân:** Người vi phạm bị buộc gỡ bỏ nội dung, khóa tài khoản, **xử phạt hành chính bằng tiền**, **buộc bồi thường thiệt hại dân sự**, thậm chí bị **truy cứu trách nhiệm hình sự** nếu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc thu lợi bất chính lớn; mặt khác máy tính cài phần mềm crack rất dễ bị nhiễm **Trojan, Spyware, Ransomware**.

4. Biện pháp nâng cao tính an toàn, văn hóa và hợp pháp khi chia sẻ thông tin trong môi trường số

QUY TẮC VÀNG KHI CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG (DỄ THUỘC – ĐỦ Ý CHẤM ĐIỂM)

1. **Kiểm chứng trước khi chia sẻ (Nguyên tắc 5 câu hỏi `THINK`):** Trước khi đăng bài hay nhấn nút **Share**, hãy tự hỏi thông tin đó có: `T` **rue** (Đúng sự thật, có nguồn chính thống kiểm chứng không?) – `H` **elpful** (Có ích không?) – `I` **nspiring** (Tích cực, lành mạnh không?) – `N` **ecessary** (Cần thiết không?) – `K` **ind** (Tử tế, có xúc phạm hay xâm phạm đời tư ai không?).
2. **Tôn trọng bản quyền tuyệt đối:** Xin phép chủ sở hữu trước khi đăng tải lại tác phẩm có bản quyền; luôn **ghi rõ tên tác giả và nguồn trích dẫn**; ưu tiên sử dụng phần mềm có bản quyền hợp pháp hoặc phần mềm nguồn mở, kho tư liệu giấy phép mở Creative Commons.
3. **Bảo vệ quyền riêng tư của mình và người khác:** Không tự ý đăng ảnh mặt, thông tin cá nhân, bảng điểm, tin nhắn riêng của người khác khi chưa được họ đồng ý; phân quyền chia sẻ phù hợp (Chỉ mình tôi / Bạn bè thay vì Công khai tràn lan).
4. **Tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (Quyết định 874/QĐ-BTTTT):** Ứng xử văn minh, lịch sự, thượng tôn pháp luật (**Tôn trọng, tuân thủ pháp luật – Lành mạnh – An toàn, bảo mật thông tin – Trách nhiệm**).

PHẦN III. GIẢI ĐÁP TRỌN VẸN 35 YÊU CẦU / CÂU HỎI TRONG BẢN ĐẶC TẢ GỐC

*Phần này trích xuất đầy đủ, nguyên văn toàn bộ **35 yêu cầu kiểm tra, đánh giá** có trong tài liệu gốc `MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx` dưới dạng câu hỏi ôn tập trực tiếp kèm **Đáp án chuẩn mực** để học sinh dễ dàng học thuộc và trình bày đạt điểm tối đa.*

3.1. Chủ đề A – Máy tính và xã hội tri thức (YC 01 đến YC 14)

Yêu cầu 01 (Chủ đề A.1) Nhận biết

Nêu sự ưu việt của việc lưu trữ thông tin dựa trên các thiết bị số.

Đáp án chuẩn: Việc lưu trữ thông tin trên thiết bị số có 4 ưu việt vượt trội so với lưu trữ truyền thống trên giấy tờ:

- **Dung lượng lưu trữ khổng lồ trong kích thước rất nhỏ gọn:** Một thẻ nhớ hay ổ SSD nhỏ nhẹ lưu được hàng trăm GB (tương đương hàng trăm nghìn cuốn sách dày), tiết kiệm không gian và chi phí bảo quản.
- **Tìm kiếm và truy xuất cực nhanh:** Chỉ mất một phần giây để tìm kiếm chính xác dữ liệu cần thiết giữa kho lưu trữ lớn.
- **Dễ dàng sao chép, sao lưu dự phòng và chia sẻ:** Tạo bản sao giống hệt bản gốc 100% không bị phai mờ hay giảm chất lượng theo thời gian.
- **Hỗ trợ đa dạng kiểu dữ liệu tích hợp:** Lưu trữ đồng thời văn bản, hình ảnh, âm thanh, video chất lượng cao trên cùng một thiết bị.

Yêu cầu 02 (Chủ đề A.1) Thông hiểu

Phân biệt thông tin và dữ liệu.

Đáp án chuẩn:

- **Dữ liệu (Data)** là hình thức biểu diễn bên ngoài (các con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh...) được ghi trên vật mang tin; trong máy tính, dữ liệu là các dãy bit `0` và `1`. Dữ liệu đứng riêng lẻ chưa chắc mang lại ý nghĩa ngay lập tức.
- **Thông tin (Information)** là **nội dung ý nghĩa** rút ra được từ dữ liệu sau khi tiếp nhận, xử lí và gắn với ngữ cảnh cụ thể, đem lại sự hiểu biết cho con người.
- **Điểm khác biệt cốt lõi:** Dữ liệu là **nguyên liệu đầu vào** của quá trình xử lí; thông tin là **kết quả nhận thức có ý nghĩa**. Cùng một thông tin có thể biểu diễn bằng nhiều dạng dữ liệu khác nhau.

Yêu cầu 03 (Chủ đề A.1) Thông hiểu

Nêu ví dụ minh hoạ cụ thể về thông tin và dữ liệu.

Đáp án chuẩn:

- **Ví dụ 1 (Y tế):** Con số `39,2°C` hiển thị trên nhiệt kế điện tử là **dữ liệu**; sự hiểu biết rằng **"Cơ thể bệnh nhân đang sốt cao, cần nghỉ ngơi và hạ sốt"** là **thông tin**.
- **Ví dụ 2 (Học tập):** Bảng điểm môn Tin học gồm dãy số `8.5; 9.0; 9.5` lưu trong tệp Excel là **dữ liệu**; kết luận **"Học sinh có kết quả học tập tiến bộ đều và đạt loại Giỏi"** rút ra từ bảng số đó là **thông tin**.

Yêu cầu 04 (Chủ đề A.1) Vận dụng

Trình bày quy tắc và thực hiện chuyển đổi giữa các đơn vị lưu trữ thông tin: bit, B, KB, MB, GB, TB...

Đáp án chuẩn:

- **Quy ước chuẩn (SGK Kết nối tri thức Bài 1):** $1\ \text{Byte (B)} = 8\ \text{bit}$; mỗi đơn vị bội số liền sau gấp $2^{10} = 1024$ lần đơn vị liền trước: $1\ \text{KB} = 1024\ \text{B}$; $1\ \text{MB} = 1024\ \text{KB}$; $1\ \text{GB} = 1024\ \text{MB}$; $1\ \text{TB} = 1024\ \text{GB}$.

- **Ví dụ vận dụng mẫu:** Một ổ USB còn trống 4 GB, hỏi chứa được tối đa bao nhiêu tệp ảnh mỗi tệp nặng 8 MB?
  1. Đổi cùng đơn vị: $4 \text{ GB} = 4 \times 1024 = 4096 \text{ MB}$.
  2. Số tệp ảnh lưu được tối đa: $4096 : 8 = 512$ (tệp ảnh).

Yêu cầu 05 (Chủ đề A.1) Vận dụng

Giải thích và vận dụng việc xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số trong thực tiễn.

Đáp án chuẩn:
- Thiết bị số xử lí thông tin theo chu trình 4 bước: **Tiếp nhận dữ liệu vào** → **Xử lí (CPU)** → **Lưu trữ** → **Xuất/Truyền thông tin ra**.
- **Ví dụ vận dụng bài toán truyền tin:** Truyền một tệp tài liệu dung lượng 150 MB qua mạng có tốc độ ổn định 100 Mbps (Megabit/giây).
  1. Đổi tốc độ từ Megabit/giây sang Megabyte/giây: $100 \text{ Mbps} = 100 : 8 = 12,5 \text{ MB/s}$.
  2. Thời gian truyền hoàn tất tệp tin: $t = 150 : 12,5 = 12$ giây.

Yêu cầu 06 (Chủ đề A.2) Nhận biết

Trình bày những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội.

Đáp án chuẩn: Tin học có 5 đóng góp nền tảng đối với xã hội hiện đại:
1. Tin học hóa công tác **quản lí hành chính, kinh tế, xã hội** (Chính phủ điện tử, ngân hàng, hàng không, trường học, bệnh viện).
2. **Tự động hóa** các dây chuyền sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.
3. Hỗ trợ giải quyết các **bài toán khoa học – kĩ thuật phức tạp** (dự báo thời tiết, mô phỏng vũ trụ, y sinh học).
4. Đổi mới toàn diện **phương thức giao tiếp, học tập, làm việc, mua sắm, y tế và giải trí** của con người.
5. Là động lực trực tiếp thúc đẩy sự hình thành và phát triển **nền kinh tế tri thức**.

Yêu cầu 07 (Chủ đề A.2) Nhận biết

Kể tên một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài máy tính để bàn (PC) và máy tính xách tay (Laptop).

Đáp án chuẩn: Điện thoại thông minh (**Smartphone**), máy tính bảng (**Tablet**), đồng hồ thông minh (**Smartwatch**), tivi thông minh (**Smart TV**), máy ảnh kĩ thuật số, máy đọc sách điện tử (**E-reader**), thiết bị định vị GPS, thẻ nhớ, ổ cứng di động, bộ định tuyến mạng (**Router**)...

Yêu cầu 08 (Chủ đề A.2) Nhận biết

Giới thiệu các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian để minh hoạ sự phát triển của ngành tin học.

Đáp án chuẩn:
- **1936:** Alan Turing đề xuất mô hình **Máy Turing** – nền tảng lí thuyết máy tính hiện đại.
- **1945 – 1946:** Kiến trúc **Von Neumann** và máy tính điện tử **ENIAC** ra đời, mở đầu 5 thế hệ máy tính điện tử.
- **Thập niên 1950 – 1960:** Xuất hiện **hệ điều hành** và **ngôn ngữ lập trình bậc cao** (như FORTRAN 1957).
- **1969 & 1983:** Mạng **ARPANET** (1969) và giao thức **TCP/IP** (1983) khai sinh mạng toàn cầu **Internet**.
- **1990 – 1991 & 1998:** Phát minh **World Wide Web (WWW)** của Tim Berners-Lee và sự ra đời máy tìm kiếm **Google** (1998).
- **Thập niên 2000 – nay:** Bùng nổ **mạng xã hội**, **điện thoại thông minh**, **Điện toán đám mây** và **Trí tuệ nhân tạo (AI)** (Deep Blue thắng cờ vua 1997, AlphaGo thắng cờ vây 2016, AI tạo sinh hiện đại).

Yêu cầu 09 (Chủ đề A.2) Thông hiểu

Nêu ví dụ cụ thể về thiết bị thông minh và chỉ ra đặc điểm thông minh của chúng.

Đáp án chuẩn:

- **Ví dụ:** Điện thoại thông minh (**Smartphone**), đồng hồ thông minh (**Smartwatch**), robot hút bụi thông minh, loa thông minh điều khiển bằng giọng nói.
- **Đặc điểm nhận diện:** Chúng có bộ vi xử lí và phần mềm/AI cho phép **hoạt động tự chủ** theo tình huống (ví dụ robot hút bụi tự quét laser lập bản đồ phòng, tự tránh vật cản và tự quay về trạm sạc khi yếu pin) đồng thời **kết nối không dây (Wi-Fi/Bluetooth/5G)** với điện thoại chủ nhà.

Yêu cầu 10 (Chủ đề A.2) Thông hiểu

Giải thích vai trò của những thiết bị thông minh đối với sự phát triển của xã hội và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Đáp án chuẩn:

- Trong CMCN 4.0, thiết bị thông minh là **mắt xích cốt lõi của hệ sinh thái Internet vạn vật (IoT)**: trực tiếp cảm nhận, thu thập dữ liệu liên tục từ thế giới thực truyền lên Điện toán đám mây tạo ra **Dữ liệu lớn (Big Data)** để **Trí tuệ nhân tạo (AI)** phân tích và điều khiển tự động hóa thông minh (nhà máy thông minh, đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh).
- Đối với xã hội và kinh tế tri thức, thiết bị thông minh xóa nhòa khoảng cách không gian – thời gian, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sống của từng công dân số.

Yêu cầu 11 (Chủ đề A.2) Thông hiểu

Giải thích vì sao các thiết bị thông minh cũng là những hệ thống xử lí thông tin.

Đáp án chuẩn: Vì mọi thiết bị thông minh đều thực hiện đầy đủ **4 hoạt động cơ bản của một hệ thống xử lí thông tin**:

1. **Thu nhận dữ liệu (Input):** Qua màn hình cảm ứng, camera, micro và các cảm biến (nhiệt độ, nhịp tim, ánh sáng, GPS...).
2. **Xử lí dữ liệu (Processing):** Do bộ vi xử lí (chip SoC/CPU) và hệ điều hành/ứng dụng tính toán, phân tích.
3. **Lưu trữ dữ liệu (Storage):** Lưu trong bộ nhớ RAM và bộ nhớ trong Flash.
4. **Xuất/Truyền thông tin (Output):** Hiển thị ra màn hình, phát âm thanh qua loa hoặc truyền dữ liệu qua Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G.

Yêu cầu 12 (Chủ đề A.2) Thông hiểu

Nêu ví dụ minh họa cụ thể về những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội.

Đáp án chuẩn:

- **Trong hành chính công:** Người dân nộp hồ sơ cấp hộ chiếu, đăng kí xe trên **Cổng Dịch vụ công Quốc gia** và sử dụng ứng dụng định danh **VNeID** thay vì xếp hàng chờ đợi nhiều giờ.
- **Trong y tế:** Bác sĩ tuyến trung ương hội chẩn trực tuyến (**Telemedicine**) đọc phim chụp CT từ xa cứu sống bệnh nhân cấp cứu ở vùng sâu, vùng xa.
- **Trong ngân hàng – thương mại:** Chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 trong 2 giây bằng mã **VietQR** trên điện thoại.

Yêu cầu 13 (Chủ đề A.3) Vận dụng

Trình bày cách khởi động và tắt một số thiết bị số thông dụng an toàn, đúng quy cách.

Đáp án chuẩn:

- **Trên máy tính (PC/Laptop):** Nhấn nút nguồn (**Power**) trên thùng máy/bàn phím, chờ hệ điều hành nạp xong và nhập mật khẩu/PIN để đăng nhập. Khi kết thúc, lưu toàn bộ tệp đang mở rồi nhấp `Start` → `Power` → `Shut down` (không rút nguồn điện đột ngột).
- **Trên điện thoại thông minh / máy tính bảng:** Nhấn giữ nút nguồn vài giây đến khi hiện biểu tượng khởi động, sau đó mở khóa bằng mã PIN/vân tay/khuôn mặt; khi cần tắt hẳn máy thì nhấn giữ tổ hợp phím nguồn và chọn **Tắt nguồn (Power off)** trên màn hình.

Yêu cầu 14 (Chủ đề A.3) Vận dụng

Trình bày cách sử dụng các tệp dữ liệu, chức năng và phần mềm ứng dụng cơ bản cài sẵn trên thiết bị số.

Đáp án chuẩn:

- **Quản lí tệp dữ liệu:** Dùng **File Explorer** (Windows) hoặc ứng dụng **Tệp / Files** (Smartphone) để tạo cây thư mục khoa học (ví dụ `HocTap/Lop10/TinHoc`), đổi tên dễ hiểu, sao chép, di chuyển, xóa hoặc chia sẻ tệp học tập (`.docx`, `.pdf`, `.jpg`).
- **Sử dụng chức năng & ứng dụng cài sẵn:** Kết nối mạng Wi-Fi, bật/tắt Bluetooth, điều chỉnh độ sáng bảo vệ mắt; sử dụng **Trình duyệt web** (Edge/Chrome/Safari) tra cứu thông tin, **Máy ảnh** chụp tài liệu, **Ghi chú (Notes)** lập lịch học, **Máy tính (Calculator)** tính toán và công cụ bảo mật tích hợp bảo vệ thiết bị.

3.2. Chủ đề B – Mạng máy tính và Internet (YC 15 đến YC 27)

Yêu cầu 15 (Chủ đề B.1) Nhận biết

Nêu một số dịch vụ cụ thể mà Điện toán đám mây (Cloud Computing) cung cấp cho người dùng.

Đáp án chuẩn: Các dịch vụ Điện toán đám mây tiêu biểu phục vụ trực tiếp học tập và công việc hằng ngày gồm:

- **Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ tệp trực tuyến:** Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, Apple iCloud.
- **Dịch vụ phần mềm văn phòng & thiết kế trực tuyến:** Google Docs/Sheets/Slides, Microsoft 365 Online, Canva.
- **Dịch vụ thư điện tử, họp và học trực tuyến:** Gmail, Outlook, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams.
- **Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo và nền tảng phát triển (IaaS/PaaS):** Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Viettel Cloud.

Yêu cầu 16 (Chủ đề B.1) Nhận biết

Nêu khái niệm Internet vạn vật (IoT – Internet of Things).

Đáp án chuẩn: Internet vạn vật (IoT) là hệ thống liên mạng kết nối các đồ vật, thiết bị vật lí xung quanh con người (được gắn cảm biến, bộ xử lí, phần mềm và kết nối mạng), cho phép chúng **tự động thu thập, trao đổi dữ liệu với nhau qua Internet** và phối hợp hoạt động thông minh mà không cần sự can thiệp trực tiếp liên tục của con người.

Yêu cầu 17 (Chủ đề B.1) Thông hiểu

Trình bày những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội có mạng máy tính sử dụng phổ biến.

Đáp án chuẩn:

- **Phương thức học tập:** Phá vỡ giới hạn phòng học truyền thống; người học có thể học trực tuyến (**E-learning**), tra cứu kho học liệu mở toàn cầu, làm bài kiểm tra trực tuyến và tự học suốt đời mọi lúc, mọi nơi.
- **Phương thức làm việc:** Hỗ trợ làm việc từ xa (**Work from home**), họp trực tuyến xuyên quốc gia, cộng tác đồng thời trên cùng tài liệu đám mây, nâng cao năng suất và tiết kiệm thời gian đi lại.
- **Chất lượng cuộc sống:** Tiện nghi, nhanh chóng hơn nhờ thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến, khám bệnh từ xa, kết nối gia đình – bạn bè tức thời và giải trí số phong phú.

Yêu cầu 18 (Chủ đề B.1) Thông hiểu

So sánh mạng cục bộ (LAN) và mạng Internet.

Đáp án chuẩn:

- **Giống nhau:** Đều là mạng máy tính kết nối các thiết bị số để trao đổi dữ liệu và chia sẻ tài nguyên.
- **Khác nhau (4 điểm cốt lõi):**
  1. **Phạm vi địa lí:** Mạng **LAN** có phạm vi nhỏ (phòng học, tòa nhà, gia đình, cơ quan); **Internet** có phạm vi **toàn cầu**.
  2. **Quyền sở hữu:** Mạng **LAN** thuộc sở hữu riêng của một cá nhân hoặc tổ chức xác định; **Internet không thuộc quyền sở hữu riêng của bất kì cá nhân, tổ chức hay quốc gia nào**.
  3. **Cách kết nối:** Mạng **LAN** kết nối nội bộ qua cáp mạng/Wi-Fi bằng Switch, Access Point; **Internet** kết nối hàng triệu mạng qua Router và hạ tầng viễn thông của các nhà mạng **ISP** theo giao thức **TCP/IP**.
  4. **Mức độ an toàn:** Mạng **LAN** khép kín dễ kiểm soát bảo mật nội bộ hơn; **Internet** là môi trường mở nên tiềm ẩn nhiều rủi ro an ninh mạng hơn.

Yêu cầu 19 (Chủ đề B.1) Thông hiểu

Nêu ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại và phát biểu ý kiến cá nhân về lợi ích của IoT.

Đáp án chuẩn:

- **Ví dụ thực tế:** Hệ thống **thu phí tự động không dừng ETC** trên đường cao tốc (camera và đầu đọc sóng radio nhận diện thẻ ePass/VETC trên ô tô, tự động trừ phí và mở barie trong 1–2 giây không cần dừng xe trả tiền mặt) hoặc **nhà kính nông nghiệp thông minh** tự động tưới nước khi cảm biến báo đất khô.
- **Ý kiến cá nhân về lợi ích của IoT:** IoT mang lại lợi ích to lớn, giúp tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, tiết kiệm thời gian, năng lượng và nhân lực, cảnh báo sớm rủi ro (cháy nổ, đột quỵ, ùn tắc giao thông) để bảo vệ tính mạng và nâng tầm chất lượng sống văn minh; tuy nhiên người dùng cũng cần chú ý đổi mật khẩu mặc định và bảo mật thiết bị IoT để tránh lộ dữ liệu riêng tư.

Yêu cầu 20 (Chủ đề B.2) Nhận biết

Trình bày sơ lược về phần mềm độc hại (Malware).

Đáp án chuẩn:

- **Phần mềm độc hại (Malware)** là các chương trình máy tính được viết ra với mục đích xấu nhằm xâm nhập trái phép để phá hoại hệ thống, làm gián đoạn hoạt động, đánh cắp dữ liệu hoặc tống tiền người dùng.
- **Ba nhóm đại diện phổ biến nhất: (1) Virus máy tính** (gắn ký sinh vào tệp hợp pháp, lây khi người dùng chạy tệp); **(2) Sâu máy tính – Worm** (chương trình độc lập tự nhân bản phát tán qua lỗ hổng mạng); **(3) Phần mềm nội gián – Trojan Horse** (giả dạng phần mềm có ích để lừa người dùng cài đặt, mở cửa hậu đánh cắp thông tin hoặc cài thêm Spyware, Ransomware).

Yêu cầu 21 (Chủ đề B.2) Nhận biết

Nêu một vài cách phòng vệ đúng đắn khi bị bắt nạt trên mạng (Cyberbullying).

Đáp án chuẩn: Khi bị bắt nạt trên mạng, học sinh cần thực hiện 4 biện pháp phòng vệ:

1. **Không đáp trả, không đôi co** bằng lời lẽ tiêu cực để tránh làm sự việc trầm trọng hơn.
2. **Chụp ảnh màn hình lưu giữ toàn bộ bằng chứng** (tin nhắn, bình luận, tên tài khoản, thời gian).
3. **Chặn (Block)** tài khoản kẻ bắt nạt, thiết lập lại quyền riêng tư và **Báo cáo vi phạm (Report)** với quản trị mạng xã hội.
4. **Chia sẻ ngay với cha mẹ, thầy cô giáo** để được bảo vệ, tư vấn; nếu bị đe dọa nghiêm trọng thì trình báo **cơ quan Công an** hoặc gọi Tổng đài bảo vệ trẻ em `111`.

Yêu cầu 22 (Chủ đề B.2) Nhận biết Trọng tâm GV đánh dấu XANH

Nêu những nguy cơ và tác hại nếu tham gia các hoạt động trên Internet một cách bất cẩn và thiếu hiểu biết.

Đáp án chuẩn: Tham gia Internet bất cẩn và thiếu hiểu biết dẫn đến 5 nhóm nguy cơ – tác hại lớn:

1. **Nhiễm phần mềm độc hại (Virus, Worm, Trojan, Ransomware):** Hỏng hệ điều hành, mất sạch hoặc bị khóa mã hóa dữ liệu tống tiền.
2. **Bị lừa đảo trực tuyến (Phishing) & đánh cắp dữ liệu cá nhân:** Mất tài khoản mạng xã hội, lộ thông tin riêng tư, bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.
3. **Tiếp xúc thông tin giả mạo (Fake news), độc hại, bạo lực, đồi trụy:** Lệch lạc nhận thức, hoang mang tâm lí hoặc bị lôi kéo vi phạm pháp luật.
4. **Trở thành nạn nhân của bắt nạt qua mạng (Cyberbullying):** Bị xúc phạm danh dự, cô lập, tổn thương tâm lí nặng nề (lo âu, trầm cảm).
5. **Nghiện Internet và trò chơi trực tuyến:** Suy giảm sức khỏe thể chất (cận thị, mất ngủ), sa sút kết quả học tập và xa lánh đời sống thực.

Yêu cầu 23 (Chủ đề B.2) Thông hiểu

Trình bày một số cách đề phòng những tác hại khi tham gia các hoạt động trên Internet.

Đáp án chuẩn:

- **Bảo vệ kĩ thuật:** Cài đặt và bật thường xuyên phần mềm diệt virus + Tường lửa; cập nhật hệ điều hành và trình duyệt định kì.
- **Thói quen duyệt web an toàn:** Không nhấp vào đường link lạ, tin nhắn trúng thưởng khả nghi; không mở tệp đính kèm từ người lạ; chỉ tải phần mềm từ trang chủ chính thống (kiểm tra giao thức bảo mật `https://`), tuyệt đối không dùng phần mềm crack.
- **Bảo mật tài khoản & thông tin:** Dùng mật khẩu mạnh kết hợp xác thực 2 lớp (**2FA**); không chia sẻ mã OTP và thông tin nhạy cảm công khai; đăng xuất ngay sau khi dùng máy tính công cộng.
- **Tự chủ bản thân:** Quản lí thời gian lên mạng hợp lí, chọn lọc trang thông tin chính thống, lành mạnh và ứng xử văn minh.

Yêu cầu 24 (Chủ đề B.2) Vận dụng

Trình bày cách sử dụng một số công cụ thông dụng để ngăn ngừa và loại bỏ phần mềm độc hại.

Đáp án chuẩn:

- Trên máy tính Windows 10/11, kích hoạt công cụ tích hợp sẵn **Windows Security (Windows Defender)** và **Windows Firewall** (hoặc cài phần mềm chuyên dụng như **Kaspersky, Bitdefender, Bkav Pro**):
  1. Bật chế độ **Real-time protection** (Bảo vệ thời gian thực) để tự động chặn mã độc ngay khi tải tệp hoặc cắm USB.

2. Thực hiện **Quick scan** (Quét nhanh hằng tuần), **Full scan** (Quét toàn bộ máy định kì) hoặc nhấp chuột phải vào thư mục/USB chọn **Scan with Microsoft Defender** trước khi mở tệp; cách li (**Quarantine**) hoặc xóa (**Remove**) ngay khi phát hiện tệp nhiễm độc.

Yêu cầu 25 (Chủ đề B.2) Vận dụng

Trình bày cách sử dụng chức năng xử lí thông tin thông minh trên PC và thiết bị số (ví dụ dịch tự động văn bản hoặc tiếng nói).

Đáp án chuẩn: Sử dụng dịch vụ **Google Dịch (** `translate.google.com` **)** trên trình duyệt PC hoặc ứng dụng điện thoại:

- **Dịch văn bản / tài liệu:** Chọn ngôn ngữ nguồn (hoặc **Phát hiện ngôn ngữ**) và ngôn ngữ đích (Tiếng Việt) → dán đoạn văn bản ngoại ngữ vào ô bên trái (hoặc chọn thẻ **Tài liệu / Documents** để tải tệp `.docx`, `.pdf` lên) → nhận bản dịch tức thời bên phải, sau đó đọc hiệu đính lại thuật ngữ cho chuẩn xác.
- **Dịch tiếng nói / hình ảnh:** Nhấn biểu tượng **Micro** để nói trực tiếp và nghe phát âm bản dịch, hoặc nhấn biểu tượng **Hình ảnh / Camera** trên điện thoại soi vào trang sách ngoại văn để dịch trực tiếp trên ảnh.

Yêu cầu 26 (Chủ đề B.2) Vận dụng

Trình bày cách khai thác hiệu quả một số nguồn học liệu mở (OER) trên Internet phục vụ học tập.

Đáp án chuẩn:

- Truy cập các cổng học liệu mở uy tín, miễn phí như Kho học liệu số Bộ GD&ĐT (`igiaoduc.vn`), Hành trang số NXB Giáo dục (`hanhtrangso.nxbgd.vn`), **Khan Academy** (`vi.khanacademy.org`), thí nghiệm ảo **PhET**...
- Chọn đúng cấp học (Lớp 10), môn học (Tin học / Toán / Vật lí...) và chủ đề bài học để xem video bài giảng, sách điện tử tương tác, làm bài tập tự luyện và tải tài liệu tham khảo hợp pháp, đồng thời ghi chú nguồn khi trích dẫn vào bài tập dự án.

Yêu cầu 27 (Chủ đề B.2) Vận dụng

Trình bày các biện pháp thực tế để tự bảo vệ dữ liệu của cá nhân trên thiết bị số và trên mạng.

Đáp án chuẩn:

1. Đặt mật khẩu khóa màn hình thiết bị và mật khẩu mạnh cho từng tài khoản (tối thiểu 8 kí tự gồm chữ hoa, chữ thường, số, kí tự đặc biệt) kèm **xác thực hai yếu tố (2FA)**.
2. Tuyệt đối không gửi mật khẩu, mã OTP hay ảnh chụp hai mặt CCCD cho người lạ/trang web không chính thống.
3. Không lưu mật khẩu trên trình duyệt máy tính công cộng, hạn chế giao dịch ngân hàng qua mạng Wi-Fi công cộng không bảo mật.
4. Thực hiện **sao lưu dữ liệu quan trọng định kì** (quy tắc dự phòng: lưu cả trên máy tính, ổ cứng ngoài và dịch vụ đám mây như Google Drive/OneDrive) để không mất dữ liệu khi hỏng máy hoặc dính Ransomware.

3.3. Chủ đề D – Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số (YC 28 đến YC 35)

Yêu cầu 28 (Chủ đề D.1) Nhận biết

Nêu một số vấn đề nảy sinh về pháp luật, đạo đức, văn hoá khi việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến.

Đáp án chuẩn:

- **Vấn đề văn hóa – đạo đức:** Ứng xử thiếu văn minh, dùng ngôn từ thô tục, miệt thị ngoại hình/vùng miền; bắt nạt tập thể qua mạng; xâm phạm quyền riêng tư (tự ý đăng ảnh, tin nhắn riêng của người khác); sống ảo, vô cảm, đạo văn trong học tập.
- **Vấn đề pháp luật:** Đăng tải, chia sẻ tin giả (**Fake news**), thông tin xuyên tạc chống phá Nhà nước hoặc vu khống tổ chức, cá nhân; xâm phạm bản quyền phần mềm và tác phẩm số; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến, phát tán mã độc và tấn công mạng.

Yêu cầu 29 (Chủ đề D.1) Nhận biết

Trình bày một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ CNTT, và Luật An ninh mạng.

Đáp án chuẩn:

- **Luật Công nghệ thông tin (số 67/2006/QH11 – Điều 12):** Quy định hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT và **nghiêm cấm**: chống Nhà nước; kích động bạo lực, đồi trụy, tệ nạn xã hội; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự nhân phẩm công dân; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong CNTT; tạo và phát tán virus/phần mềm độc hại.
- **Nghị định quản lí Internet & xử phạt hành chính CNTT (Nghị định 72/2013/NĐ-CP & Nghị định 15/2020/NĐ-CP):** Quy định quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi cung cấp, sử dụng Internet/mạng xã hội; quy định mức xử phạt hành chính cụ thể (ví dụ phạt tiền 5–10 triệu đồng đối với cá nhân theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP khi tung tin giả, vu khống, xúc phạm người khác hoặc tiết lộ bí mật đời tư trên mạng xã hội).
- **Luật An ninh mạng (số 24/2018/QH14 – Điều 8):** Bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng; nghiêm cấm đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, thiệt hại kinh tế – xã hội, xâm nhập trái phép, gián điệp mạng, chiếm đoạt tài sản và xâm hại trẻ em trên không gian mạng.

Yêu cầu 30 (Chủ đề D.1) Thông hiểu Trọng tâm GV đánh dấu ĐỎ

Nêu ví dụ minh họa sự vi phạm bản quyền thông tin và sản phẩm số. Giải thích sự vi phạm đã diễn ra như thế nào và có thể dẫn tới hậu quả gì.

Đáp án chuẩn:

- **Ví dụ minh họa:** Bạn Nam tải bộ cài phần mềm đồ họa thương mại trả phí kèm công cụ **"bẻ khóa" (crack)** trên một diễn đàn lậu để cài sử dụng và còn đăng link chia sẻ công khai lên nhóm mạng xã hội cho nhiều người tải về; hoặc một tài khoản quay lén bộ phim mới chiếu ngoài rạp rồi đăng lên TikTok/YouTube để kiếm tiền quảng cáo.
- **Giải thích hành vi vi phạm:** Phần mềm máy tính và bộ phim điện ảnh là sản phẩm trí tuệ được bảo hộ **Quyền tác giả** theo Luật Sở hữu trí tuệ và Luật CNTT. Việc bẻ khóa sử dụng chùa và sao chép, phân phối công khai khi **chưa được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả** đã xâm phạm trực tiếp **quyền tài sản** (quyền sao chép, phân phối và hưởng thù lao hợp pháp) của tác giả/nhà sản xuất.
- **Hậu quả dẫn tới:**
  1. **Đối với tác giả/nhà sản xuất:** Thất thoát doanh thu lớn, thiệt hại công sức đầu tư nghiên cứu, làm giảm động lực sáng tạo ra sản phẩm mới cho xã hội.
  2. **Đối với người vi phạm:** Bị khóa kênh/gỡ nội dung, bị **xử phạt vi phạm hành chính**, buộc **bồi thường thiệt hại dân sự**, thậm chí bị **truy cứu trách nhiệm hình sự** (Điều 225 Bộ luật Hình sự nếu quy mô thương mại/thu lợi bất chính lớn); ngoài ra tệp crack rất thường chứa **mã độc Trojan/Ransomware** đánh cắp toàn bộ dữ liệu cá nhân của chính người cài.

Yêu cầu 31 (Chủ đề D.1) Thông hiểu

Giải thích một số nội dung cơ bản của Luật CNTT, Nghị định quản lí dịch vụ CNTT và Luật An ninh mạng, kèm ví dụ minh họa.

Đáp án chuẩn:

- Các văn bản pháp luật này khẳng định **không gian mạng không phải là vùng vô luật pháp**: mọi công dân đều có quyền tự do tìm kiếm, trao đổi thông tin hợp pháp nhưng phải **tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân khác**, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lí hoàn toàn về phát ngôn và hành vi của mình trên mạng.
- **Ví dụ minh họa:** Một cá nhân bịa đặt tin đồn thất thiệt **"Ngân hàng X sắp phá sản"** hoặc **"Vỡ đập thủy điện"** đăng lên Facebook để câu tương tác gây hoang mang dư luận → Hành vi này vi phạm **Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng** và **Điều 12 Luật CNTT**, sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính từ 5–10 triệu đồng theo **Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP** (sửa đổi bởi NĐ 14/2022/NĐ-CP) và buộc đính chính, gỡ bỏ bài viết (nếu gây hậu quả nghiêm trọng còn bị xử lí hình sự).

Yêu cầu 32 (Chủ đề D.1) Thông hiểu

Giải thích một số khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong môi trường số, kèm ví dụ minh họa.

Đáp án chuẩn:

- Theo Luật Sở hữu trí tuệ, bản quyền (quyền tác giả) gồm **Quyền nhân thân** (đứng tên tác giả, bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm) và **Quyền tài sản** (sao chép, làm tác phẩm phái sinh, phân phối truyền đạt tới công chúng, cho thuê chương trình máy tính).
- **Lưu ý pháp lí cực kì quan trọng: Mua một bản sao hợp pháp KHÔNG đồng nghĩa với mua toàn bộ bản quyền tác phẩm!**
- **Ví dụ minh họa:** Bạn Hoa bỏ tiền mua một cuốn sách điện tử (Ebook) hoặc mua 1 tài khoản khóa học trực tuyến có bản quyền. Hoa có quyền đọc/học cho cá nhân mình, nhưng nếu Hoa tải toàn bộ video khóa học hoặc nhân bản tệp Ebook đó gửi tặng miễn phí hay bán lại cho 50 người khác thì Hoa đã **vi phạm quyền sao chép và phân phối** của chủ sở hữu bản quyền. Ngược lại, nếu Hoa chỉ trích dẫn 1 câu văn ngắn trong sách vào bài tiểu luận và ghi rõ tên tác giả, tên sách thì đó là **trích dẫn hợp pháp**.

Yêu cầu 33 (Chủ đề D.1) Thông hiểu

Nêu ví dụ về những tác hại của việc chia sẻ và phổ biến thông tin một cách bất cẩn.

Đáp án chuẩn:

- **Ví dụ 1 (Chia sẻ tin chưa kiểm chứng):** Thấy một bài viết chưa rõ thực hư tố cáo một quán ăn dùng thực phẩm bẩn, bạn A vội bấm **Chia sẻ (Share)** kèm lời bình luận tiêu cực; sau đó cơ quan chức năng xác minh thông tin đó là vu khống → Quán ăn bị sụt giảm doanh thu oan uổng, còn bạn A vô tình tiếp tay lan truyền tin sai sự thật và có thể bị xử phạt pháp lí.
- **Ví dụ 2 (Chia sẻ lộ dữ liệu riêng tư):** Hào hứng chụp ảnh thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc vé máy bay hiện rõ mã đặt chỗ đăng công khai lên mạng xã hội → Kẻ xấu lợi dụng thông tin đó để hủy vé hoặc mạo danh đăng kí vay tiền trực tuyến.

Yêu cầu 34 (Chủ đề D.1) Thông hiểu

Nêu một vài biện pháp đơn giản và thông dụng để nâng cao tính an toàn và hợp pháp của việc chia sẻ thông tin trong môi trường số.

Đáp án chuẩn:

1. **Kiểm chứng độ tin cậy của nguồn tin** (đối chiếu báo chí chính thống của Nhà nước, cổng thông tin cơ quan chức năng) trước khi tin và chia sẻ; tuyệt đối không chia sẻ tin đồn thất thiệt, kích động, bạo lực.
2. **Tôn trọng bản quyền:** Xin phép tác giả khi đăng lại tác phẩm, luôn ghi rõ tên tác giả và nguồn trích dẫn; sử dụng tư liệu có giấy phép mở (**Creative Commons**) và phần mềm nguồn mở/miễn phí hợp pháp.

3. **Bảo vệ quyền riêng tư:** Xin phép bạn bè/người khác trước khi đăng ảnh hoặc thông tin có mặt họ lên mạng; thiết lập giới hạn đối tượng xem bài viết phù hợp.

Yêu cầu 35 (Chủ đề D.1) Vận dụng cao

Vận dụng Luật Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng và các Nghị định liên quan để xác định tính hợp pháp của một hành vi cụ thể trong quản lí, cung cấp, sử dụng sản phẩm và dịch vụ CNTT.

Đáp án chuẩn (Khung phân tích chuẩn cho mọi bài toán tình huống Vận dụng cao): Khi gặp một tình huống thực tế (ví dụ: **Tự ý cắt ghép ảnh bạn cùng lớp đăng lên fanpage kèm lời lẽ xúc phạm; hoặc bẻ khóa phần mềm bán lấy tiền; hoặc chia sẻ bài viết sai sự thật câu view**), học sinh kết luận theo **4 ý ăn điểm tuyệt đối**:

1. **Khẳng định tính pháp lí:** Nêu dứt khoát hành vi đó là **Hợp pháp** hay **Bất hợp pháp (Vi phạm pháp luật)**.
2. **Căn cứ pháp luật bị vi phạm:**
   - Nếu là xúc phạm danh dự, tung tin sai sự thật → Vi phạm **Điều 12 Luật CNTT**, **Điều 8 (và Điều 16) Luật An ninh mạng**, bị xử phạt theo **Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP**.
   - Nếu là bẻ khóa phần mềm, sao chép lậu tác phẩm số → Vi phạm **Luật Sở hữu trí tuệ** (xâm phạm quyền tác giả) và **Khoản 3 Điều 12 Luật CNTT**.
   - Nếu là phát tán virus, chiếm đoạt tài khoản → Vi phạm **Điều 12 Luật CNTT** và **Điều 8 Luật An ninh mạng**.
3. **Phân tích hậu quả:** Gây tổn hại tinh thần/kinh tế cho nạn nhân và chủ sở hữu; người vi phạm đối mặt chế tài xử phạt hành chính, bồi thường dân sự hoặc truy cứu hình sự.
4. **Giải pháp / Cách ứng xử đúng:** Gỡ bỏ ngay nội dung sai phạm, xin lỗi công khai/khắc phục hậu quả; thay thế bằng hành vi hợp pháp (mua bản quyền, dùng phần mềm nguồn mở, kiểm chứng thông tin, xin phép trước khi đăng tải).

PHẦN IV. NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN LUYỆN CHUYÊN SÂU THEO TỪNG CHỦ ĐỀ

4.1. Hệ thống 45 câu hỏi Trắc nghiệm 4 lựa chọn (Phân hóa theo Chủ đề)

A. Nhóm câu hỏi Chủ đề A – Máy tính và xã hội tri thức (Câu 1 – Câu 16)

Câu 1. Nhận biết Trong máy tính, đơn vị đo lượng dữ liệu nhỏ nhất là gì?

A. Byte (B).
B. Bit (b).
C. Kilobyte (KB).
D. Megabyte (MB).

Câu 2. Nhận biết Theo quy ước chuẩn trong Tin học (SGK Kết nối tri thức), 1 Byte bằng bao nhiêu bit và 1 MB bằng bao nhiêu KB?

A. 1 B $= 8$ bit và 1 MB $= 1000$ KB.
B. 1 B $= 10$ bit và 1 MB $= 1024$ KB.
C. 1 B $= 8$ bit và 1 MB $= 1024$ KB.
D. 1 B $= 16$ bit và 1 MB $= 1024$ KB.

Câu 3. Nhận biết Phát biểu nào sau đây nêu **đúng** sự ưu việt của việc lưu trữ thông tin trên thiết bị số so với lưu trữ trên giấy truyền thống?

A. Lưu trữ được dung lượng rất lớn trong thiết bị nhỏ gọn, dễ sao chép dự phòng và tìm kiếm cực nhanh.
B. Không bao giờ cần nguồn điện để đọc dữ liệu và không thể bị sao chép.
C. Chỉ lưu trữ được dữ liệu dạng văn bản, không lưu được âm thanh và hình ảnh.
D. Dữ liệu lưu trên thiết bị số tự động biến mất sau 24 giờ để tiết kiệm bộ nhớ.

Câu 4. Thông hiểu Bạn Lan nhìn lên bầu trời thấy mây đen kéo đến dày đặc, gió thổi mạnh nên Lan biết sắp có mưa to và vội mang quần áo phơi ngoài sân vào nhà. Trong tình huống trên, đâu là **thông tin**?

A. Đám mây đen và cơn gió mạnh ngoài trời.
B. Đôi mắt của bạn Lan.
C. Sự hiểu biết của Lan rằng trời sắp mưa to để quyết định thu cất quần áo.
D. Những bộ quần áo đang phơi ngoài sân.

Câu 5. Thông hiểu Trong các phương án sau, phương án nào thể hiện **đúng** thứ tự các đơn vị lưu trữ dữ liệu tăng dần?

A. `bit` → `Byte` → `MB` → `KB` → `GB` → `TB`.
B. `bit` → `Byte` → `KB` → `MB` → `GB` → `TB`.
C. `Byte` → `bit` → `KB` → `MB` → `TB` → `GB`.
D. `bit` → `KB` → `Byte` → `GB` → `MB` → `TB`.

Câu 6. Thông hiểu Một tệp video bài giảng có dung lượng 2 GB. Khi quy đổi sang đơn vị Megabyte (`MB`), dung lượng của tệp đó là:

A. 1024 MB.
B. 2000 MB.
C. 2048 MB.
D. 256 MB.

Câu 7. Thông hiểu Phát biểu nào sau đây phân biệt **đúng** giữa dữ liệu và thông tin?

A. Dữ liệu là ý nghĩa rút ra từ thông tin; thông tin là các con số thô chưa xử lí.
B. Thông tin và dữ liệu hoàn toàn đồng nhất với nhau trong mọi trường hợp.
C. Dữ liệu là những gì được ghi lên vật mang tin; thông tin là ý nghĩa, sự hiểu biết rút ra từ dữ liệu.
D. Mọi dữ liệu chỉ có thể biểu diễn bằng chữ viết trên giấy.

Câu 8. Nhận biết Thiết bị nào sau đây là **thiết bị số thông dụng** (ngoài máy tính để bàn và laptop)?

A. Bàn là điện cơ học.
B. Máy tính bảng (Tablet).
C. Quạt trần thông thường.
D. Bếp gas gia đình.

Câu 9. Nhận biết Thiết bị nào dưới đây **KHÔNG** phải là thiết bị thông minh?

A. Điện thoại thông minh (Smartphone).
B. Đồng hồ thông minh (Smartwatch).
C. Máy tính bỏ túi phổ thông (như Casio fx-570VN).
D. Robot hút bụi tự hành kết nối Wi-Fi.

Câu 10. Nhận biết Máy tính điện tử thế hệ thứ nhất **ENIAC** (ra đời khoảng năm 1945–1946) sử dụng linh kiện điện tử chính nào?

A. Đèn điện tử chân không.
B. Bóng bán dẫn (Transistor).
C. Mạch tích hợp (IC).
D. Vi xử lí mật độ rất lớn (VLSI).

Câu 11. Nhận biết Ai là người phát minh ra hệ thống **World Wide Web (WWW)** vào khoảng năm 1990–1991, mở ra kỉ nguyên truy cập thông tin siêu văn bản trên Internet?

A. Alan Turing.
B. John von Neumann.
C. Tim Berners-Lee.
D. Charles Babbage.

Câu 12. Nhận biết Sự kiện năm 2016 chương trình **AlphaGo** đánh bại nhà vô địch thế giới môn cờ vây Lee Sedol là thành tựu nổi bật của lĩnh vực nào trong Tin học?

A. Soạn thảo văn bản văn phòng.
B. Trí tuệ nhân tạo (AI).
C. Thiết kế cáp mạng đồng trục.
D. In ấn 3D cơ khí.

Câu 13. Thông hiểu Vì sao một chiếc điện thoại thông minh (**Smartphone**) được coi là một **hệ thống xử lí thông tin**?

A. Vì nó có giá thành cao hơn điện thoại bàn cố định.
B. Vì nó thực hiện đầy đủ 4 hoạt động: thu nhận dữ liệu, xử lí dữ liệu, lưu trữ dữ liệu và xuất/truyền thông tin.
C. Vì nó chỉ dùng để nghe gọi thoại truyền thống mà không lưu trữ tệp tin.
D. Vì nó hoạt động không cần đến vi xử lí và bộ nhớ.

Câu 14. Thông hiểu Trong nền kinh tế tri thức và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, yếu tố nào đóng vai trò quan trọng hàng đầu tạo ra giá trị gia tăng và sự phát triển?

A. Khai thác cạn kiệt tài nguyên khoáng sản thô.
B. Lao động thủ công cơ bắp đơn giản.
C. Tri thức khoa học, công nghệ thông tin và dữ liệu số.
D. Mở rộng diện tích canh tác thủ công truyền thống.

Câu 15. Nhận biết Khi kết thúc phiên làm việc trên máy tính cài hệ điều hành Windows, thao tác tắt máy nào sau đây là **an toàn và đúng kĩ thuật**?

A. Rút trực tiếp phích cắm điện nguồn ra khỏi ổ cắm.
B. Lưu các tệp đang mở rồi chọn `Start` → `Power` → `Shut down`.
C. Tháo pin laptop ngay khi màn hình vẫn đang sáng.
D. Tắt công tắc màn hình rồi bỏ đi trong khi thùng máy vẫn chạy.

Câu 16. Thông hiểu **(Liên hệ bổ trợ SGK Chủ đề 1)** Bộ mã kí tự chuẩn quốc tế nào hỗ trợ biểu diễn thống nhất đa ngôn ngữ trên thế giới, bao gồm đầy đủ tiếng Việt có dấu?

A. Bảng mã ASCII 7-bit.
B. Bộ mã Unicode (như UTF-8).
C. Mã Morse điện tín.
D. Hệ đếm La Mã.

B. Nhóm câu hỏi Chủ đề B — Mạng máy tính và Internet (Câu 17 – Câu 33)

Câu 17. Nhận biết Dịch vụ nào sau đây là dịch vụ lưu trữ tệp tin dựa trên **Điện toán đám mây (Cloud Computing)**?

A. Ổ đĩa cứng HDD gắn trong thùng máy.
B. Google Drive (hoặc OneDrive, Dropbox, iCloud).
C. Thẻ nhớ MicroSD cắm trong máy ảnh.
D. Đĩa quang DVD-ROM.

Câu 18. Nhận biết Thuật ngữ viết tắt **IoT** trong Tin học dùng để chỉ khái niệm nào?

A. Mạng cục bộ nội bộ (Internal Office Technology).
B. Internet vạn vật (Internet of Things).
C. Công cụ dịch thuật quốc tế (International Online Translator).
D. Giao thức truyền tệp tin (Information Output Transfer).

Câu 19. Nhận biết Mạng máy tính kết nối các máy tính trong phạm vi hẹp như một phòng thực hành Tin học, một tòa nhà hay một trường học được gọi là gì?

A. Mạng cục bộ (LAN).
B. Mạng toàn cầu Internet.
C. Mạng vệ tinh xuyên lục địa.
D. Hệ thống định vị toàn cầu GPS.

Câu 20. Nhận biết Mạng **Internet** sử dụng thống nhất bộ giao thức truyền thông chuẩn nào để các thiết bị khác nhau trên toàn thế giới có thể trao đổi dữ liệu?

A. HTTP/HTML.
B. TCP/IP.
C. MP3/MP4.
D. USB/HDMI.

Câu 21. Thông hiểu Điểm khác biệt cơ bản về **quyền sở hữu** giữa mạng LAN và mạng Internet là gì?

A. Mạng LAN không thuộc về ai, còn Internet thuộc sở hữu riêng của một công ty phần mềm.
B. Cả mạng LAN và Internet đều thuộc quyền sở hữu của một cá nhân duy nhất.
C. Mạng LAN thuộc sở hữu của một cá nhân/tổ chức xác định, còn Internet không thuộc quyền sở hữu riêng của bất kì cá nhân, tổ chức hay quốc gia nào.
D. Mạng LAN phải thuê bao hàng tháng cho Liên Hợp Quốc, còn Internet hoàn toàn không cần hạ tầng viễn thông.

Câu 22. Thông hiểu Khi sử dụng phần mềm soạn thảo **Google Docs** trực tiếp trên trình duyệt web mà không cần cài đặt phần mềm vào máy tính cá nhân, người dùng đang sử dụng loại hình dịch vụ Điện toán đám mây nào?

A. IaaS – Hạ tầng hướng dịch vụ.
B. PaaS – Nền tảng hướng dịch vụ.
C. SaaS – Phần mềm hướng dịch vụ.
D. LAN – Mạng cáp nội bộ.

Câu 23. Thông hiểu Hệ thống nào sau đây là ví dụ điển hình của ứng dụng **Internet vạn vật (IoT)** trong giao thông hiện đại tại Việt Nam?

A. Nhân viên ngồi thu tiền mặt và xé vé giấy thủ công tại trạm thu phí.
B. Hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng ETC đọc thẻ định danh trên ô tô, tự động trừ tiền tài khoản và mở thanh chắn.
C. Biển chỉ dẫn đường bằng tấm tôn sơn tĩnh điện ven quốc lộ.
D. Đèn pha chiếu sáng thông thường trên xe đạp điện.

Câu 24. Nhận biết Loại phần mềm độc hại nào có đặc điểm **tự nhân bản và tự động phát tán qua mạng** bằng cách khai thác lỗ hổng bảo mật mà không cần gắn vào tệp chương trình khác?

A. Virus máy tính.
B. Sâu máy tính (Worm).
C. Phần mềm gõ tiếng Việt.
D. Trình duyệt web.

Câu 25. Nhận biết Loại phần mềm độc hại nào **không tự nhân bản** nhưng ngụy trang dưới dạng phần mềm tiện ích hoặc trò chơi miễn phí/crack để lừa người dùng cài đặt, từ đó mở cửa hậu đánh cắp thông tin?

A. Ngựa thành Troa – Phần mềm nội gián (Trojan Horse).
B. Tường lửa (Firewall).
C. Windows Defender.
D. Hệ điều hành Linux.

Câu 26. Nhận biết Loại mã độc nào khi xâm nhập vào máy tính sẽ **mã hóa khóa chặt toàn bộ dữ liệu** của nạn nhân rồi hiển thị thông báo đòi tiền chuộc?

A. Adware (Phần mềm quảng cáo).
B. Ransomware (Mã độc tống tiền).
C. Google Translate.
D. Unikey.

Câu 27. Nhận biết Khi không may bị kẻ xấu **bắt nạt trên không gian mạng (Cyberbullying)**, hành động nào sau đây là **ĐÚNG ĐẮN** nhất?

A. Dùng lời lẽ thô tục chửi bới, công kích lại kẻ đó trên mạng xã hội.
B. Giấu kín một mình, tự dằn vặt và làm theo mọi yêu cầu đe dọa của kẻ bắt nạt.
C. Không đáp trả tiêu cực, chụp màn hình lưu bằng chứng, chặn/báo cáo tài khoản xấu và chia sẻ ngay với bố mẹ, thầy cô giáo.
D. Lập nhiều tài khoản giả để đi bắt nạt người khác nhằm giải tỏa tâm lí.

Câu 28. Nhận biết Công cụ nào được tích hợp sẵn miễn phí trong hệ điều hành Windows 10/11 giúp ngăn ngừa, phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại?

A. Microsoft Paint.
B. Windows Security (Windows Defender) & Windows Firewall.
C. Notepad.
D. Windows Media Player.

Câu 29. Thông hiểu Trong các mật khẩu dưới đây, mật khẩu nào có **độ mạnh và an toàn cao nhất** để bảo vệ tài khoản cá nhân?

A. `12345678`
B. `nguyenvanan`
C. `15082010`
D. `Tr@ngAn#2026!Vn`

Câu 30. Thông hiểu Bạn Minh nhận được một email lạ thông báo **"Chúc mừng bạn trúng thưởng xe máy 50 triệu đồng, hãy nhấn vào đường link dưới đây và nhập tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng cùng mã OTP để nhận giải"**. Minh nên xử lí như thế nào?

A. Nhanh chóng nhập ngay mật khẩu và mã OTP kẻo hết hạn nhận thưởng.
B. Chuyển tiếp đường link cho toàn bộ bạn bè trong lớp cùng nhập thông tin.
C. Tuyệt đối không nhấp vào đường link, không cung cấp mật khẩu hay mã OTP vì đây là bẫy lừa đảo trực tuyến (Phishing), đồng thời đánh dấu thư rác/lừa đảo.
D. Gửi ảnh chụp hai mặt thẻ CCCD và mật khẩu email vào địa chỉ người gửi để hỏi lại.

Câu 31. Thông hiểu Chức năng nào sau đây **KHÔNG** thuộc khả năng hỗ trợ của công cụ dịch tự động **Google Dịch (Google Translate)** hiện nay?

A. Dịch văn bản nhập trực tiếp và dịch trang web giữa hàng trăm ngôn ngữ.
B. Dịch tiếng nói hội thoại qua micro và dịch chữ trên hình ảnh qua camera.
C. Dịch tệp tài liệu văn bản như `.docx`, `.pdf`.
D. Tự động sửa chữa hư hỏng vật lí của ổ cứng máy tính.

Câu 32. Nhận biết Địa chỉ trang web nào sau đây là nguồn **Học liệu mở / Học liệu số chính thống** của ngành Giáo dục Việt Nam hỗ trợ học sinh tự học miễn phí?

A. `igiaoduc.vn` và `hanhtrangso.nxbgd.vn`.
B. Các trang web chia sẻ phần mềm bẻ khóa lậu.
C. Các diễn đàn cá cược trực tuyến.
D. Các trang mạng giả mạo ngân hàng.

Câu 33. Thông hiểu Thói quen nào sau đây giúp bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân khi buộc phải sử dụng máy tính tại điểm truy cập công cộng (quán photocopy, thư viện công cộng)?

A. Bấm chọn **"Lưu mật khẩu" (Save password)** trên trình duyệt để lần sau đỡ phải nhập.
B. Dùng chế độ duyệt web ẩn danh, không lưu mật khẩu và nhớ **Đăng xuất (Log out)** hoàn toàn khỏi tài khoản ngay sau khi in xong tài liệu.
C. Tắt phần mềm diệt virus của máy công cộng trước khi cắm USB cá nhân vào.
D. Để nguyên tài khoản email đang mở rồi ra về.

C. Nhóm câu hỏi Chủ đề D – Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số (Câu 34 – Câu 45)

Câu 34. Nhận biết Văn bản luật nào của Quốc hội Việt Nam (ban hành năm 2018) quy định trực tiếp về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên **không gian mạng**?

A. Luật Giao thông đường bộ.
B. Luật An ninh mạng (Luật số 24/2018/QH14).
C. Luật Hôn nhân và gia đình.
D. Luật Bảo vệ môi trường tự nhiên.

Câu 35. Nhận biết Theo Điều 12 Luật Công nghệ thông tin và Điều 8 Luật An ninh mạng, hành vi nào sau đây bị pháp luật **nghiêm cấm**?

A. Tham gia các khóa học lập trình trực tuyến miễn phí.
B. Tra cứu văn bản pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
C. Đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân hoặc vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
D. Sử dụng phần mềm nguồn mở để thiết kế đồ họa phục vụ bài tập nhóm.

Câu 36. Nhận biết Theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, **Quyền tác giả (Bản quyền)** đối với tác phẩm (bao gồm cả chương trình máy tính) gồm hai nhóm quyền nào?

A. Quyền nhân thân và Quyền tài sản.
B. Quyền mua hàng và Quyền đổi trả.
C. Quyền truy cập LAN và Quyền truy cập Internet.
D. Quyền quản trị mạng và Quyền cài đặt phần cứng.

Câu 37. Nhận biết Theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), cá nhân lợi dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân có thể bị xử phạt hành chính ở mức nào?

A. Chỉ bị nhắc nhở miệng, không có chế tài phạt tiền.
B. Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với cá nhân (10–20 triệu đồng đối với tổ chức) và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật.
C. Được thưởng tiền nếu bài viết thu hút nhiều lượt xem.
D. Chỉ người viết bài gốc mới chịu trách nhiệm, người bấm Chia sẻ (Share) hoàn toàn vô can.

Câu 38. Thông hiểu Hành vi nào sau đây là hành vi **VI PHẠM bản quyền** sản phẩm số?

A. Tải và cài đặt phần mềm đồ họa nguồn mở miễn phí **Inkscape** từ trang chủ của nhà phát triển.
B. Tải công cụ **crack (bẻ khóa)** trên mạng để kích hoạt sử dụng chùa phần mềm thương mại có bản quyền.
C. Trích dẫn một đoạn số liệu ngắn từ báo cáo khoa học vào bài thuyết trình và ghi rõ tên tác giả, nguồn trích dẫn.
D. Mua gói bản quyền gia đình hợp pháp của Microsoft 365 từ nhà phân phối chính hãng.

Câu 39. Thông hiểu Bạn Tuấn bỏ tiền mua một cuốn sách điện tử (**Ebook**) có bản quyền trên sàn sách trực tuyến. Hành động nào sau đây của Tuấn là **hợp pháp**?

A. Nhân bản tệp Ebook ra 100 bản rồi rao bán lại với giá rẻ bằng nửa giá gốc để kiếm lời.
B. Đăng công khai tệp Ebook lên nhóm Facebook 50.000 thành viên cho mọi người tải miễn phí.
C. Đọc cuốn Ebook trên thiết bị cá nhân để phục vụ học tập và trích dẫn vài câu tâm đắc kèm ghi rõ tên tác giả.
D. Xóa tên tác giả trên bìa Ebook, thay bằng tên của Tuấn rồi gửi dự thi viết văn.

Câu 40. Thông hiểu Quyền **"Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác tự ý sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả"** thuộc nhóm quyền nào của Quyền tác giả?

A. Quyền nhân thân.
B. Quyền tài sản.
C. Quyền cho thuê phần cứng.
D. Quyền miễn trừ pháp lí.

Câu 41. Thông hiểu Việc sử dụng các phần mềm lậu, phần mềm bẻ khóa (**crack**) không chỉ vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ mà còn tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp nào cho chính thiết bị của người dùng?

A. Làm màn hình máy tính tự động tăng kích thước vật lí.
B. Rất dễ bị nhiễm mã độc Trojan, Spyware, Ransomware được kẻ xấu cài sẵn trong công cụ bẻ khóa, dẫn đến mất cắp tài khoản và dữ liệu.
C. Giúp máy tính được nhà sản xuất phần mềm bảo hành miễn phí trọn đời.
D. Giúp tốc độ đường truyền cáp quang của nhà mạng tăng gấp đôi.

Câu 42. Thông hiểu Bạn Hà chụp được bức ảnh một người bạn cùng lớp trong lúc ngủ gật với biểu cảm hài hước. Theo chuẩn mực đạo đức, văn hóa và pháp luật trên môi trường số, Hà nên làm gì?

A. Đăng ngay lên trang fanpage toàn trường kèm lời bình luận giễu cợt để câu lượt thích.
B. Ghép ảnh bạn vào các meme chế nhạo và gửi vào mọi nhóm chat.
C. Tôn trọng quyền riêng tư về hình ảnh cá nhân của bạn; tuyệt đối không tự ý đăng tải lên mạng khi chưa có sự đồng ý của bạn đó.
D. Dùng bức ảnh đó nhắn tin đe dọa bắt bạn phải chép bài hộ mình.

Câu 43. Thông hiểu Khi lướt mạng xã hội và đọc được một bài viết giật gân chưa có kiểm chứng nói về **"dịch bệnh lạ nguy hiểm ngay tại địa phương"**, cách ứng xử nào sau đây là **an toàn và đúng pháp luật**?

A. Lập tức chia sẻ ngay vào 10 nhóm chat kèm lời kêu gọi tích trữ lương thực gây hoang mang.
B. Bình tĩnh kiểm chứng thông tin trên cổng thông tin Bộ Y tế và các cơ quan báo chí chính thống; không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.
C. Tự bịa thêm số liệu ca mắc để bài đăng của mình kịch tính hơn.
D. Bình luận xúc phạm những người khuyên cần kiểm chứng nguồn tin.

Câu 44. Nhận biết Giấy phép **Creative Commons (CC)** gắn trên nhiều tài liệu, hình ảnh trên Internet có ý nghĩa gì?

A. Cấm tuyệt đối mọi người xem tài liệu trên màn hình.
B. Là hệ thống giấy phép bản quyền mở cho phép tác giả chia sẻ tác phẩm để cộng đồng sử dụng hợp pháp kèm một số điều kiện nhất định (như ghi công tác giả `CC BY`, phi thương mại `NC` ...).
C. Là chứng chỉ sửa chữa phần cứng máy tính.
D. Là một loại virus lây qua trình duyệt web.

Câu 45. Vận dụng Một cửa hàng sửa chữa máy tính nhận cài đặt các bộ phần mềm thiết kế đồ họa và văn phòng thương mại đắt tiền (dùng bản bẻ khóa không mua bản quyền) cho hàng trăm khách hàng để thu phí dịch vụ. Nhận định nào sau đây xác định **đúng** tính pháp lí của hành vi trên?

A. Hợp pháp hoàn toàn vì cửa hàng chỉ lấy tiền công cài đặt chứ không bán đĩa.
B. Hợp pháp nếu khách hàng đồng ý dùng bản bẻ khóa.
C. Bất hợp pháp — vi phạm nghiêm trọng Luật Sở hữu trí tuệ và Điều 12 Luật Công nghệ thông tin về hành vi sao chép, cài đặt trái phép chương trình máy tính nhằm mục đích thương mại.
D. Chỉ vi phạm đạo đức nghề nghiệp chứ không vi phạm bất kì văn bản pháp luật nào.

Bảng Đáp án Tổng hợp 45 câu Trắc nghiệm 4 lựa chọn & Giải thích điểm mấu chốt

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9
B	C	A	C	B	C	C	B	C
Câu 10	**Câu 11**	**Câu 12**	**Câu 13**	**Câu 14**	**Câu 15**	**Câu 16**	**Câu 17**	**Câu 18**
A	C	B	B	C	B	B	B	B
Câu 19	**Câu 20**	**Câu 21**	**Câu 22**	**Câu 23**	**Câu 24**	**Câu 25**	**Câu 26**	**Câu 27**
A	B	C	C	B	B	A	B	C
Câu 28	**Câu 29**	**Câu 30**	**Câu 31**	**Câu 32**	**Câu 33**	**Câu 34**	**Câu 35**	**Câu 36**
B	D	C	D	A	B	B	C	A
Câu 37	**Câu 38**	**Câu 39**	**Câu 40**	**Câu 41**	**Câu 42**	**Câu 43**	**Câu 44**	**Câu 45**
B	B	C	A	B	C	B	B	C

GIẢI THÍCH NHANH MỘT SỐ CÂU DỄ NHẦM LẪN TRONG NGÂN HÀNG 45 CÂU

- **Câu 4:** Mây đen, gió mạnh là tín hiệu/dữ liệu môi trường; đôi mắt là giác quan thu nhận; **sự hiểu biết rằng trời sắp mưa to** mới là **thông tin**.
- **Câu 6:** $2\ \text{GB} = 2 \times 1024\ \text{MB} = 2048\ \text{MB}$ (không nhân 1000).
- **Câu 9:** Máy tính bỏ túi Casio fx-570VN tuy là **thiết bị số** nhưng chỉ tính toán theo phím bấm cố định, không có hệ điều hành/kết nối mạng/khả năng tự chủ ngữ cảnh nên **không phải thiết bị thông minh**.
- **Câu 22: Google Docs** cung cấp phần mềm hoàn chỉnh chạy ngay trên trình duyệt cho người dùng cuối → mô hình **SaaS**.
- **Câu 24 – 26:** Tự bò qua lỗ hổng mạng không cần tệp vật chủ = **Worm**; giả dạng phần mềm tốt mở cửa hậu = **Trojan**; mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc = **Ransomware**.
- **Câu 37 & 43:** Pháp luật xử phạt cả người **tạo ra** lẫn người **chia sẻ (Share), phát tán** tin giả trên mạng xã hội!

4.2. Hệ thống 06 câu hỏi Trắc nghiệm Đúng/Sai chuẩn định dạng mới (24 mệnh đề)

Trong mỗi câu hỏi từ Câu ĐS 1 đến Câu ĐS 6, học sinh xác định từng nhận định `a), b), c), d)` *là* ***Đúng (Đ)*** *hay* ***Sai (S)****. Mỗi câu được thiết kế chuẩn theo Ma trận gồm* ***2 ý Thông hiểu*** *và* ***2 ý Vận dụng****.*

A. Nhóm câu Đúng/Sai thuộc Chủ đề A.2 – Thiết bị thông minh & Kinh tế tri thức

Câu ĐS 1. Gia đình bác Minh vừa lắp đặt hệ thống tưới cây và chiếu sáng sân vườn tự động: các cảm biến đo độ ẩm đất và ánh sáng gửi số liệu về bộ điều khiển trung tâm kết nối Wi-Fi; khi đất khô hoặc trời tối, hệ thống tự bật van tưới/bật đèn và gửi thông báo về điện thoại thông minh của bác Minh.

- **a)** `[Thông hiểu]` Điện thoại thông minh của bác Minh là một hệ thống xử lí thông tin vì có đầy đủ chức năng thu nhận, xử lí, lưu trữ và truyền thông tin.
- **b)** `[Thông hiểu]` Mọi bóng đèn sợi đốt truyền thống chỉ bật/tắt bằng công tắc cơ học trên tường cũng được coi là thiết bị thông minh giống hệ thống trên.
- **c)** `[Vận dụng]` Khi bác Minh đi công tác xa cách nhà 500 km, bác vẫn có thể kiểm tra độ ẩm vườn và điều khiển bật/tắt van nước qua điện thoại nếu cả hai nơi đều có kết nối Internet.
- **d)** `[Vận dụng]` Để tăng tính an toàn cho hệ thống thiết bị thông minh trong gia đình, bác Minh nên giữ nguyên mật khẩu mặc định `admin/123456` của nhà sản xuất trên bộ điều khiển và Router Wi-Fi.

Câu ĐS 2. Trong giờ thảo luận về lịch sử phát triển ngành Tin học và đóng góp của máy tính trong xã hội hiện đại, một nhóm học sinh lớp 10 đưa ra các nhận định sau:

- **a)** `[Thông hiểu]` Qua 5 thế hệ máy tính điện tử (từ đèn chân không đến mạch tích hợp siêu lớn ULSI và AI), kích thước máy tính ngày càng nhỏ gọn hơn nhưng tốc độ xử lí và dung lượng lưu trữ tăng lên vượt bậc.
- **b)** `[Thông hiểu]` Sự ra đời của World Wide Web (WWW) vào đầu thập niên 1990 chỉ phục vụ riêng cho các nhà lập trình quân sự chứ không giúp người dân phổ thông tra cứu thông tin.
- **c)** `[Vận dụng]` Việc bệnh viện tuyến huyện truyền hình ảnh chụp cắt lớp (CT) độ phân giải cao qua mạng để hội chẩn trực tuyến với chuyên gia tuyến trung ương là minh chứng thực tế về đóng góp của Tin học trong lĩnh vực y tế từ xa (**Telemedicine**).
- **d)** `[Vận dụng]` Một nhân viên kế toán dùng phần mềm bảng tính tự động tổng hợp doanh thu của 10.000 hóa đơn trong vài giây thể hiện vai trò của Tin học trong tin học hóa quản lí và nâng cao năng suất lao động trí óc.

Câu ĐS 3. Bạn Khoa sử dụng đồng hồ thông minh (**Smartwatch**) đeo tay khi chạy bộ buổi sáng. Đồng hồ tự động đo nhịp tim, đếm số bước chân, định vị quãng đường GPS và đồng bộ biểu đồ sức khỏe sang điện thoại thông minh qua kết nối Bluetooth.

- **a)** `[Thông hiểu]` Cảm biến nhịp tim và chip định vị GPS đóng vai trò là bộ phận **thu nhận dữ liệu đầu vào** của chiếc đồng hồ thông minh.
- **b)** `[Thông hiểu]` Con số `145` (nhịp/phút) mà cảm biến thu được là thông tin, còn lời cảnh báo **"Nhịp tim đang tăng cao, bạn nên giảm tốc độ chạy"** không phải là thông tin.
- **c)** `[Vận dụng]` Nếu tắt tạm thời kết nối Bluetooth và Wi-Fi trong lúc chạy bộ, chiếc đồng hồ thông minh vẫn có thể tự chủ ghi nhận, lưu tạm dữ liệu bước chân vào bộ nhớ trong rồi đồng bộ lên điện thoại sau khi kết nối lại.
- **d)** `[Vận dụng]` Những thiết bị đeo thông minh như Smartwatch góp phần thúc đẩy xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, cá nhân hóa trong kỉ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0.

B. Nhóm câu Đúng/Sai thuộc Chủ đề B.1 – Mạng LAN, Internet, Điện toán đám mây & IoT

Câu ĐS 4. Phòng Tin học của trường THPT X có 40 máy tính học sinh và 01 máy in được kết nối với nhau qua các bộ chuyển mạch (**Switch**) tạo thành một mạng nội bộ; đồng thời bộ định tuyến (**Router**) của phòng máy được kết nối với đường truyền cáp quang của nhà mạng Viettel.

- **a)** `[Thông hiểu]` Mạng kết nối 40 máy tính và máy in trong phạm vi phòng thực hành thuộc quyền quản lí của nhà trường được gọi là mạng cục bộ (**LAN**).
- **b)** `[Thông hiểu]` Nhà mạng Viettel (ISP) là đơn vị sở hữu toàn bộ mạng Internet trên khắp thế giới.
- **c)** `[Vận dụng]` Giả sử đường cáp quang ra ngoài Internet của trường tạm thời bị đứt, 40 máy tính trong phòng thực hành vẫn có thể truyền tệp bài tập nội bộ cho nhau và dùng chung máy in qua mạng LAN nếu Switch và mạng nội bộ vẫn hoạt động bình thường.

- **d)** `[Vận dụng]` Nhờ kết nối mạng LAN và Internet, giáo viên có thể chia sẻ nhanh học liệu cho cả 40 máy cùng lúc thay vì phải cầm chiếc USB chép thủ công lần lượt từng máy.

Câu ĐS 5. Nhóm của bạn Mai thực hiện dự án thuyết trình môn Tin học 10. Thay vì gửi tệp qua lại nhiều lần bằng USB, nhóm tạo một thư mục chung trên **Google Drive** và cùng nhau soạn thảo trực tiếp trên một tệp trình chiếu **Google Slides**.

- **a)** `[Thông hiểu]` Google Drive và Google Slides là các ví dụ cụ thể của dịch vụ **Điện toán đám mây** theo mô hình phần mềm hướng dịch vụ (**SaaS**).
- **b)** `[Thông hiểu]` Khi lưu tệp trên Điện toán đám mây, dữ liệu thực chất chỉ nằm trên thanh RAM của chiếc máy tính cá nhân của bạn Mai nên nếu máy Mai tắt nguồn thì các bạn khác không xem được tệp.
- **c)** `[Vận dụng]` Khi làm việc ở nhà có kết nối Internet, cả 4 thành viên trong nhóm Mai đều có thể chỉnh sửa và nhận xét trên cùng tệp Google Slides theo thời gian thực mà không lo bị lệch phiên bản tệp.
- **d)** `[Vận dụng]` Nếu không may ổ cứng laptop cá nhân của Mai bị hỏng đột xuất trước buổi báo cáo 1 giờ, Mai vẫn có thể đăng nhập tài khoản Google trên máy tính phòng học để mở bản trình chiếu đã lưu trên đám mây.

Câu ĐS 6. Một trang trại trồng dưa lưới công nghệ cao triển khai hệ thống **Internet vạn vật (IoT)** gồm hàng chục cảm biến nhiệt độ, độ ẩm đất và ánh sáng kết nối mạng với hệ thống van tưới nhỏ giọt, quạt thông gió tự động và ứng dụng quản lí trên đám mây.

- **a)** `[Thông hiểu]` Điểm cốt lõi của hệ thống IoT trên là các thiết bị cảm biến và thiết bị chấp hành có khả năng tự động thu thập, trao đổi dữ liệu qua mạng và phối hợp điều khiển mà không cần công nhân túc trực bật/tắt thủ công từng giờ.
- **b)** `[Thông hiểu]` Hệ thống IoT chỉ áp dụng được trong nông nghiệp, hoàn toàn không thể ứng dụng trong giao thông hay nhà ở đô thị.
- **c)** `[Vận dụng]` Dữ liệu lịch sử nhiệt độ, độ ẩm thu thập liên tục từ trang trại qua nhiều vụ mùa có thể lưu trữ trên đám mây để phân tích, giúp kĩ sư nông nghiệp tối ưu quy trình chăm sóc nâng cao năng suất quả.
- **d)** `[Vận dụng]` Nếu trang trại kết nối các camera và bộ điều khiển IoT ra Internet nhưng không đặt mật khẩu bảo mật và không cập nhật phần mềm, kẻ xấu có thể xâm nhập trái phép gây rối loạn hoạt động tưới tiêu.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CHI TIẾT 06 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI (24 MỆNH ĐỀ)

- **Câu ĐS 1: a) Đúng** | **b) Sai** *(bóng đèn thường không có vi xử lí/cảm biến tự chủ và không kết nối mạng)* | **c) Đúng** *(điều khiển từ xa qua Internet/Cloud)* | **d) Sai** *(giữ mật khẩu mặc định cực kì nguy hiểm, dễ bị tin tặc chiếm quyền điều khiển thiết bị IoT).*
- **Câu ĐS 2: a) Đúng** | **b) Sai** *(WWW chính là phát minh giúp phổ cập thông tin Internet rộng rãi cho đại chúng toàn cầu)* | **c) Đúng** | **d) Đúng**.
- **Câu ĐS 3: a) Đúng** | **b) Sai** *(ngược lại: con số* `145` *là **dữ liệu**, còn ý nghĩa cảnh báo nhịp tim cao cần giảm tốc mới là **thông tin**)* | **c) Đúng** | **d) Đúng**.
- **Câu ĐS 4: a) Đúng** | **b) Sai** *(Internet không thuộc sở hữu riêng của bất kì tổ chức hay quốc gia nào; ISP chỉ cung cấp dịch vụ kết nối hạ tầng)* | **c) Đúng** *(LAN hoạt động nội bộ độc lập với đường ra Internet)* | **d) Đúng**.
- **Câu ĐS 5: a) Đúng** | **b) Sai** *(dữ liệu đám mây lưu trên hệ thống máy chủ từ xa của nhà cung cấp dịch vụ như Google, không phụ thuộc máy cá nhân tắt hay bật)* | **c) Đúng** | **d) Đúng**.
- **Câu ĐS 6: a) Đúng** | **b) Sai** *(IoT ứng dụng rộng khắp: nhà thông minh, giao thông ETC, y tế, công nghiệp, đô thị thông minh...)* | **c) Đúng** | **d) Đúng**.

4.3. Hệ thống 10 Bài tập Tự luận Trọng tâm (Kèm lời giải mẫu chi tiết)

A. Dạng bài Tự luận Chủ đề A – Đơn vị lưu trữ, Truyền thông tin & Thiết bị số (Mức Vận dụng)

Bài TL 1. Thực hiện chuyển đổi các đơn vị đo lượng dữ liệu sau (viết rõ phép tính):
a) 4 GB = ... MB **b)** 3072 KB = ... MB **c)** 5 KB = ... Byte = ... bit.

Lời giải mẫu Bài TL 1

- a) Ta có $1\ \text{GB} = 1024\ \text{MB} \to 4\ \text{GB} = 4 \times 1024 = \mathbf{4096\ MB}$.
- b) Ta có $1\ \text{MB} = 1024\ \text{KB} \to 3072\ \text{KB} = 3072 : 1024 = \mathbf{3\ MB}$.
- c) Ta có $5\ \text{KB} = 5 \times 1024 = \mathbf{5120\ Byte}$; vì $1\ \text{Byte} = 8\ \text{bit}$ nên $5120\ \text{Byte} = 5120 \times 8 = \mathbf{40.960\ bit}$.

Bài TL 2. Ổ đĩa lưu trữ đám mây miễn phí của bạn Nam còn trống $5\ \text{GB}$. Nam cần tải lên đó 1 tệp video bài giảng dung lượng $1\ \text{GB}$ và một bộ sưu tập các tệp tài liệu PDF ôn thi, biết trung bình mỗi tệp PDF có dung lượng $8\ \text{MB}$.
a) Hỏi sau khi tải tệp video lên, Nam có thể tải thêm tối đa bao nhiêu tệp PDF nữa?
b) Nếu tốc độ tải lên (**Upload**) thực tế của mạng nhà Nam đạt ổn định $32\ \text{Mbps}$ (**Megabit/giây**), hỏi mất bao nhiêu giây để Nam tải xong riêng tệp video $1\ \text{GB}$ đó lên đám mây?

Lời giải mẫu Bài TL 2

- **a)** Dung lượng đám mây còn lại sau khi lưu video $1\ \text{GB}$ là: $5 - 1 = 4\ \text{GB}$. Đổi sang đơn vị `MB` : $4\ \text{GB} = 4 \times 1024 = 4096\ \text{MB}$. Số tệp PDF tối đa Nam tải thêm được là: $4096 : 8 = \mathbf{512}\ (\textbf{tệp PDF})$.
- **b)** Đổi dung lượng video: $1\ \text{GB} = 1024\ \text{MB}$. Đổi tốc độ đường truyền từ `Mbps` (Megabit/giây) sang `MB/s` (Megabyte/giây): vì $1\ \text{Byte} = 8\ \text{bit}$ nên $v = 32 : 8 = 4\ \text{MB/giây}$. Thời gian tải hết tệp video $1\ \text{GB}$ là: $t = 1024 : 4 = \mathbf{256\ giây}$ ***(tức 4 phút 16 giây)***.

Bài TL 3. Một cuốn sách giáo khoa điện tử gồm 200 trang văn bản thuần túy (chưa tính hình ảnh), trung bình mỗi trang chứa khoảng 2048 kí tự, giả sử trung bình mỗi kí tự tiếng Việt lưu theo chuẩn mã hóa chiếm $2\ \text{Byte}$.
a) Tính dung lượng của phần văn bản cuốn sách đó theo đơn vị `KB`.
b) Một chiếc thẻ nhớ dung lượng $2\ \text{GB}$ có thể lưu trữ được bao nhiêu cuốn sách văn bản có dung lượng tương đương như vậy? Qua kết quả vừa tính, em hãy rút ra nhận xét về ưu thế lưu trữ của thiết bị số.

Lời giải mẫu Bài TL 3

- **a)** Dung lượng 1 trang sách: $2048 \times 2 = 4096\ \text{Byte} = 4096 : 1024 = 4\ \text{KB}$. Dung lượng toàn bộ 200 trang sách là: $200 \times 4 = \mathbf{800\ KB}$.
- **b)** Đổi dung lượng thẻ nhớ $2\ \text{GB}$ ra `KB` : $2\ \text{GB} = 2 \times 1024 \times 1024 = 2.097.152\ \text{KB}$. Số cuốn sách lưu trữ được: $2.097.152 : 800 = 2621,44 \to$ lưu được tối đa **2.621 cuốn sách**! **Nhận xét:** Một chiếc thẻ nhớ chỉ nhỏ bằng móng tay ($2\ \text{GB}$) có thể chứa lượng thông tin tương đương cả một thư viện hơn 2.600 cuốn sách in — minh chứng rõ nét sự ưu việt về dung lượng lớn, nhỏ gọn và tiết kiệm không gian của thiết bị số.

Bài TL 4. (Đơn vị A.3 – Kĩ năng sử dụng thiết bị số) Máy tính cá nhân của bạn Phúc lưu hàng trăm tệp bài tập lộn xộn ngay ngoài màn hình nền (**Desktop**) với tên đặt tùy tiện như `1.docx`, `abc.pdf`, `anh1.jpg`, `setup_free.exe`, và mỗi lần học xong Phúc thường nhấn giữ nút nguồn thùng máy để tắt nhanh.
a) Em hãy nhận xét những rủi ro từ thói quen sử dụng máy tính và quản lí tệp của Phúc.
b) Đề xuất cách tổ chức cây thư mục, đặt tên tệp khoa học và quy trình tắt máy an toàn cho Phúc.

Lời giải mẫu Bài TL 4

- **a) Nhận xét rủi ro (0,5 điểm):**
  1. Lưu tràn lan ngoài Desktop với tên vô nghĩa gây khó tìm kiếm, dễ xóa nhầm tài liệu quan trọng; riêng tệp `.exe` không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ cao chứa **mã độc/Trojan**.
  2. Nhấn giữ cưỡng bức nút nguồn để tắt máy thường xuyên dễ làm mất dữ liệu chưa kịp lưu, gây lỗi hệ điều hành và hư hỏng ổ cứng.
- **b) Cách khắc phục chuẩn kĩ thuật (0,5 điểm):**
  1. Dùng **File Explorer** tạo cây thư mục phân cấp trên ổ dữ liệu (ví dụ ổ `D:\HocTap_Lop10\` chia thành các thư mục con `TinHoc`, `Toan`, `NguVan` …) và đặt tên tệp rõ nội dung kèm ngày tháng (ví dụ `DeCuong_Tin10_GK1.pdf`), kiểm tra/quét virus trước khi chạy bất kì tệp `.exe` nào.
  2. Khi kết thúc làm việc: nhấn `Ctrl + S` lưu hết các tệp đang mở, đóng ứng dụng rồi chọn `Start` → `Power` → `Shut down`.

B. Dạng bài Tự luận Chủ đề B — Mạng, Đám mây, Dịch vụ Web & An toàn mạng (Thông hiểu & Vận dụng)

Bài TL 5. Em hãy nêu những nguy cơ chính khi tham gia Internet một cách bất cẩn, thiếu hiểu biết và trình bày ít nhất 04 biện pháp thiết thực để tự bảo vệ bản thân và dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Lời giải mẫu Bài TL 5

- **4 nguy cơ chính khi tham gia Internet bất cẩn (0,5 điểm):**
  1. Bị lây nhiễm phần mềm độc hại (**Virus, Worm, Trojan, Ransomware**) làm hỏng máy, mất hoặc bị mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc.
  2. Bị lừa đảo trực tuyến (**Phishing**), giả mạo đánh cắp tài khoản mạng xã hội, mật khẩu, mã OTP và tiền trong ngân hàng.
  3. Tiếp xúc tin giả (**Fake news**), nội dung bạo lực, đồi trụy, độc hại; bị bắt nạt trên không gian mạng (**Cyberbullying**) gây tổn thương tâm lí.
  4. Nghiện Internet và trò chơi điện tử gây suy giảm sức khỏe và kết quả học tập.
- **4 biện pháp phòng tránh và tự bảo vệ dữ liệu cá nhân (0,5 điểm):**
  1. Cài đặt, bật thường xuyên phần mềm diệt virus uy tín (**Windows Defender, Kaspersky…**) và Tường lửa (**Firewall**); không tải phần mềm lậu/crack.
  2. Đặt mật khẩu mạnh (từ 8 kí tự gồm chữ hoa, chữ thường, số, kí tự đặc biệt), bật xác thực 2 yếu tố (**2FA**) và tuyệt đối không chia sẻ mã OTP cho bất kì ai.
  3. Cảnh giác không nhấp vào đường link lạ, email trúng thưởng giả mạo; hạn chế đăng công khai thông tin nhạy cảm (CCCD, số điện thoại, địa chỉ nhà); đăng xuất tài khoản khi dùng máy công cộng.
  4. Sao lưu dữ liệu quan trọng định kì lên ổ cứng ngoài hoặc dịch vụ Điện toán đám mây; nếu bị bắt nạt qua mạng thì lưu bằng chứng, chặn tài khoản xấu và báo ngay cho cha mẹ, thầy cô.

Bài TL 6. Trong quá trình tìm tài liệu làm bài tập dự án môn Sinh học bằng tiếng Anh trên Internet, bạn Lan gặp một bài báo khoa học dài 10 trang bằng tiếng Anh dạng tệp `.pdf` và muốn tìm thêm các bài giảng video miễn phí, chính thống để tự học. Dựa vào kiến thức đã học ở Bài 10, em hãy hướng dẫn Lan cách sử dụng công cụ số và nguồn tài nguyên trên Internet để giải quyết hiệu quả nhu cầu trên.

Lời giải mẫu Bài TL 6

- **Bước 1 — Sử dụng công cụ xử lí thông tin dịch tự động tệp tài liệu (0,5 điểm):**
  1. Lan mở trình duyệt truy cập dịch vụ **Google Dịch (** `translate.google.com` **)** → chọn mục **Tài liệu (Documents)** → chọn ngôn ngữ nguồn **Tiếng Anh** và ngôn ngữ đích **Tiếng Việt** → tải tệp bài báo `.pdf` lên và nhấn **Dịch (Translate)** để nhận bản dịch tiếng Việt giữ nguyên bố cục.
  2. **Lưu ý quan trọng:** Sau khi máy dịch, Lan cần đọc rà soát lại các thuật ngữ chuyên ngành Sinh học để hiểu chính xác nội dung và ghi rõ nguồn tham khảo khi đưa vào dự án.
- **Bước 2 — Khai thác nguồn Học liệu mở (OER) uy tín trên Internet (0,5 điểm):**
  1. Lan truy cập các cổng học liệu mở miễn phí, hợp pháp như **Kho học liệu số Bộ GD&ĐT (** `igiaoduc.vn` **)**, **Hành trang số (** `hanhtrangso.nxbgd.vn` **)**, **Khan Academy (** `vi.khanacademy.org` **)** hoặc **PhET** để xem video bài giảng minh họa và mô phỏng thí nghiệm Sinh học lớp 10 chuẩn xác.

Bài TL 7. Câu lạc bộ Truyền thông của trường cần biên tập chung một cuốn kỉ yếu điện tử gồm 5 thành viên ở các lớp khác nhau và lưu trữ hàng trăm bức ảnh sự kiện dung lượng lớn sao cho không bị mất khi máy tính cá nhân gặp sự cố.

a) Em hãy tư vấn giải pháp ứng dụng dịch vụ **Điện toán đám mây** phù hợp cho câu lạc bộ và nêu rõ lợi ích đạt được.

b) Khi chia sẻ thư mục đám mây đó, trưởng câu lạc bộ cần lưu ý phân quyền như thế nào để vừa cộng tác thuận lợi vừa bảo vệ dữ liệu khỏi bị người lạ xóa nhầm?

Lời giải mẫu Bài TL 7

- **a) Giải pháp Điện toán đám mây & Lợi ích (0,5 điểm):**
  1. Sử dụng dịch vụ lưu trữ & văn phòng đám mây (**Google Drive + Google Docs / Canva** hoặc **Microsoft OneDrive + Microsoft 365 Online**).

2. **Lợi ích:** Cả 5 thành viên có thể truy cập làm việc chung mọi lúc mọi nơi qua Internet, cộng tác chỉnh sửa đồng thời theo thời gian thực không bị chồng chéo phiên bản, và toàn bộ kho ảnh được lưu dự phòng an toàn trên máy chủ đám mây ngay cả khi một máy cá nhân bị hỏng ổ cứng.

- **b) Phân quyền bảo mật dữ liệu (0,5 điểm):**
  1. Không để chế độ **"Bất kì ai có đường liên kết đều có quyền Chỉnh sửa (Editor)"** công khai tràn lan; chỉ cấp quyền **Chỉnh sửa (Editor)** đích danh theo địa chỉ email của 5 thành viên trong ban biên tập, còn với độc giả toàn trường chỉ cấp quyền **Chỉ xem (Viewer)** và bật xác thực 2 lớp (**2FA**) cho tài khoản quản trị.

C. Dạng bài Tự luận Chủ đề D.1 – Pháp luật, Đạo đức & Bản quyền số (Vận dụng cao)

Bài TL 8. Bạn Hoàng tìm thấy trên mạng một bộ phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp (vốn có giá bản quyền thương mại là 2 triệu đồng) đã bị tin tặc viết công cụ **bẻ khóa (crack)**. Hoàng tải về cài vào máy mình, sau đó còn nén bộ cài kèm file crack đăng lên trang cá nhân công khai để thu hút lượt theo dõi và bán lại các bản cài đặt cho bạn khác với giá 50.000 đồng/lần cài.
a) Dựa vào các văn bản pháp luật đã học, em hãy xác định các hành vi của Hoàng có hợp pháp không và giải thích rõ vì sao?
b) Phân tích những hậu quả có thể xảy ra và tư vấn cho Hoàng phương án thay thế hợp pháp, an toàn.

Lời giải mẫu Bài TL 8

- **a) Xác định tính pháp lí và căn cứ luật định (0,5 điểm):**
  1. Khẳng định: Toàn bộ hành vi của Hoàng (tự ý dùng bản bẻ khóa, phát tán công khai công cụ crack và sao chép cài đặt thu tiền) là **BẤT HỢP PHÁP (vi phạm pháp luật nghiêm trọng)**.
  2. Giải thích căn cứ: Chương trình máy tính là đối tượng được bảo hộ **Quyền tác giả** theo **Luật Sở hữu trí tuệ** và **Khoản 3 Điều 12 Luật Công nghệ thông tin** (nghiêm cấm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động CNTT). Hoàng đã xâm phạm trực tiếp **quyền tài sản** (quyền sao chép, phân phối chương trình máy tính và hưởng thù lao bản quyền) của nhà sản xuất phần mềm mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.
- **b) Hậu quả & Tư vấn phương án hợp pháp (0,5 điểm):**
  1. **Hậu quả:** Gây thất thoát kinh tế cho đơn vị phát triển phần mềm; bản thân Hoàng có thể bị khóa tài khoản, bị **xử phạt vi phạm hành chính**, buộc **bồi thường thiệt hại** (thậm chí xử lí hình sự nếu quy mô thu lợi bất chính lớn); đồng thời máy tính của Hoàng và người mua rất dễ dính **mã độc Trojan, Ransomware** ẩn trong file crack gây mất cắp tài khoản cá nhân.
  2. **Tư vấn giải pháp hợp pháp:** Hoàng phải gỡ ngay bài đăng chia sẻ file crack, gỡ bỏ phần mềm lậu; chuyển sang mua giấy phép bản quyền chính hãng (có thể dùng gói ưu đãi dành cho học sinh – giáo dục) hoặc sử dụng các **phần mềm biên tập video miễn phí / nguồn mở hợp pháp** (như **Shotcut, OpenShot, Kdenlive, DaVinci Resolve bản Free**).

Bài TL 9. Do mâu thuẫn cá nhân nhỏ ở trường, bạn K đã tự ý lấy ảnh chân dung của bạn M, dùng phần mềm cắt ghép vào hình ảnh phản cảm rồi lập một tài khoản mạng xã hội ẩn danh đăng tải kèm thông tin bịa đặt rằng **"M ăn cắp quỹ lớp"** khiến rất nhiều người vào bình luận xúc phạm M, làm M suy sụp tinh thần không dám đến lớp. Bạn P dù không biết thực hư nhưng thấy bài đăng nhiều lượt tương tác cũng bấm **Chia sẻ (Share)** về trang cá nhân của mình. Hãy vận dụng Luật Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng và Nghị định liên quan để nhận xét hành vi của K và P, nêu hậu quả pháp lí và bài học ứng xử.

Lời giải mẫu Bài TL 9

- **Nhận xét tính pháp lí của K và P (0,5 điểm):**
  1. **Hành vi của K:** Vừa vi phạm nghiêm trọng đạo đức học đường (bắt nạt qua mạng), vừa **vi phạm pháp luật**: xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân (Bộ luật Dân sự), vi phạm **Điều 12 Luật Công nghệ thông tin** và **Điều 8, Điều 16 Luật An ninh mạng** (nghiêm cấm bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trên không gian mạng). Dù dùng tài khoản "ẩn danh", cơ quan chức năng hoàn toàn truy vết được địa chỉ thiết bị để xử lí.

2. **Hành vi của P:** Cũng là hành vi **vi phạm pháp luật**! Việc bất cẩn bấm **Chia sẻ (Share)** thông tin sai sự thật, vu khống chưa kiểm chứng đã trực tiếp tiếp tay phát tán thông tin vi phạm (vi phạm quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP và **Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP**).

- **Hậu quả pháp lí & Bài học ứng xử (0,5 điểm):**
  1. K và P buộc phải gỡ bỏ ngay bài viết, xin lỗi công khai M, chịu xử lí kỉ luật nhà trường và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính (phạt tiền từ 5–10 triệu đồng đối với cá nhân đủ tuổi chịu trách nhiệm hành chính theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, bồi thường tổn thất tinh thần cho M).
  2. **Bài học:** Tôn trọng danh dự, hình ảnh riêng tư của người khác; luôn kiểm chứng sự thật trước khi chia sẻ bất kì thông tin nào trên mạng xã hội.

Bài TL 10. Em hãy giải thích vì sao nói **"Mua một bản sao sản phẩm số có bản quyền không đồng nghĩa với việc sở hữu toàn bộ quyền tác giả của sản phẩm đó"**, lấy 01 ví dụ thực tế minh họa hành vi đúng và hành vi sai.

Lời giải mẫu Bài TL 10

- **Giải thích (0,5 điểm):** Khi người dùng trả tiền mua một phần mềm, một cuốn Ebook, một bản nhạc số hay vé xem phim trực tuyến, người dùng chỉ mua **quyền sử dụng hợp pháp bản sao đó cho nhu cầu cá nhân** theo điều khoản cấp phép (**License**), còn **Quyền nhân thân** (tên tác giả, sự toàn vẹn tác phẩm) và **Quyền tài sản** (quyền sao chép hàng loạt, làm tác phẩm phái sinh, phân phối truyền đạt công khai tới công chúng, cho thuê thương mại) vẫn thuộc độc quyền của **tác giả / chủ sở hữu quyền tác giả** theo Luật Sở hữu trí tuệ.
- **Ví dụ minh họa (0,5 điểm):** Bạn Linh mua gói tài khoản học trực tuyến môn Tiếng Anh trị giá 1,5 triệu đồng.
  1. **Hành vi ĐÚNG (Hợp pháp):** Linh đăng nhập học tập trên máy tính cá nhân của mình và ghi chép kiến thức để ôn thi.
  2. **Hành vi SAI (Vi phạm bản quyền):** Linh dùng phần mềm quay màn hình ghi lại toàn bộ 50 video bài giảng của khóa học rồi tải lên kênh YouTube công khai hoặc gom nhóm bán lại mỗi người 100.000 đồng.

PHẦN V. BỘ 02 ĐỀ THI THỬ CHUẨN MA TRẬN KÈM ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM

5.1. ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ I – ĐỀ SỐ 01

TRƯỜNG THPT ……	**ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I**
TỔ TIN HỌC	**MÔN: TIN HỌC 10 – ĐỊNH HƯỚNG ICT**
(Đề thi thử chuẩn Ma trận – Số 01)	*Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)*

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Nhận biết Trong các thiết bị sau, thiết bị nào cho phép lưu trữ dữ liệu số với dung lượng lớn, nhỏ gọn và dễ dàng mang theo?

A. Tờ giấy viết tay.
B. Ổ đĩa USB Flash (hoặc thẻ nhớ).
C. Bảng phấn đen.
D. Bàn phím cơ học.

Câu 2. Nhận biết Một Byte (`1 B`) tương ứng với bao nhiêu bit?

A. 2 bit.
B. 4 bit.
C. 8 bit.
D. 1024 bit.

Câu 3. Thông hiểu Trên tấm biển báo giao thông đường bộ có hình vẽ chiếc còi xe nằm trong vòng tròn đỏ gạch chéo. Nhận định nào sau đây là **đúng**?

A. Hình vẽ trên biển báo là **thông tin**, còn tấm biển kim loại là **tri thức**.
B. Hình vẽ trên biển báo là **dữ liệu**, còn điều người lái xe hiểu được **"Đoạn đường cấm bóp còi"** là **thông tin**.
C. Tấm biển kim loại là **thông tin**, còn tiếng còi xe là **vật mang tin**.
D. Hình vẽ trên biển báo không mang lại bất kì thông tin nào cho người tham gia giao thông.

Câu 4. Thông hiểu Một tệp âm thanh chất lượng cao có dung lượng 10 MB. Dung lượng tệp đó tính theo đơn vị Kilobyte (`KB`) là:

A. 1000 KB.
B. 1024 KB.
C. 10.240 KB.
D. 80 KB.

Câu 5. Nhận biết Lĩnh vực ứng dụng nào sau đây thể hiện đóng góp của Tin học trong **quản lí hành chính nhà nước hiện đại**?

A. Ghi sổ hộ khẩu hoàn toàn bằng bút mực truyền thống.
B. Triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Chính phủ điện tử.
C. Vận chuyển công văn liên tỉnh bằng ngựa trạm.
D. Đóng gạch thủ công ngoài đồng ruộng.

Câu 6. Nhận biết Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào là **thiết bị số** thông dụng hỗ trợ đọc tài liệu điện tử chuyên biệt?

A. Máy đọc sách điện tử (E-reader).
B. Ấm đun nước siêu tốc cơ học.
C. Đèn bàn học sợi đốt.
D. Quạt hộp điện cơ.

Câu 7. Nhận biết Mạng **ARPANET** – tiền thân trực tiếp của mạng Internet ngày nay – được ra đời vào năm nào?

A. Năm 1850.
B. Năm 1969.
C. Năm 2007.
D. Năm 2020.

Câu 8. Nhận biết Linh kiện điện tử đặc trưng tạo nên máy tính điện tử **thế hệ thứ hai** (giai đoạn khoảng 1955–1965) là gì?

A. Đèn điện tử chân không.
B. Bóng bán dẫn (Transistor).
C. Bánh răng cơ khí bằng đồng.
D. Bàn tính gảy hạt gỗ.

Câu 9. Nhận biết Trong các dịch vụ dưới đây, dịch vụ nào **KHÔNG** phải là dịch vụ Điện toán đám mây?

A. Google Drive.
B. Microsoft OneDrive.
C. Dropbox.
D. Phần mềm Paint chạy ngoại tuyến không nối mạng.

Câu 10. Nhận biết Hệ thống kết nối các thiết bị, đồ vật gắn cảm biến để tự động thu thập và trao đổi dữ liệu với nhau qua Internet được gọi là:

A. Mạng cục bộ phòng máy (LAN).
B. Internet vạn vật (IoT – Internet of Things).
C. Bảng mã kí tự ASCII.
D. Phần mềm gõ tiếng Việt.

Câu 11. Nhận biết Thiết bị mạng nào thường được dùng để kết nối các máy tính với nhau tạo thành một mạng cục bộ (**LAN**) có dây?

A. Bộ chuyển mạch (Switch).
B. Máy in phun màu.
C. Loa vi tính.
D. Máy chiếu (Projector).

Câu 12. Nhận biết Tổ chức cung cấp dịch vụ kết nối Internet cho các hộ gia đình và doanh nghiệp (như VNPT, Viettel, FPT) được viết tắt là gì?

A. CPU.
B. RAM.
C. ISP.
D. USB.

Câu 13. Nhận biết Chương trình máy tính được viết ra với ý đồ xấu nhằm phá hoại hệ thống, đánh cắp dữ liệu hoặc chiếm quyền điều khiển thiết bị gọi chung là gì?

A. Phần mềm hệ thống.
B. Phần mềm nguồn mở.
C. Phần mềm độc hại (Malware).
D. Phần mềm học liệu mở.

Câu 14. Nhận biết Nguy cơ nào sau đây có thể xảy ra nếu học sinh tham gia mạng xã hội một cách bất cẩn, thường xuyên nhấp vào các đường link lạ chưa kiểm chứng?

A. Tài khoản được mạng xã hội tự động nâng cấp bảo mật tuyệt đối.
B. Bị lừa đảo đánh cắp mật khẩu tài khoản (Phishing) hoặc lây nhiễm mã độc vào thiết bị.
C. Dung lượng RAM vật lí của điện thoại tự động tăng gấp đôi.
D. Tốc độ sạc pin của điện thoại nhanh hơn.

Câu 15. Nhận biết Khi bị một nhóm tài khoản lạ liên tục nhắn tin đe dọa, tung ảnh ghép xúc phạm trên mạng xã hội, học sinh nên ưu tiên thực hiện việc làm nào trước tiên?

A. Nhắn tin chửi bới gay gắt lại cả nhóm đó.
B. Xóa hết tin nhắn ngay lập tức mà không lưu bằng chứng rồi âm thầm chịu đựng một mình.
C. Không đáp trả, chụp màn hình lưu bằng chứng, chặn/báo cáo vi phạm và báo ngay cho cha mẹ, thầy cô giáo.
D. Chuyển tiền vào tài khoản của nhóm đó theo lời đe dọa.

Câu 16. Thông hiểu Để dịch nhanh một đoạn văn bản tiếng Anh sang tiếng Việt trực tuyến phục vụ việc đọc tài liệu tham khảo, em nên sử dụng công cụ web nào?

A. `translate.google.com` (Google Dịch).
B. Disk Defragmenter.
C. Task Manager.
D. Control Panel.

Câu 17. Nhận biết Văn bản pháp luật nào quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam (ban hành năm 2006)?

A. Luật Công nghệ thông tin.
B. Luật Lâm nghiệp.
C. Luật Hàng hải.
D. Luật Khoáng sản.

Câu 18. Nhận biết Vấn đề nào sau đây là hệ lụy tiêu cực về **đạo đức và văn hóa** phát sinh khi giao tiếp thiếu ý thức trên không gian mạng?

A. Tăng cường khả năng học ngoại ngữ trực tuyến miễn phí.
B. Hiện tượng ứng xử thiếu văn hóa, bạo lực ngôn từ, miệt thị và xâm phạm đời tư người khác trên mạng xã hội.
C. Tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu giấy cho cơ quan.
D. Giúp người thân ở xa gọi video thăm hỏi nhau dễ dàng.

Câu 19. Thông hiểu Bạn Quân lấy toàn bộ bài tiểu luận nghiên cứu của một tác giả đăng trên tạp chí khoa học, xóa tên tác giả đó đi rồi điền tên mình vào để nộp lấy điểm. Hành vi của Quân là:

A. Chia sẻ học liệu mở hợp pháp.
B. Vi phạm đạo đức học thuật (đạo văn) và xâm phạm quyền nhân thân của tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ.
C. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm gốc.
D. Thực hiện quyền tự do ngôn luận hợp pháp.

Câu 20. Thông hiểu Biện pháp nào sau đây giúp việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đảm bảo **an toàn và hợp pháp**?

A. Chia sẻ ngay mọi tin đồn giật gân chưa rõ nguồn gốc để cảnh báo bạn bè càng sớm càng tốt.
B. Đăng công khai ảnh chụp thẻ CCCD và số tài khoản ngân hàng của bạn cùng lớp.
C. Kiểm chứng thông tin từ nguồn báo chí/cơ quan chính thống trước khi chia sẻ, ghi rõ nguồn tác giả và tôn trọng quyền riêng tư.
D. Dùng tài khoản phụ không để ảnh thật để đăng tin sai sự thật mà không sợ bị phát hiện.

PHẦN II. Trắc nghiệm lựa chọn Đúng/Sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời Câu 1 và Câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai.

Câu 1 (1,0 điểm – Chủ đề A.2). Hiện nay, tại nhiều bệnh viện và gia đình, người dân sử dụng thiết bị đeo y tế thông minh (như **Smartwatch**) kết hợp với điện thoại thông minh để theo dõi chỉ số nhịp tim, giấc ngủ, nồng độ oxy trong máu (`SpO2`) và hỗ trợ khám tư vấn sức khỏe từ xa.

- **a)** Đồng hồ thông minh và điện thoại thông minh là các thiết bị thông minh vì chúng có khả năng hoạt động tự chủ nhất định và kết nối không dây để trao đổi dữ liệu với nhau.
- **b)** Đồng hồ thông minh chỉ là món trang sức hiển thị giờ, hoàn toàn không phải là một hệ thống xử lí thông tin vì nó không có bộ xử lí hay bộ nhớ lưu trữ.
- **c)** Khi phát hiện nhịp tim người đeo tăng bất thường vượt ngưỡng an toàn lúc đang nghỉ ngơi, đồng hồ tự động phát cảnh báo rung trên cổ tay và gửi thông báo tới điện thoại người thân – đây là minh chứng thực tế của chu trình thu nhận, xử lí và truyền thông tin tự động.
- **d)** Nhờ sự kết hợp giữa thiết bị thông minh, mạng Internet và phần mềm y tế số, bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên có thể xem dữ liệu chỉ số sức khỏe của bệnh nhân ở xa để tư vấn kịp thời mà bệnh nhân không phải di chuyển vất vả mỗi ngày.

Câu 2 (1,0 điểm – Chủ đề B.1). Trường THPT Nguyễn Du xây dựng hệ thống mạng kết nối các máy tính trong phòng thư viện điện tử thành mạng nội bộ để dùng chung cơ sở dữ liệu sách; đồng thời kết nối hệ thống ra mạng Internet để học sinh truy cập học liệu trực tuyến trên **Google Drive** và lắp đặt hệ thống đèn hành lang thông minh **IoT** tự động bật/tắt theo cảm biến chuyển động và ánh sáng tự nhiên.

- **a)** Hệ thống mạng kết nối các máy tính trong phạm vi phòng thư viện thuộc quyền quản lí của nhà trường là mạng cục bộ (**LAN**), còn mạng **Internet** có phạm vi toàn cầu và không thuộc quyền sở hữu riêng của bất kì tổ chức nào.
- **b)** Dịch vụ lưu trữ học liệu trực tuyến **Google Drive** chỉ hoạt động được trên duy nhất chiếc máy tính đã tải tệp lên ban đầu, không thể truy cập được từ điện thoại hay máy tính ở nhà của học sinh.
- **c)** Hệ thống đèn hành lang thông minh **IoT** của trường giúp tiết kiệm điện năng và công sức bảo vệ đi bật/tắt từng công tắc thủ công mỗi ngày nhờ các cảm biến tự động thu thập và xử lí dữ liệu môi trường.
- **d)** Khi học sinh làm bài tập nhóm tại thư viện, việc lưu tài liệu chung trên Điện toán đám mây giúp các thành viên có thể tiếp tục hoàn thiện bài tập tại nhà qua Internet một cách liền mạch, đồng bộ.

PHẦN III. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm – Vận dụng – Chủ đề A.1).
a) Thực hiện quy đổi các đơn vị lưu trữ dữ liệu sau (ghi rõ phép tính): $3\ \text{GB} = \ldots\ \text{MB}$ và $4096\ \text{KB} = \ldots\ \text{MB}$.
b) Thẻ nhớ máy ảnh của bạn An còn trống $16\ \text{GB}$. Bạn An quay một đoạn video kỉ niệm lớp học có dung lượng $2\ \text{GB}$, phần dung lượng còn lại bạn dùng để chụp các bức ảnh chất lượng cao (trung bình mỗi bức ảnh chiếm $4\ \text{MB}$). Hỏi bạn An có thể chụp và lưu thêm tối đa bao nhiêu bức ảnh nữa? Nếu sau đó An tải tệp video $2\ \text{GB}$ lên đám mây qua đường truyền Internet có tốc độ tải lên ổn định là $64\ \text{Mbps}$ (**Megabit/giây**), hãy tính thời gian cần thiết (theo giây) để tải xong tệp video đó.

Câu 2 (1,0 điểm – Thông hiểu – Chủ đề B.2). Tham gia các hoạt động trên Internet một cách bất cẩn và thiếu hiểu biết có thể dẫn tới những nguy cơ và tác hại nào đối với học sinh? Em hãy trình bày ít nhất 04 biện pháp cụ thể để phòng tránh các tác hại đó và tự bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân.

Câu 3 (1,0 điểm – Vận dụng cao – Chủ đề D.1). Để chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế ấn phẩm tuyên truyền của trường, bạn T đã tải lậu bản phần mềm đồ họa thương mại đắt tiền kèm công cụ **"bẻ khóa" (crack)** trên một trang web không rõ nguồn gốc. Sau đó, T tìm thấy một bức tranh kĩ thuật số rất đẹp của một họa sĩ đăng trên mạng (có ghi dòng chữ **"Bản quyền thuộc tác giả – Cấm sao chép thương mại và chỉnh sửa"**), T liền cắt bỏ tên họa sĩ, chèn tên mình vào rồi gửi bài dự thi. Vận dụng kiến thức về bản quyền và các văn bản pháp luật trong môi trường số (Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Công nghệ thông tin...), em hãy phân tích các hành vi sai phạm của bạn T, chỉ rõ những hậu quả có thể xảy ra và đề xuất cách làm đúng đắn, hợp pháp cho T.

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM CHI TIẾT – ĐỀ THI THỬ SỐ 01

1. Phần I – Trắc nghiệm 4 lựa chọn (5,0 điểm – Mỗi câu đúng được 0,25 điểm):

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
B	C	B	C	B	A	B	B	D	B
Câu 11	**Câu 12**	**Câu 13**	**Câu 14**	**Câu 15**	**Câu 16**	**Câu 17**	**Câu 18**	**Câu 19**	**Câu 20**
A	C	C	B	C	A	A	B	B	C

2. Phần II – Trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm – Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

- **Câu 1 (1,0 điểm): a) Đúng | b) Sai** *(Smartwatch có vi xử lí, bộ nhớ, cảm biến và truyền tin nên chính là một hệ thống xử lí thông tin)* **| c) Đúng | d) Đúng**.
- **Câu 2 (1,0 điểm): a) Đúng | b) Sai** *(Google Drive cho phép truy cập đồng bộ từ mọi thiết bị có Internet khi đăng nhập đúng tài khoản)* **| c) Đúng | d) Đúng**.

3. Phần III – Tự luận (3,0 điểm):

- **Câu 1 (1,0 điểm):**
  1. **Ý a (0,5 điểm):** Tính đúng $3\ \text{GB} = 3 \times 1024 = \mathbf{3072\ MB}$ **(0,25đ)**; $4096\ \text{KB} = 4096 : 1024 = \mathbf{4\ MB}$ **(0,25đ)**.
  2. **Ý b (0,5 điểm):**
     - Dung lượng còn lại sau khi lưu video: $16 - 2 = 14\ \text{GB} = 14 \times 1024 = 14.336\ \text{MB}$; số bức ảnh chụp thêm tối đa: $14.336 : 4 = \mathbf{3.584\ bức\ ảnh}$ **(0,25đ)**.
     - Đổi dung lượng video $2\ \text{GB} = 2048\ \text{MB}$; đổi tốc độ tải lên $64\ \text{Mbps} = 64 : 8 = 8\ \text{MB/s}$; thời gian truyền xong video: $t = 2048 : 8 = \mathbf{256\ giây}$ *(4 phút 16 giây)* **(0,25đ)**.
- **Câu 2 (1,0 điểm):**
  1. **Nêu đúng các nguy cơ & tác hại (0,5 điểm):** (1) Lây nhiễm phần mềm độc hại (**Virus, Worm, Trojan, Ransomware**) gây hỏng hệ thống, mất/mã hóa dữ liệu; (2) Bị lừa đảo trực tuyến (**Phishing**), đánh cắp tài khoản, mật khẩu, thông tin cá nhân và tài chính; (3) Tiếp nhận tin giả (**Fake news**), văn hóa phẩm độc hại hoặc bị bắt nạt trên mạng (**Cyberbullying**) gây tổn thương tâm lí; (4) Nghiện Internet/game online ảnh hưởng sức khỏe và học tập.
  2. **Trình bày tối thiểu 04 biện pháp phòng tránh & bảo vệ dữ liệu (0,5 điểm):** (1) Bật phần mềm diệt virus (**Windows Defender...**) & Tường lửa, cập nhật hệ điều hành thường xuyên; (2) Không bấm link lạ, không mở tệp đính kèm khả nghi, không cài phần mềm lậu/crack; (3) Dùng mật khẩu mạnh kèm xác thực 2 yếu tố (**2FA**), tuyệt đối không cung cấp mã OTP, đăng xuất khi dùng máy công cộng; (4) Sao

lưu dữ liệu định kì lên đám mây/ổ cứng rời; biết lưu bằng chứng, chặn kẻ xấu và báo cha mẹ/thầy cô khi bị bắt nạt mạng.

- **Câu 3 (1,0 điểm):**
  1. **Chỉ rõ 02 hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức của T (0,5 điểm):**
     - Thứ nhất: Tải và dùng công cụ **crack** phần mềm đồ họa thương mại là hành vi **bất hợp pháp**, xâm phạm quyền tài sản của nhà sản xuất phần mềm theo **Luật Sở hữu trí tuệ** và **Khoản 3 Điều 12 Luật Công nghệ thông tin**. **(0,25đ)**
     - Thứ hai: Tự ý lấy tranh của họa sĩ, cắt bỏ tên tác giả và mạo danh tên mình đi dự thi là hành vi **đạo văn/đạo tác phẩm**, xâm phạm nghiêm trọng **Quyền nhân thân** (quyền đứng tên tác giả, quyền bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm) và **Quyền tài sản** của họa sĩ. **(0,25đ)**
  2. **Phân tích hậu quả & đề xuất giải pháp hợp pháp (0,5 điểm):**
     - **Hậu quả:** T sẽ bị hủy kết quả thi, xử lí kỉ luật, mất uy tín cá nhân; có thể bị chủ sở hữu khiếu nại yêu cầu bồi thường, xử phạt hành chính về hành vi xâm phạm bản quyền; ngoài ra máy tính của T rất dễ bị nhiễm **Trojan/Ransomware** từ file crack. **(0,25đ)**
     - **Giải pháp đúng đắn:** T cần gỡ bỏ phần mềm crack, chuyển sang sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa **nguồn mở miễn phí hợp pháp** (như **Inkscape** hoặc **GIMP** được học trong chương trình Tin học 10!), tự mình sáng tạo ấn phẩm hoặc sử dụng hình ảnh có giấy phép mở **Creative Commons** và ghi rõ nguồn tác giả đúng quy định. **(0,25đ)**

5.2. ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ I – ĐỀ SỐ 02

TRƯỜNG THPT ……	**ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I**
TỔ TIN HỌC	**MÔN: TIN HỌC 10 – ĐỊNH HƯỚNG ICT**
(Đề thi thử chuẩn Ma trận – Số 02)	*Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)*

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Nhận biết Trong chu trình xử lí thông tin của máy tính, bộ phận nào đảm nhận vai trò **xử lí dữ liệu trung tâm**?

A. Bộ xử lí trung tâm (CPU).
B. Chuột máy tính.
C. Loa tai nghe.
D. Tấm lót chuột.

Câu 2. Nhận biết Ưu điểm nào sau đây giải thích vì sao thư viện số hiện đại ngày càng thay thế một phần kho lưu trữ tài liệu giấy truyền thống?

A. Tài liệu số chiếm diện tích nhà kho gấp hàng trăm lần sách giấy.
B. Cho phép hàng nghìn độc giả tìm kiếm và truy cập đọc tài liệu nhanh chóng cùng lúc mà không làm hư hại bản gốc.
C. Tài liệu số không thể sao lưu dự phòng khi cần thiết.
D. Chỉ tìm kiếm được sách nếu lật thủ công từng trang từ đầu đến cuối.

Câu 3. Thông hiểu Trên màn hình đồng hồ đo tốc độ xe máy điện hiển thị con số `42 km/h`. Người điều khiển xe nhìn thấy và biết mình đang đi đúng tốc độ cho phép trong khu dân cư (tối đa `50 km/h`). Trong tình huống này, con số `42 km/h` trên màn hình là gì?

A. Tri thức.
B. Dữ liệu.
C. Vật mang tin.
D. Phần mềm diệt virus.

Câu 4. Thông hiểu Trong các dung lượng lưu trữ sau: `2048 KB`, `1 GB`, `500 MB`, `1 TB`, dung lượng nào là **LỚN NHẤT**?

A. `2048 KB`.
B. `1 GB`.
C. `500 MB`.
D. `1 TB`.

Câu 5. Nhận biết Thành tựu nào sau đây là ví dụ tiêu biểu về ứng dụng của Tin học trong **tự động hóa sản xuất và dịch vụ**?

A. Dây chuyền robot tự động hàn và sơn vỏ ô tô trong nhà máy thông minh.
B. Viết thư tay gửi qua bưu tá đường bộ.
C. Tính tổng tiền hàng bằng que tính tre.
D. Chép tay từng cuốn sổ điểm học sinh.

Câu 6. Nhận biết Thiết bị nào dưới đây là một **thiết bị thông minh** tiêu biểu trong gia đình hiện đại?

A. Tivi thông minh (Smart TV) có hệ điều hành, kết nối Wi-Fi và tìm kiếm giọng nói.
B. Nồi nhôm đun trên bếp củi.
C. Đồng hồ cát thủy tinh.
D. Đèn pin lắp pin tiểu thông thường.

Câu 7. Nhận biết Bộ máy tìm kiếm thông tin nổi tiếng **Google Search** chính thức ra đời vào năm nào?

A. Năm 1945.
B. Năm 1969.
C. Năm 1998.
D. Năm 2022.

Câu 8. Nhận biết Người đề xuất nguyên lí **"Chương trình lưu trữ trong bộ nhớ"** (năm 1945) đặt nền tảng kiến trúc cho hầu hết máy tính điện tử ngày nay là:

A. John von Neumann.
B. Isaac Newton.
C. Thomas Edison.
D. Louis Pasteur.

Câu 9. Nhận biết Khi soạn thảo tài liệu trực tuyến bằng **Microsoft 365 Online** hoặc **Google Docs** để nhiều thành viên cùng làm việc qua trình duyệt web, công nghệ nền tảng được sử dụng là:

A. Điện toán đám mây (Cloud Computing).
B. Đĩa mềm từ tính Floppy Disk.
C. Băng cát-xét âm thanh.
D. Cáp đồng trục truyền hình cáp cũ.

Câu 10. Nhận biết Đặc điểm cốt lõi nào tạo nên mạng **Internet vạn vật (IoT)**?

A. Các thiết bị chỉ kết nối trong 1 căn phòng và hoàn toàn không có cảm biến.
B. Các đồ vật, thiết bị vật lí gắn cảm biến và phần mềm tự động thu thập, trao đổi dữ liệu với nhau qua Internet.
C. Bắt buộc con người phải gõ lệnh bàn phím từng giây cho mọi thiết bị.
D. Chỉ kết nối được tối đa 2 máy tính để bàn với nhau.

Câu 11. Nhận biết Mạng máy tính toàn cầu kết nối hàng triệu mạng máy tính lớn nhỏ trên khắp thế giới lại với nhau được gọi là:

A. Mạng LAN.
B. Mạng Internet.
C. Mạng Bluetooth cá nhân.
D. Mạng nội bộ phòng học.

Câu 12. Nhận biết Thiết bị nào đóng vai trò định tuyến đường đi cho các gói dữ liệu để kết nối mạng LAN của gia đình/trường học ra mạng Internet?

A. Bộ định tuyến (Router / Modem Router).
B. Tai nghe có dây.
C. Máy quét ảnh (Scanner).
D. Chuột quang không dây.

Câu 13. Nhận biết Loại phần mềm độc hại nào phải **gắn (ký sinh)** vào một tệp chương trình hợp pháp và chỉ kích hoạt lây lan khi người dùng mở chạy tệp bị nhiễm đó?

A. Virus máy tính.
B. Tường lửa Windows Firewall.
C. Trình duyệt Google Chrome.
D. Hệ điều hành Android.

Câu 14. Nhận biết Hành vi cố ý sử dụng mạng xã hội, tin nhắn để đe dọa, bôi nhọ, chế giễu, tung tin đồn xấu lặp đi lặp lại nhằm làm tổn thương người khác gọi là:

A. Học trực tuyến (E-learning).
B. Bắt nạt trên không gian mạng (Cyberbullying).
C. Thương mại điện tử (E-commerce).
D. Sao lưu đám mây (Cloud Backup).

Câu 15. Thông hiểu Để nâng cao mức độ bảo mật tài khoản thư điện tử và mạng xã hội ngay cả khi kẻ gian vô tình biết được mật khẩu, người dùng nên kích hoạt tính năng nào?

A. Tắt hoàn toàn mật khẩu đăng nhập.
B. Xác thực hai yếu tố (2FA – yêu cầu thêm mã xác nhận OTP trên điện thoại khi đăng nhập từ thiết bị lạ).
C. Đặt mật khẩu trùng hệt tên tài khoản.
D. Ghi mật khẩu dán công khai trên trang cá nhân.

Câu 16. Thông hiểu Lợi ích thiết thực nhất của việc khai thác các nguồn **Học liệu mở (OER)** uy tín trên Internet đối với học sinh THPT là gì?

A. Giúp học sinh chủ động tự học, tra cứu miễn phí và hợp pháp kho bài giảng, sách số, thí nghiệm ảo phong phú mọi lúc mọi nơi.
B. Giúp học sinh tải các phần mềm bẻ khóa vi phạm bản quyền nhanh hơn.
C. Thay thế hoàn toàn việc ăn ngủ và rèn luyện thể chất hằng ngày.
D. Cho phép sao chép nguyên văn bài của người khác đi thi mà không cần học.

Câu 17. Nhận biết Theo Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông (Quyết định 874/QĐ-BTTTT), người dùng mạng xã hội cần tuân thủ các quy tắc chung nào?

A. Tôn trọng, tuân thủ pháp luật; Lành mạnh; An toàn, bảo mật thông tin; Trách nhiệm.
B. Ẩn danh tuyệt đối; Tự do công kích; Chia sẻ không kiểm chứng.
C. Sao chép tự do mọi sản phẩm số không cần xin phép.
D. Chỉ tuân thủ pháp luật vào giờ hành chính.

Câu 18. Nhận biết Theo Luật Sở hữu trí tuệ, hành vi **sao chép, phân phối chương trình máy tính hoặc tác phẩm số** khi chưa được phép của chủ sở hữu quyền tác giả là xâm phạm nhóm quyền nào?

A. Quyền tài sản (thuộc Quyền tác giả).
B. Quyền tham gia giao thông.
C. Quyền khám chữa bệnh.
D. Quyền bầu cử.

Câu 19. Thông hiểu Bạn H quay lén toàn bộ bộ phim điện ảnh Việt Nam vừa công chiếu tại rạp bằng điện thoại rồi đăng lên kênh mạng xã hội cá nhân để câu lượt xem và nhận tiền quảng cáo. Nhận định nào sau đây là **đúng**?

A. Hành vi của H hoàn toàn hợp pháp vì H đã bỏ tiền mua 1 tấm vé vào rạp xem phim.
B. Hành vi của H vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bản quyền (Luật Sở hữu trí tuệ, Luật CNTT), gây thiệt hại kinh tế lớn cho nhà sản xuất phim và có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu hình sự.
C. Hành vi của H được khuyến khích vì giúp quảng bá phim miễn phí.
D. H chỉ vi phạm nếu quay bằng máy quay chuyên nghiệp, còn quay bằng điện thoại thì không vi phạm.

Câu 20. Thông hiểu Trong quá trình làm bài thuyết trình môn Lịch sử, bạn Vy muốn sử dụng một bức ảnh tư liệu của một nhiếp ảnh gia đăng trên mạng dưới giấy phép **Creative Commons Ghi công (`CC BY`)**. Vy cần làm gì để **đúng pháp luật bản quyền**?

A. Xóa chữ kí của nhiếp ảnh gia trên ảnh và nhận là ảnh do mình tự chụp.
B. Đưa bức ảnh vào bài thuyết trình, giữ nguyên sự toàn vẹn của ảnh và **ghi rõ tên tác giả / nguồn trích dẫn** theo đúng yêu cầu giấy phép `CC BY`.
C. Đem bức ảnh đi đăng kí bản quyền độc quyền mang tên Vy.
D. Cấm tất cả người khác xem bức ảnh gốc của nhiếp ảnh gia.

PHẦN II. Trắc nghiệm lựa chọn Đúng/Sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời Câu 1 và Câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai.

Câu 1 (1,0 điểm – Chủ đề A.2). Một đô thị hiện đại triển khai hệ thống **camera giao thông thông minh tích hợp AI**: camera tự động ghi nhận lưu lượng phương tiện tại ngã tư, nhận diện biển số xe vượt đèn đỏ, gửi dữ liệu về trung tâm điều hành để tự động điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu xanh – đỏ giảm ùn tắc và hỗ trợ xử phạt "phạt nguội".

- **a)** Hệ thống camera giao thông tích hợp AI nói trên là thiết bị thông minh vì có khả năng thu nhận hình ảnh, tự động xử lí nhận diện và kết nối truyền dữ liệu về trung tâm qua mạng.
- **b)** Trong nền kinh tế tri thức và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các hệ thống thiết bị thông minh như trên hoàn toàn không dùng đến dữ liệu số hay phần mềm máy tính.
- **c)** Hình ảnh biển số xe do camera chụp lại là **dữ liệu**, còn kết luận xác định **"Phương tiện biển số X đã vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu lúc 08:15"** rút ra sau khi xử lí là **thông tin**.
- **d)** Việc ứng dụng hệ thống giao thông thông minh giúp giảm tải sức lực cho lực lượng cảnh sát đứng điều tiết trực tiếp ngoài nắng mưa, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân.

Câu 2 (1,0 điểm – Chủ đề B.1). Công ty thiết kế kiến trúc Bình Minh kết nối 25 máy tính làm việc trong văn phòng tầng 3 thành một mạng nội bộ để dùng chung máy in khổ lớn; đồng thời công ty thuê dịch vụ lưu trữ đám mây để lưu bản vẽ công trình và trang bị hệ thống báo cháy **IoT** thông minh kết nối Internet tại kho vật liệu.

- **a)** Mạng kết nối 25 máy tính và máy in khổ lớn trong phạm vi tầng 3 của công ty là mạng cục bộ (**LAN**), còn mạng **Internet** giúp nhân viên đi công trường ở tỉnh khác vẫn gửi được báo cáo về công ty.
- **b)** Giữa mạng LAN và mạng Internet không có bất kì điểm khác biệt nào về phạm vi địa lí cũng như quyền sở hữu quản lí.
- **c)** Khi kho vật liệu chẳng may phát sinh khói bất thường vào ban đêm không có người trực, cảm biến khói **IoT** tự động kích hoạt chuông báo động tại chỗ đồng thời gửi cảnh báo khẩn cấp qua Internet tới điện thoại của quản lí và đội phòng cháy.
- **d)** Việc công ty đồng bộ dự phòng các bản vẽ thiết kế quan trọng lên dịch vụ **Điện toán đám mây** giúp bảo toàn dữ liệu công việc ngay cả khi một máy tính cá nhân tại văn phòng bị hỏng ổ cứng đột ngột.

PHẦN III. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm – Vận dụng – Chủ đề A.1).
a) Thực hiện chuyển đổi các đơn vị lưu trữ thông tin sau (viết rõ phép tính): $5\ \text{TB} = \ldots\ \text{GB}$ và $6144\ \text{MB} = \ldots\ \text{GB}$.

b) Chiếc USB cá nhân của bạn Bình hiện còn trống 8 GB. Bình sao chép vào USB một thư mục tài liệu gồm 128 tệp đề cương PDF (trung bình mỗi tệp nặng 8 MB). Phần dung lượng còn lại của USB, Bình dùng để chép các tệp video bài giảng Tin học 10 (mỗi video có dung lượng 512 MB). Hỏi Bình có thể chép thêm tối đa bao nhiêu tệp video bài giảng vào chiếc USB đó?

Câu 2 (1,0 điểm – Thông hiểu / Vận dụng – Chủ đề B.2).
a) Phân biệt ngắn gọn cơ chế lây lan giữa **Virus máy tính**, **Sâu máy tính (Worm)** và **Phần mềm nội gián (Trojan Horse)**. Nêu công cụ thông dụng để ngăn ngừa và loại bỏ chúng trên máy tính.
b) Giả sử một người bạn thân của em đang bị kẻ xấu lập trang ẩn danh tung tin đồn bịa đặt, bắt nạt trên mạng xã hội khiến bạn rất hoang mang. Em hãy tư vấn cho bạn quy trình các bước xử lí đúng đắn để tự bảo vệ mình.

Câu 3 (1,0 điểm – Vận dụng cao – Chủ đề D.1). Buổi tối lướt mạng xã hội, anh D thấy một tài khoản lạ đăng bài viết kèm hình ảnh chưa kiểm chứng với tiêu đề giật gân: **"Phát hiện cơ sở sản xuất sữa hộp X gần trường học bỏ chất độc cực mạnh, hàng chục người nhập viện cấp cứu!"**. Để câu lượt tương tác bán hàng online trên trang cá nhân của mình, anh D không hề kiểm tra sự thật mà lập tức sao chép đăng lại bài viết đó kèm lời bình luận bịa đặt khẳng định chắc chắn sự việc có thật và kêu gọi mọi người tẩy chay doanh nghiệp X. Sáng hôm sau, cơ quan chức năng xác minh đây hoàn toàn là tin giả vu khống làm doanh nghiệp X thiệt hại nặng nề và gây hoang mang cho phụ huynh. Dựa vào Luật Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CNTT, em hãy xác định tính hợp pháp trong hành vi của anh D, giải thích rõ các quy định pháp luật bị vi phạm, hậu quả pháp lí và nêu bài học rút ra khi chia sẻ thông tin trên môi trường số.

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM CHI TIẾT – ĐỀ THI THỬ SỐ 02

1. Phần I – Trắc nghiệm 4 lựa chọn (5,0 điểm – Mỗi câu đúng được 0,25 điểm):

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
A	B	B	D	A	A	C	A	A	B
Câu 11	**Câu 12**	**Câu 13**	**Câu 14**	**Câu 15**	**Câu 16**	**Câu 17**	**Câu 18**	**Câu 19**	**Câu 20**
B	A	A	B	B	A	A	A	B	B

2. Phần II – Trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm – Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

- **Câu 1 (1,0 điểm): a) Đúng | b) Sai** *(hệ thống thông minh trong CMCN 4.0 vận hành trực tiếp dựa trên dữ liệu số, phần mềm và AI)* **| c) Đúng | d) Đúng**.
- **Câu 2 (1,0 điểm): a) Đúng | b) Sai** *(LAN phạm vi hẹp và thuộc sở hữu riêng của tổ chức; Internet phạm vi toàn cầu và không thuộc sở hữu riêng của ai)* **| c) Đúng | d) Đúng**.

3. Phần III – Tự luận (3,0 điểm):

- **Câu 1 (1,0 điểm):**
  1. **Ý a (0,5 điểm):** Tính đúng $5 \text{ TB} = 5 \times 1024 = \mathbf{5120 \text{ GB}}$ **(0,25đ)**; $6144 \text{ MB} = 6144 : 1024 = \mathbf{6 \text{ GB}}$ **(0,25đ)**.
  2. **Ý b (0,5 điểm):**
     - Tổng dung lượng 128 tệp PDF: $128 \times 8 = 1024 \text{ MB} = 1 \text{ GB}$. Dung lượng USB còn lại: $8 - 1 = 7 \text{ GB} = 7 \times 1024 = 7168 \text{ MB}$ **(0,25đ)**.
     - Số tệp video bài giảng chép thêm được tối đa: $7168 : 512 = \mathbf{14}$ $(\textbf{video})$ **(0,25đ)**.
- **Câu 2 (1,0 điểm):**
  1. **Ý a (0,5 điểm):**
     - **Phân biệt: Virus** gắn ký sinh vào tệp hợp pháp và lây khi người dùng chạy tệp; **Worm (Sâu)** là chương trình độc lập tự nhân bản phát tán qua lỗ hổng mạng không cần tệp vật chủ; **Trojan** không tự nhân bản mà giả dạng phần mềm hữu ích lừa người dùng tự cài để mở cửa hậu đánh cắp dữ liệu. **(0,25đ)**
     - **Công cụ phòng chống:** Bật **Tường lửa (Windows Firewall)** và phần mềm diệt virus (**Windows Security / Windows Defender**, Kaspersky, Bitdefender, Bkav…) có cập nhật mẫu nhận diện thường xuyên. **(0,25đ)**
  2. **Ý b (0,5 điểm):** Tư vấn đủ 4 bước phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng: **(1) Giữ bình tĩnh, không đáp trả tiêu cực**; **(2) Chụp ảnh màn hình lưu giữ đầy đủ bằng chứng**; **(3) Chặn (Block) và Báo cáo vi phạm (Report)** trang ẩn danh với quản trị mạng xã hội; **(4) Chia sẻ ngay với cha mẹ, giáo viên chủ nhiệm / nhà trường** (và trình báo cơ quan Công an nếu mức độ vu khống, đe dọa nghiêm trọng).

- **Câu 3 (1,0 điểm):**
  1. **Xác định tính pháp lí & quy định pháp luật bị vi phạm (0,5 điểm):**
     - Khẳng định hành vi của anh D là **BẤT HỢP PHÁP (vi phạm pháp luật)** dù không phải người viết bài đầu tiên nhưng đã cố ý đăng lại và bịa đặt thêm để câu tương tác bán hàng. **(0,25đ)**
     - Vi phạm trực tiếp **Điều 12 Luật Công nghệ thông tin** và **Điều 8, Điều 16 Luật An ninh mạng** (nghiêm cấm đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín, gây thiệt hại kinh tế cho tổ chức/doanh nghiệp), đồng thời vi phạm quy định trách nhiệm người dùng mạng xã hội tại **Nghị định 72/2013/NĐ-CP** và **Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP**. **(0,25đ)**
  2. **Hậu quả pháp lí & Bài học rút ra (0,5 điểm):**
     - **Hậu quả:** Anh D buộc phải gỡ bỏ bài viết, đăng bài cải chính xin lỗi công khai, bị **xử phạt vi phạm hành chính từ 5 – 10 triệu đồng** (theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP sửa đổi bởi NĐ 14/2022/NĐ-CP), phải **bồi thường thiệt hại dân sự** cho doanh nghiệp X (thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng). **(0,25đ)**
     - **Bài học ứng xử:** Tuyệt đối không đăng tải hay chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng từ cơ quan chức năng/báo chí chính thống; không vì mục đích câu lượt xem trục lợi mà tiếp tay cho tin giả; luôn tuân thủ pháp luật và có trách nhiệm với từng cú nhấp chuột chia sẻ trên môi trường số. **(0,25đ)**

BẢNG TỔNG KẾT TỐC HÀNH 5 PHÚT TRƯỚC KHI VÀO PHÒNG THI

1. **Công thức đơn vị lưu trữ (Chủ đề A.1):** $1\ \text{Byte (B)} = 8\ \text{bit (b)}$; dãy bội số cách nhau 1024 lần: `B` → `KB` → `MB` → `GB` → `TB` → `PB` → `EB` → `ZB` → `YB`. Tốc độ mạng `Mbps` đổi ra `MB/s` phải **chia cho 8**!
2. **Phân biệt cốt lõi (Chủ đề A.1 & A.2): Dữ liệu** = những gì ghi trên vật mang tin; **Thông tin** = ý nghĩa/sự hiểu biết rút ra; **Thiết bị thông minh** = hoạt động tự chủ (CPU + hệ điều hành/AI + cảm biến) **VÀ** có kết nối mạng.
3. **Mạng, Cloud & IoT (Chủ đề B.1): LAN** (phạm vi hẹp, sở hữu riêng) ⊗ **Internet** (toàn cầu, dùng `TCP/IP`, không thuộc sở hữu riêng ai); **Cloud** (`SaaS` phần mềm như Google Docs/Drive, `PaaS` nền tảng, `IaaS` hạ tầng); **IoT** = vạn vật gắn cảm biến tự trao đổi dữ liệu qua Internet.
4. **An toàn mạng (Chủ đề B.2): Virus** (ký sinh tệp) ⊗ **Worm** (tự bò qua mạng) ⊗ **Trojan** (giả dạng mở cửa hậu) ⊗ **Ransomware** (mã hóa tống tiền). Bị **bắt nạt mạng**: Không đáp trả → Chụp màn hình bằng chứng → Chặn & Báo cáo → Báo cha mẹ, thầy cô / Tổng đài `111`.
5. **Pháp luật & Bản quyền số (Chủ đề D.1):** Nắm chắc **Điều 12 Luật CNTT**, **Điều 8 Luật An ninh mạng**, **Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP** (phạt 5–10 triệu cá nhân tung/chia sẻ tin giả, vu khống) và **Luật Sở hữu trí tuệ** (**Quyền nhân thân** + **Quyền tài sản**; không dùng crack, không đạo văn, kiểm chứng trước khi chia sẻ).